

中级微观经济学笔记 (2025 秋)

Peking University

xhs 云边港.

2025 · 12 · 25

目录

I	课程信息	1
0	基本信息	2
0.1	简单的经济问题	2
II	笔记正文	5
1	偏好	6
1.1	消费者偏好	6
1.2	关于偏好的几种假设	7
1.2.1	完备性假设 (Complete)	7
1.2.2	自反性假设 (Reflexive)	7
1.2.3	传递性假设 (Transitive)	7
1.3	无差异曲线	7
1.4	良态偏好	9
1.4.1	单调性 (Monotonicity)	9
1.4.2	凸性 (Convexity)	9
2	效用	11
2.1	效用函数	11
2.2	效用度量的非唯一性	12
2.3	效用函数的几个例子	13
2.3.1	科布——道格拉斯偏好 (Cobb-Douglas preferences)	13
2.3.2	完全替代 (Perfect substitutes)	13
2.3.3	完全互补 (Perfect complements)	14
2.3.4	(了解) 常数替代弹性 (Constant elasticity of substitution, CES)	15
2.3.5	(后续课程) 拟线性偏好 (Quasilinear utility)	15
2.4	边际效用	15

2.5	边际替代率	16
3	预算约束	18
3.1	预算约束	18
3.2	预算约束集的性质	18
3.3	配给、税收和补贴	19
4	选择	22
4.1	最优选择	22
4.2	拉格朗日乘数法	23
4.3	若干例子	25
5	需求	29
5.1	正常商品与低档商品	30
5.2	收入提供曲线和恩格尔曲线	32
5.3	几个实例	33
5.3.1	完全替代	33
5.3.2	完全互补	34
5.3.3	科布——道格拉斯偏好	34
5.3.4	相似（同位）偏好 (Homothetic preferences)	34
5.3.5	拟线性偏好	35
5.4	普通商品与吉芬商品	35
5.5	价格提供曲线和需求曲线	36
5.6	几个例子	36
5.6.1	完全替代	36
5.6.2	完全互补	38
5.6.3	科布——道格拉斯偏好	38
5.7	替代和互补	39
5.8	价格效应的进一步分析	39
5.8.1	替代效应	40
5.8.2	收入效应	40
6	斯勒茨基方程	42
6.1	需求的总变动	42
6.2	替代效应的性质	43
6.3	总需求变化	44
6.4	需求法则	44

6.5	替代效应和收入效应的例子	46
6.6	另一种替代效应	49
6.7	补偿需求曲线	49
7	消费者剩余与市场需求	50
7.1	消费者剩余	50
7.1.1	边际支付意愿 (MWTP)	51
7.1.2	总支付意愿与消费者剩余	51
7.2	MWTP 与需求曲线	51
7.3	税收的无谓损失与低效率	56
7.4	补偿变化与等价变化	58
7.5	市场需求	58
7.5.1	从个人需求到市场需求	58
7.5.2	例子：“线性”需求曲线的加总	59
7.5.3	弹性	59
7.5.4	自身价格需求弹性	60
8	不确定性	63
8.1	一些概念	64
8.1.1	随机变量	64
8.1.2	期望	64
8.1.3	彩票 (Lotteries)	64
8.1.4	期望效用	65
8.2	对风险的态度	66
8.3	确定性等值与风险升水	67
8.4	几个例子	69
8.4.1	保险	69
8.4.2	阿莱悖论	70
9	技术	72
9.1	投入、产出和技术约束	72
9.2	技术的例子	73
9.2.1	固定比例	73
9.2.2	完全替代	74
9.2.3	科布——道格拉斯生产函数	74
9.3	技术的特征	75
9.4	边际产出	76

9.5	边际产出递减	76
9.6	技术替代率递减	77
9.7	规模报酬	77
9.8	长期和短期	78
10	利润最大化与成本最小化	79
10.1	利润	80
10.2	短期利润最大化	80
10.3	比较静态分析	81
10.4	长期利润最大化	82
10.5	成本最小化 v.s. 利润最小化	82
10.6	成本最小化问题	82
10.6.1	示例：科布——道格拉斯技术	84
10.6.2	示例：完全互补品	84
10.6.3	示例：完全替代品	84
10.7	短期成本	85
10.8	短期成本 v.s. 长期成本	85
11	成本曲线	87
11.1	平均成本	88
11.2	边际成本	88
11.3	边际成本和可变成本	90
11.4	长期与短期成本曲线	91
11.4.1	长期与短期总成本曲线	92
11.4.2	长期与短期平均成本曲线	92
11.4.3	长期与短期边际成本曲线	92
12	供给与部分均衡	96
12.1	市场环境	96
12.2	完全竞争	97
12.3	竞争厂商的供给决策	98
12.4	利润和生产者剩余	100
12.5	厂商的长期供给曲线	101
12.6	短期行业供给	103
12.7	短期行业均衡	103
12.8	长期行业均衡	105
12.9	均衡福利分析	109

13 一般均衡 I——纯交换经济	112
13.1 纯交换经济	112
13.2 帕累托效率与契约曲线	114
13.3 效用最大化	116
13.4 需求与超额需求	116
13.5 竞争均衡	117
13.6 福利经济学定理	120
14 一般均衡 II: 生产经济	121
14.1 单消费者、单生产者经济	121
14.2 利润最大化	122
14.3 效用最大化	122
14.4 竞争均衡	122
14.5 多投入、单产出生产	124
14.6 多投入、多产出生产	125
14.7 利润最大化	125
14.8 两投入、两产出经济	126
15 垄断	128
15.1 回顾: 完全竞争	128
15.2 垄断	129
15.3 垄断定价	129
15.4 统一定价下的利润最大化	129
15.5 加成定价与垄断力量	132
15.6 垄断的低效率	132
15.7 价格歧视	133
15.7.1 一级价格歧视	134
15.7.2 三级价格歧视	136
15.7.3 二级价格歧视	137
15.7.4 总结	138
16 博弈论	140
16.1 战略互动	141
16.2 博弈要素	141
16.3 简单博弈实例	141
16.3.1 猜硬币博弈 (Matching pennies)	141
16.3.2 囚徒困境 (Prisoner's dilemma)	142

16.4 重要术语	142
16.5 博弈的分类	143
16.6 描述博弈的方法	144
16.6.1 匹配硬币游戏	144
16.6.2 连锁商店游戏	144
16.7 优势策略	144
16.8 纳什均衡	145
16.9 混合策略	148
16.10 序贯博弈	151
16.11 子博弈精炼均衡	152
16.12 倒推归纳法	152
17 寡头垄断	154
17.1 传统模型	155
17.2 具有连续行动集的博弈	155
17.3 古诺模型	155
17.4 斯塔克尔伯格模型	158
17.5 古诺模型 v.s. 斯塔克尔伯格模型	159
17.6 例子：战略性政府互动	160
17.7 伯特兰德模型	161
17.8 合作行为：合谋	163

Part I

课程信息

第 0 章

基本信息

- 教师：王歆
- 时间：周六 9:00-12:00
- 习题课：周六（单周）13:00-14:50
- 课程材料：参考课程 PPT
- 成绩构成：
 - 5 次作业：15%
 - 期中考试：35%，11 月 1 日，随堂测试
 - 期末考试：50%，1 月 3 日 8:30-10:30

0.1 简单的经济问题

微观经济学试图回答的问题

- 可以提供多少商品和服务？他们的价格如何？
- 由谁以何种方式生产？
- 这些商品和服务提供给谁？

我们有三种分析工具：

- 有约束的最优化（Constrained Optimization）
- 均衡分析（Equilibrium Analysis）
- 比较静态（Comparative Statics）

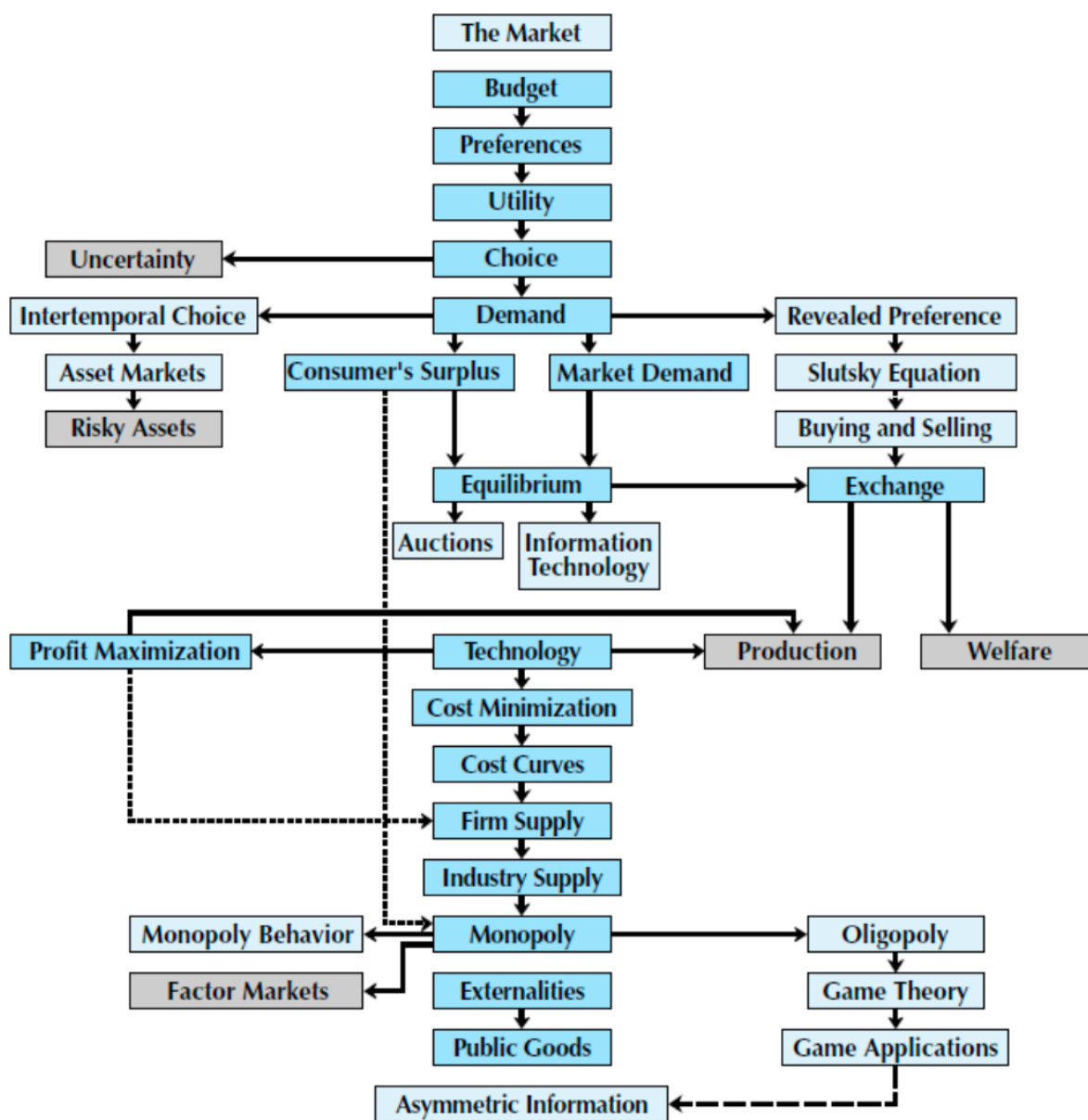


图 1: 课程大纲

举个例子，考虑一个住房市场的经济模型。由于价格和住房需求之间存在约束关系，价格会自行调整到一个稳定值 p^* 。 p^* 表示住房需求量等于住房供给量时的价格，即**均衡价格**。大于或小于这个价格都会引发供需不匹配的问题（供大于求或供不应求）。

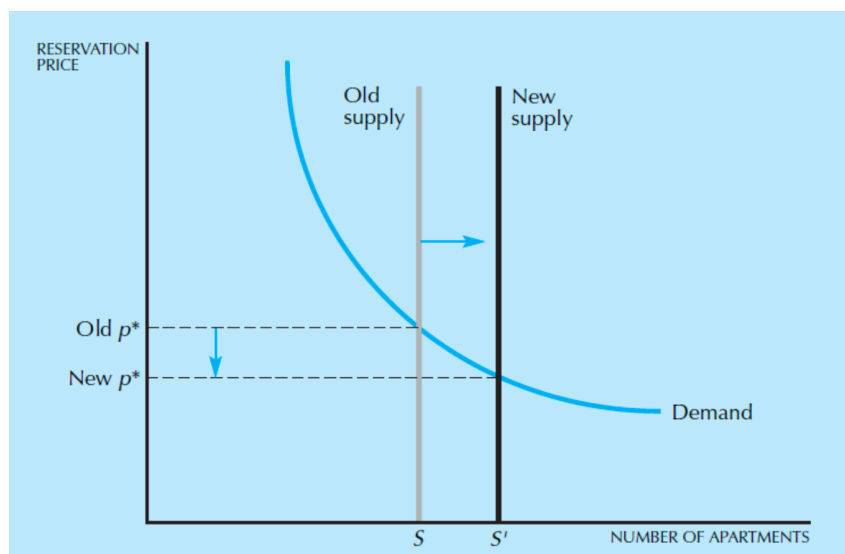


图 2: 住房供给增加

在均衡情况下，考虑一种简单的情况。假设住房的供给增加了，如图2所示。可以清楚地看出均衡价格将会下降：需求和供给的相交点在较低的价格处出现。同样，如果住房供给减少了，均衡价格就会上升。

Part II

笔记正文

第 1 章

偏好

Economic behavior is influenced by preferences, which are shaped by the forces of society and culture.

— Gary Becker

Contents

1.1 消费者偏好	6
1.2 关于偏好的几种假设	7
1.2.1 完备性假设 (Complete)	7
1.2.2 自反性假设 (Reflexive)	7
1.2.3 传递性假设 (Transitive)	7
1.3 无差异曲线	7
1.4 良态偏好	9
1.4.1 单调性 (Monotonicity)	9
1.4.2 凸性 (Convexity)	9

1.1 消费者偏好

概念 1.1. 偏好：对于不同程度的消费选择进行喜好程度的排序。

假设存在 2 种商品（当有很多商品时，可将其视为 1 种商品和剩余商品的集合），令 $\mathbf{X} = \mathbb{R}_+^2$ 为一个**消费空间 (Consumption space)**。 $\mathbf{X}$ 中的每个点都是一个二元数组 (x_1, x_2) ，分别表示两种商品的数量，称为**消费束 (Consumption bundle)**。因此，消费空间 $\mathbf{X}$ 中包含所有的消费束。

我们希望理解消费者如何在他们可负担的选项中选择最优的消费束，因此，必须使消费者按照个人意愿对消费束进行排序。这种排序被称为**消费者偏好 (Consumer's preference)**。

以下是一些偏好的表示

- **弱偏好 (Weak preference)**: 记作 $(x_1, x_2) \succeq (y_1, y_2)$, 表示认为 (x_1, x_2) 至少与 (y_1, y_2) 同样好。
- **无差异 (Indifference)**: 记作 $(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2)$, 表示认为 (x_1, x_2) 与 (y_1, y_2) 同样好。
 - 等价于 $(x_1, x_2) \succeq (y_1, y_2)$ 且 $(y_1, y_2) \succeq (x_1, x_2)$ 。
- **严格偏好 (Strict preference)**: 记作 $(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2)$, 表示认为 (x_1, x_2) 比 (y_1, y_2) 好。
 - 等价于 $(x_1, x_2) \succeq (y_1, y_2)$ 但不满足 $(y_1, y_2) \succeq (x_1, x_2)$ 。

注意

这里都是序数关系，即仅按照顺序排列所有方案，不指定偏好之间差异的幅度。

1.2 关于偏好的几种假设

1.2.1 完备性假设 (Complete)

我们假定任何两个消费束都是可以比较的。即任意 (x_1, x_2) 和 (y_1, y_2) , 要么 $(x_1, x_2) \succeq (y_1, y_2)$, 要么 $(y_1, y_2) \succeq (x_1, x_2)$, 要么两者皆有。

1.2.2 自反性假设 (Reflexive)

我们假定任何消费束至少与本身是一样好的。即 $(x_1, x_2) \succeq (x_1, x_2)$ 。

1.2.3 传递性假设 (Transitive)

我们假定消费者的偏好具有逻辑一致性。即如果 $(x_1, x_2) \succeq (y_1, y_2)$, $(y_1, y_2) \succeq (z_1, z_2)$, 那么就有 $(x_1, x_2) \succeq (z_1, z_2)$ 。

1.3 无差异曲线

如图1.1, 用两个轴分别表示消费者对商品 1 和商品 2 的消费。我们取某个消费束 (x_1, x_2) , 把其他至少与 (x_1, x_2) 一样好的所有消费束绘成阴影, 我们称之为**弱偏好集 (Weakly preferred set)**。在这个集的分界线上的消费束——他们和 (x_1, x_2) 对于消费者来说都是无差异的——组成了一条**无差异曲线 (Indifference curve)**。

当没有对偏好作进一步的约束时, 无差异曲线可能会呈现独特形态。

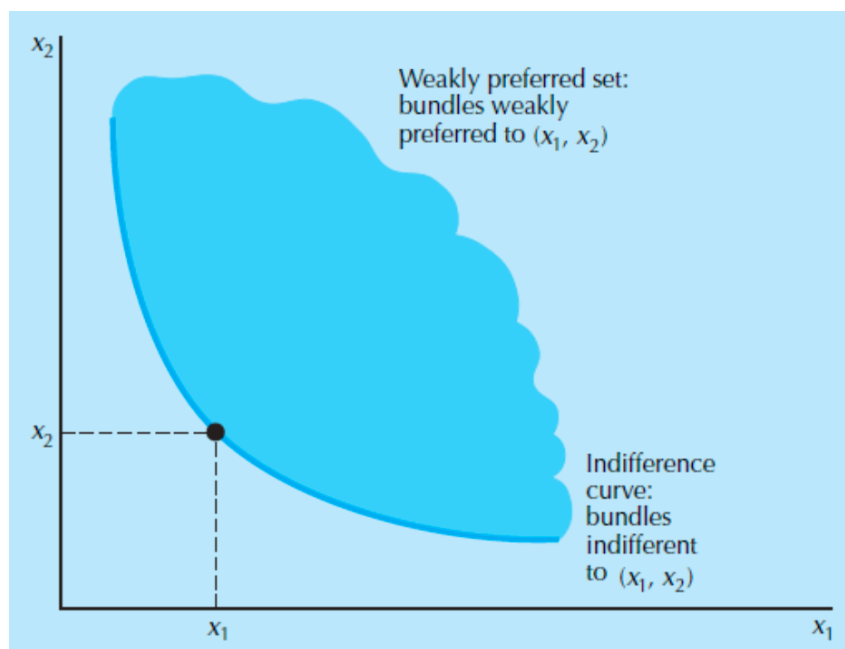


图 1.1: 弱偏好集 (Weakly preferred set)

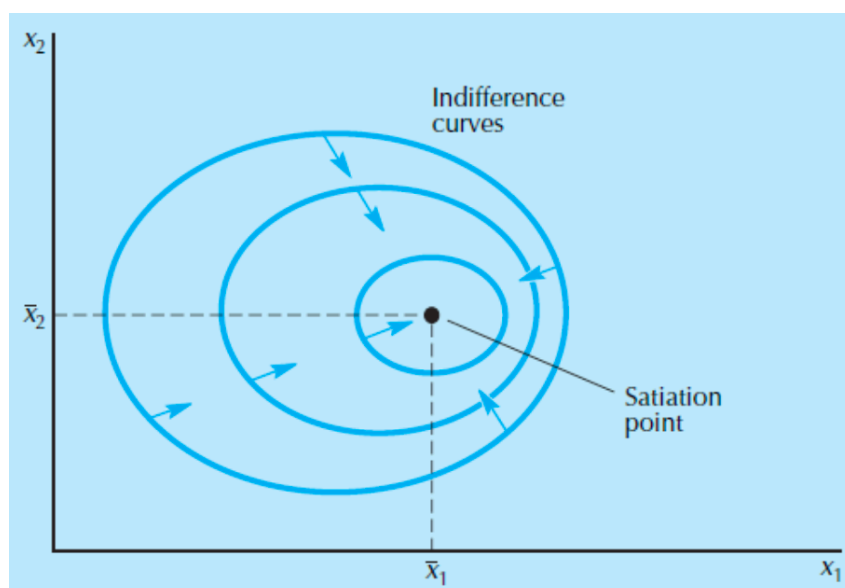


图 1.2: 餍足的偏好 (Satiated preferences)

假设消费者有一个最偏爱的消费束 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ ，离这个消费束越远，他的情况越糟糕。在这种情况下，我们说 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ 是一个**满足点 (Satiation point)** 或**最佳点**。消费者的无差异曲线看上去就如图1.2所示的那样。

1.4 良态偏好

1.4.1 单调性 (Monotonicity)

若 $y_1 \geq x_1, y_2 \geq x_2$ 且二者中至少一个是严格的，那么就有

$$(y_1, y_2) \succ (x_1, x_2)$$

简而言之，**多多益善**。同时这也被称为非饱和性假设。

一些推论

- 无差异曲线都具有负斜率。
- 无差异曲线不会变粗。
- 两条无差异曲线不会相交。

1.4.2 凸性 (Convexity)

$\succsim$ 满足凸性当且仅当每个弱偏好集都是**凸集**。

概念 1.2. 若 $(y_1, y_2) \succsim (x_1, x_2), (z_1, z_2) \succsim (x_1, x_2)$ ，且有

$$\left(ty_1 + (1-t)z_1, ty_2 + (1-t)z_2 \right) \succsim (x_1, x_2), \quad \forall t \in [0, 1]$$

则弱偏好于 (x_1, x_2) 的消费束集是一个**凸集**。

简而言之，消费者希望**消费多样化**。

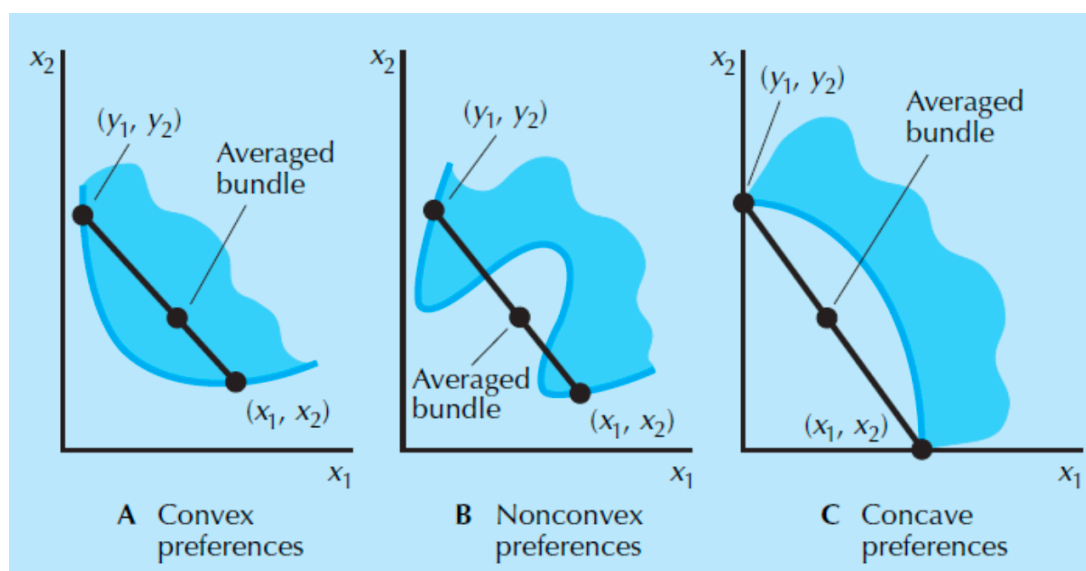


图 1.3: 各种偏好

第 2 章

效用

*Utility is not simply about consumption, but about the use of time,
the pursuit of happiness, and the fulfillment of personal desires.*

— Gary Becker

Contents

2.1 效用函数	11
2.2 效用度量的非唯一性	12
2.3 效用函数的几个例子	13
2.3.1 科布——道格拉斯偏好 (Cobb-Douglas preferences)	13
2.3.2 完全替代 (Perfect substitutes)	13
2.3.3 完全互补 (Perfect complements)	14
2.3.4 (了解) 常数替代弹性 (Constant elasticity of substitution, CES)	15
2.3.5 (后续课程) 拟线性偏好 (Quasilinear utility)	15
2.4 边际效用	15
2.5 边际替代率	16

2.1 效用函数

概念 2.1. 效用：描述偏好的一种方法。

概念 2.2. 效用函数 (Utility function)：用于衡量消费者从任一消费束中获得满足程度的函数。

对于偏好 $\succsim$ ，定义 $\mathbf{X} = \mathbb{R}_+^2$ 上的效用函数 $u : \mathbf{X} \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x_1, x_2) \succsim (y_1, y_2) \text{ 当且仅当 } u(x_1, x_2) \geq u(y_1, y_2)$$

- 基本理念：为每个消费束指派一个实数。

- $(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2) \Leftrightarrow u(x_1, x_2) = u(y_1, y_2)$
 $(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2) \Leftrightarrow u(x_1, x_2) > u(y_1, y_2)$
- 注意到：如果 $\succsim$ 可以用 u 表示，则它满足完备性，自反性和传递性。

2.2 效用度量的非唯一性

效用函数的数值，只在对不同消费束进行排序时才有意义；任意两个消费束之间的效用差额的大小是无关紧要的。因为这种效用强调消费束的排列次序，所以它被称为**序数效用**。

消费束	U_1	U_2	U_3
A	3	17	-1
B	2	10	-2
C	1	.002	-3

表 2.1: 指派效用的不同办法

如表2.1，我们列举了为三个消费束指派效用的不同方法，所有这些办法都能使消费束按相同的次序进行排列。因此，所有这些指派办法都是描述相同偏好顺序的有效效用函数。

因为只有消费束的排序才有意义，因此如果能够找到一种为消费束指派效用数字的办法，我们就能够找到无限多种指派效用的办法。这要求我们对一组数字作**单调变换**。单调变换是以保持数字次序不变的方式将一组数字变换成另一组数字的方法。

(正) 单调变换 (Positive monotonic)

如果 u 可用来表示 $\succsim$ ，则复合函数 $v : \mathbf{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$v(x_1, x_2) = f(u(x_1, x_2))$$

其中 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为严格递增函数。此时 v 为表征相同偏好的效用函数。

例如：

- $u(x_1, x_2) = x_1 x_2$
- $v_1(x_1, x_2) = x_1^2 x_2^2$
- $v_2(x_1, x_2) = 2x_1 x_2 + 10$

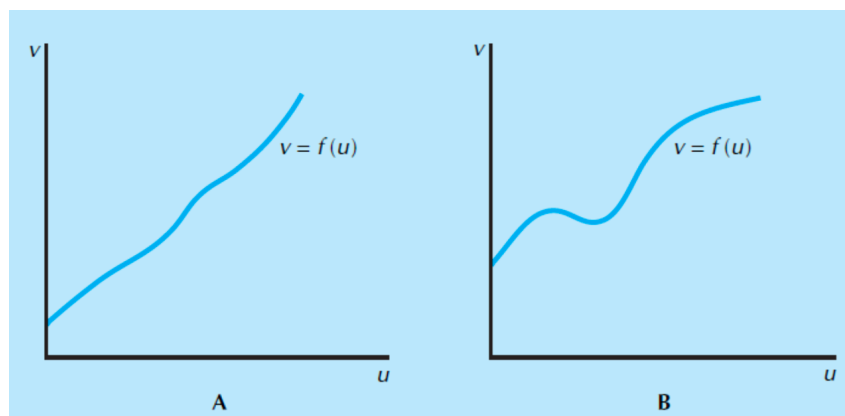


图 2.1: 正单调变换 (A 是, B 不是)

和无差异曲线的关系

无差异曲线实际上由隐函数

$$u(x_1, x_2) = k$$

定义。

例如：如果 $u(x_1, x_2) = k$ ，则无差异曲线可表示为 $x_2 = \frac{k}{x_1}$ 。

2.3 效用函数的几个例子

2.3.1 科布——道格拉斯偏好 (Cobb-Douglas preferences)

效用函数为：

$$u(x_1, x_2) = x_1^c x_2^d$$

其中， c, d 都是描述消费者偏好的正数。

这是经济学中最广泛使用的效用形式。

一些变体

- 取自然对数： $v_1(x_1, x_2) = c \ln x_1 + d \ln x_2$
- 改变指数： $v_2(x_1, x_2) = x_1^{\frac{c}{c+d}} x_2^{\frac{d}{c+d}} = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$

2.3.2 完全替代 (Perfect substitutes)

在两种商品中，如果消费者愿意以恒定比率用一种商品替代另一种，则他们是完全替代品。

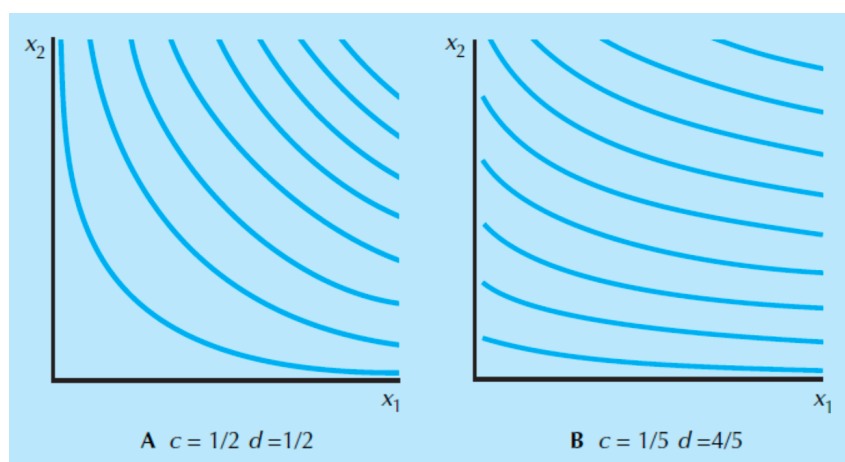


图 2.2: 科布——道格拉斯无差异曲线

效用函数为:

$$u(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2$$

这里的 a, b 是用来测度商品 1 和商品 2 对于消费者的“价值”的两个正数。如图 2.3, 典型的无差异曲线的斜率由 $-\frac{a}{b}$ 给出。

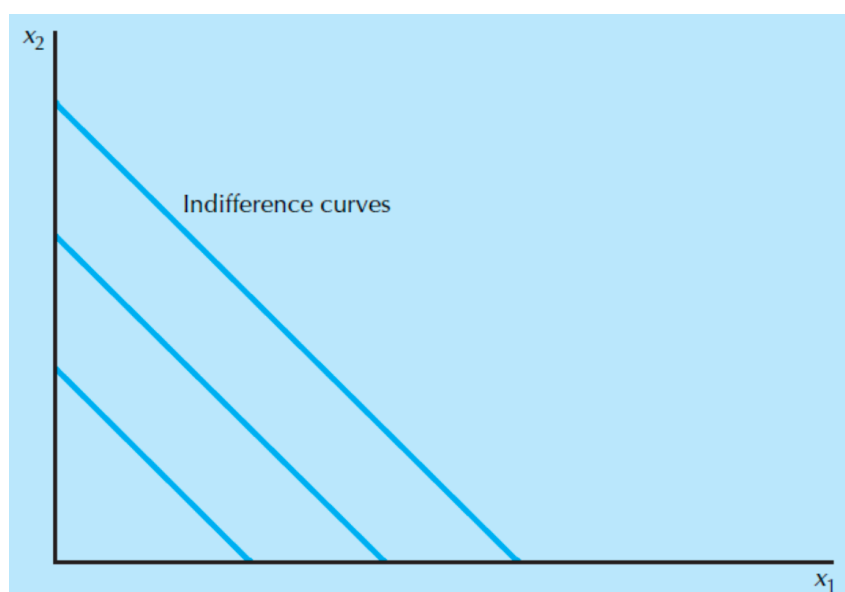


图 2.3: 完全替代的无差异曲线

2.3.3 完全互补 (Perfect complements)

消费者总是希望以固定比例同时消费两种商品, 则他们是完全互补品。

效用函数为:

$$u(x_1, x_2) = \min\{ax_1, bx_2\}$$

这里的 a, b 是描述商品消费比例的正数。

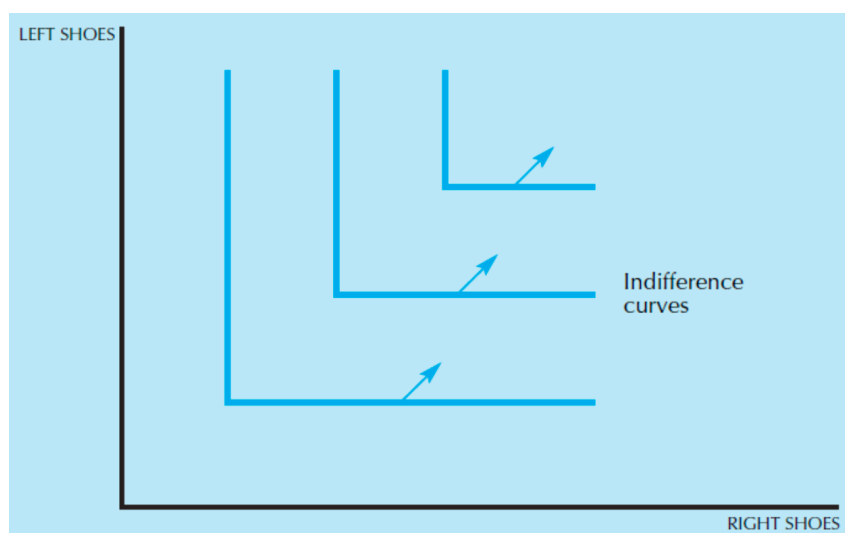


图 2.4: 完全互补的无差异曲线

2.3.4 (了解) 常数替代弹性 (Constant elasticity of substitution, CES)

效用函数为:

$$u(x_1, x_2) = \left(\alpha x_1^\rho + (1 - \alpha) x_2^\rho \right)^{\frac{1}{\rho}}$$

2.3.5 (后续课程) 拟线性偏好 (Quasilinear utility)

效用函数为:

$$u(x_1, x_2) = f(x_1) + x_2$$

在这种情况下, 效用函数对商品 2 来说是线性的, 但对商品 1 来说却是非线性的。

2.4 边际效用

边际效用 (Marginal Utility) 是指总效用随消费水平上升而变化的速率。当效用函数 $u(x_1, x_2)$ 可微时, 商品 1 的边际效用被定义为 u 对 x_1 的偏导数。

$$MU_1(x_1, x_2) \equiv \frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_1}$$

类似地, 商品 2 的边际效用为

$$MU_2(x_1, x_2) \equiv \frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_2}$$

2.5 边际替代率

边际替代率 (Marginal rate of substitution, MRS) 是指消费者在保持效用水平不变的情况下, 愿意放弃一种商品以换取更多另一种商品的比率。

$$MRS_{12}(x_1, x_2) \equiv \frac{MU_1}{MU_2}$$

表示消费者在 (x_1, x_2) 点愿意放弃多少单位 x_2 来换取一单位的 x_1 。从数学角度看, 它就是消费者无差异曲线在 (x_1, x_2) 点的斜率。

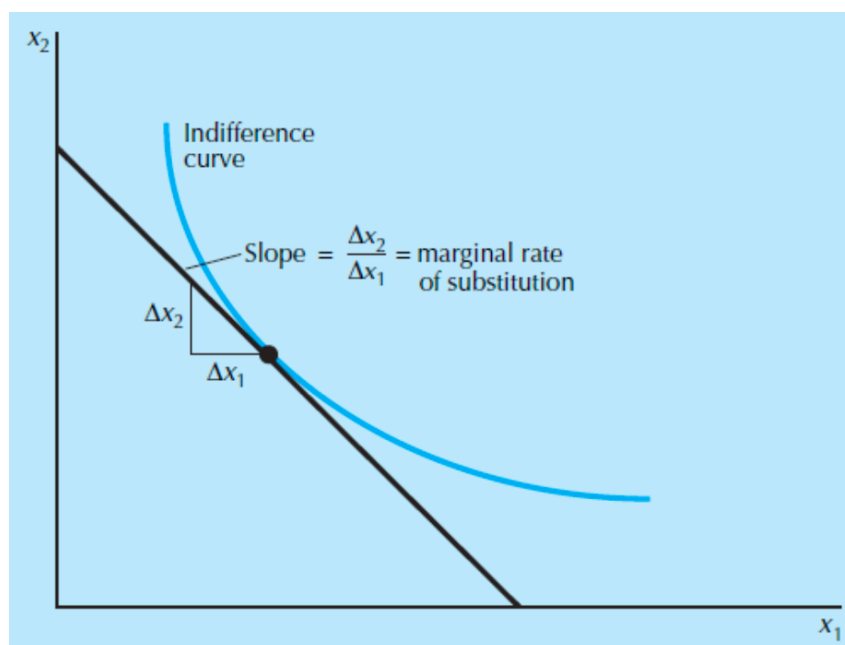


图 2.5: 边际替代率 (MRS)

要点

- 对通过点 (x_1, x_2) 的无差异曲线函数求全微分, 可得

$$MU_1 dx_1 + MU_2 dx_2 = 0$$

- 因此, 斜率为

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{MU_1}{MU_2}$$

- 为了方便, 我们取负斜率的绝对值作为边际替代率 MRS_{12}
- 对效用函数进行任何单调变换, 该值都不会改变

考虑一个具体例子：科布——道格拉斯效用函数 $u(x_1, x_2) = x_1 x_2$
则有

$$MU_1 \equiv \frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_1} = x_2$$

$$MU_2 \equiv \frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_2} = x_1$$

因此

$$MRS_{12}(x_1, x_2) \equiv \frac{MU_1}{MU_2} = \frac{x_2}{x_1}$$

第 3 章

预算约束

If one could be perfectly certain that everybody always stays within his budget constraint, everybody could be allowed to obtain goods without a specific quid pro quo.

— Jürg Niehans

Contents

3.1 预算约束	18
3.2 预算约束集的性质	18
3.3 配给、税收和补贴	19

经济学家认为，消费者总是选择他们能够负担的最佳用品。

3.1 预算约束

假设商品 1 的价格为 $p_1 > 0$ ，商品 2 的价格为 $p_2 > 0$ ，消费者在两种商品上的总支出为 m （通常称为消费者的收入）。则消费者的**预算约束 (Budget constraint)** 可以写为

$$p_1x_1 + p_2x_2 \leq m$$

此时我们把当价格为 (p_1, p_2) 和收入为 m 时，消费者能够负担的消费束的集合称为消费者的**预算约束集 (Budget set)**，记为

$$\{(x_1, x_2) \mid p_1x_1 + p_2x_2 \leq m\}$$

3.2 预算约束集的性质

预算约束线 (Budget line) 指的是所需费用正好等于 m 的一系列消费束：它们正好可以把消费者的收入用完，可以表示为

$$\{(x_1, x_2) \mid p_1x_1 + p_2x_2 = m\}$$

还可以改写为

$$x_2 = \frac{m}{p_2} - \frac{p_1}{p_2}x_1$$

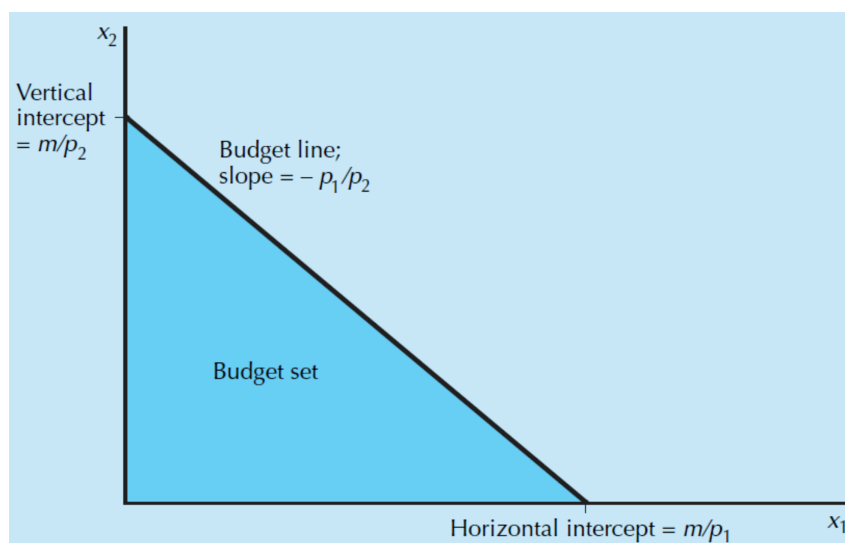


图 3.1: 预算约束集

- 预算约束线与 x_1 轴的交点位于 $\frac{m}{p_1}$ ，这是消费者如果将全部收入用于购买商品 1，所能得到的数量。
- 同理，预算约束线与 x_2 轴的交点位于 $\frac{m}{p_2}$ ，这是消费者如果将全部收入用于购买商品 2，所能得到的数量。
- 预算约束线的斜率是 $-\frac{p_1}{p_2}$ ，即商品 1 与商品 2 的价格比率
- m 值的增加会增大横纵截距，而不会影响预算约束线的斜率。
- p_1 （或 p_2 ）值的增加不会改变纵（横）截距，但会使预算线变得更陡峭（平缓）。

3.3 配给、税收和补贴

配给 (Rationing) 供应，指有些商品的消费量受到限制。

假设商品 1 是实行配给供应的，那么，一个消费者对商品 1 的消费量不得多于 $\bar{x}_1$ 。

假设一个消费者必须为所有超过 $\bar{x}_1$ 的消费量支付**税收 (Taxing)** t 。

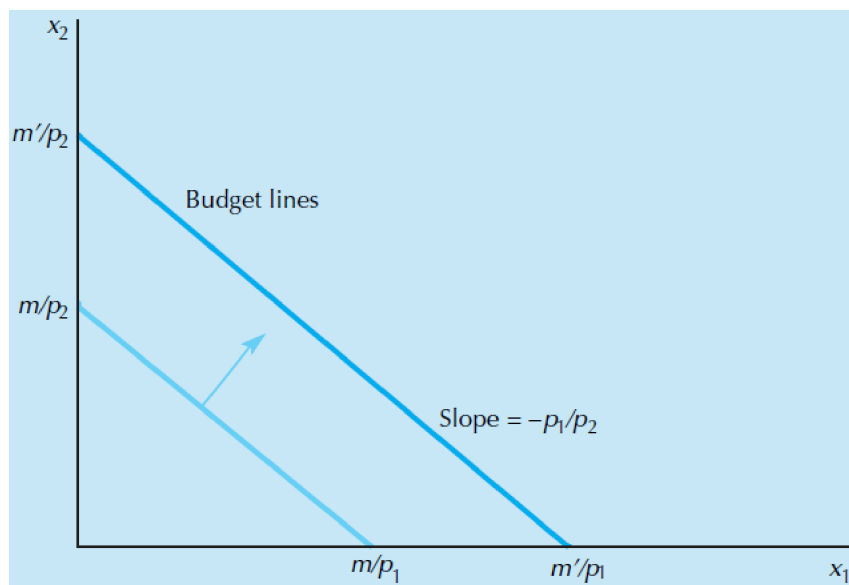


图 3.2: 增加收入

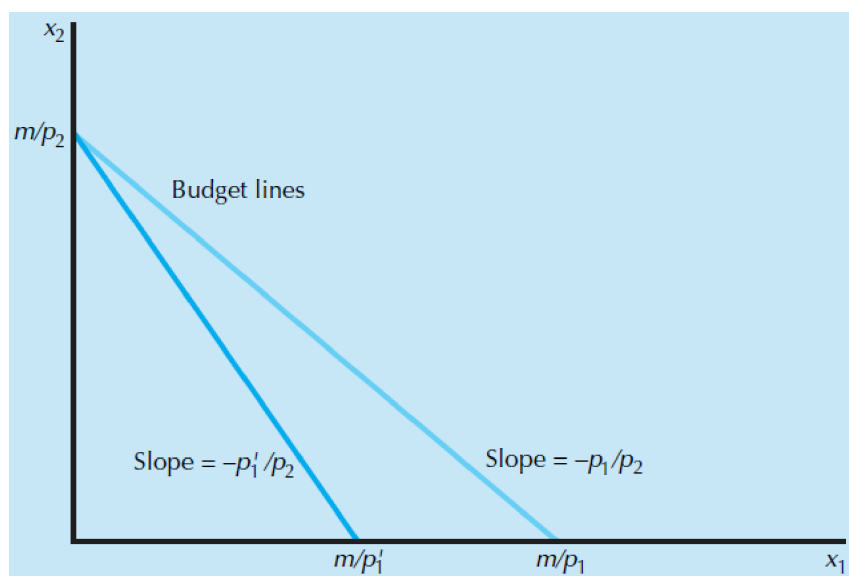


图 3.3: 提高价格

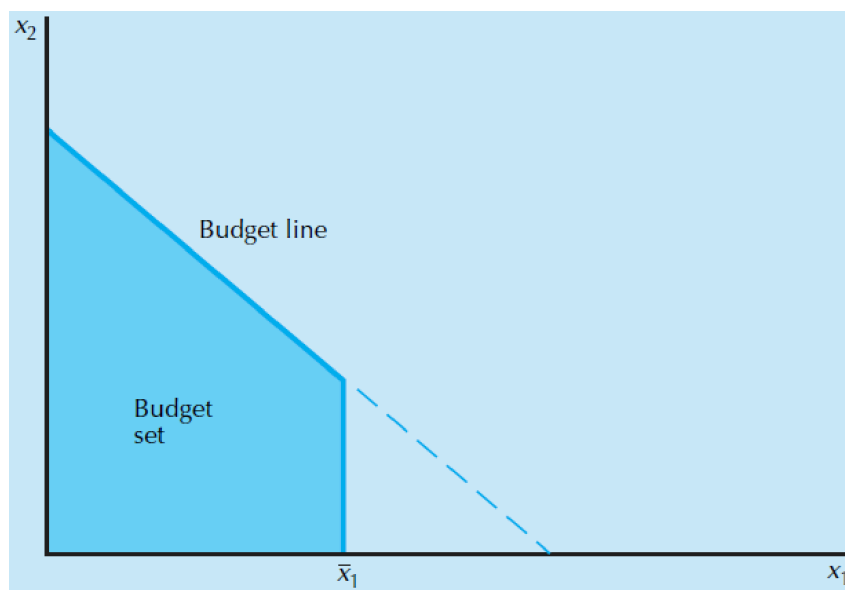
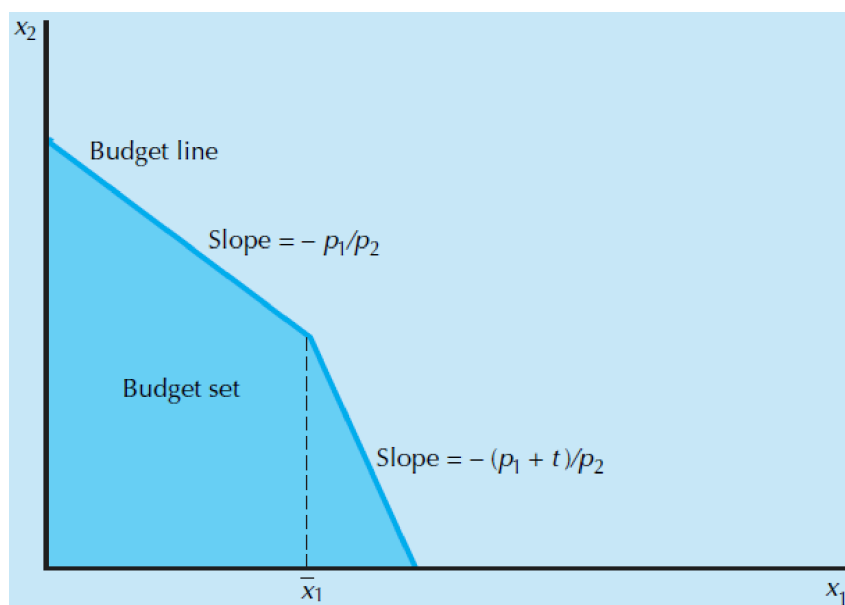


图 3.4: 受配给限制的预算集

图 3.5: 对大于 $\bar{x}_1$ 的消费量征税

第 4 章

选择

Choices are made on the margin; that is, people make decisions by comparing the extra benefits and the extra costs of an action.

— Milton Friedman

Contents

4.1 最优选择	22
4.2 拉格朗日乘数法	23
4.3 若干例子	25

现在,我们把预算集和消费者偏好理论结合在一起,以考察消费者的最优选择。

消费者从他们的预算集中选择最偏好的消费束。

4.1 最优选择

假设消费者的效用函数是 $u : \mathbb{R}_+^2 \rightarrow \mathbb{R}$, p_1, p_2 为商品价格, m 为他的预算。那么他的最优选择可表示为

$$\max_{x_1, x_2 \geq 0} u(x_1, x_2) \quad \text{且} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m$$

如果 (x_1^*, x_2^*) 解决了上述的效用最大化问题, 我们就称 (x_1^*, x_2^*) 为**最优选择 (Optimal choice)**。

- 若 $x_1^* > 0$ 且 $x_2^* > 0$, 则其为**内部最优 (Interior optimum)**。
- 否则, 称其为**边界最优 (Boundary optimum)**。

在点 (x_1^*, x_2^*) 处, 无差异曲线与预算线相切, 因此

$$\frac{p_1}{p_2} = MRS_{12}(x_1^*, x_2^*)$$

- $MRS_{12}(x_1^*, x_2^*)$ 表示消费者在不改变效用水平的前提下, 愿意用一单位商品 1 交换的商品 2 的数量。

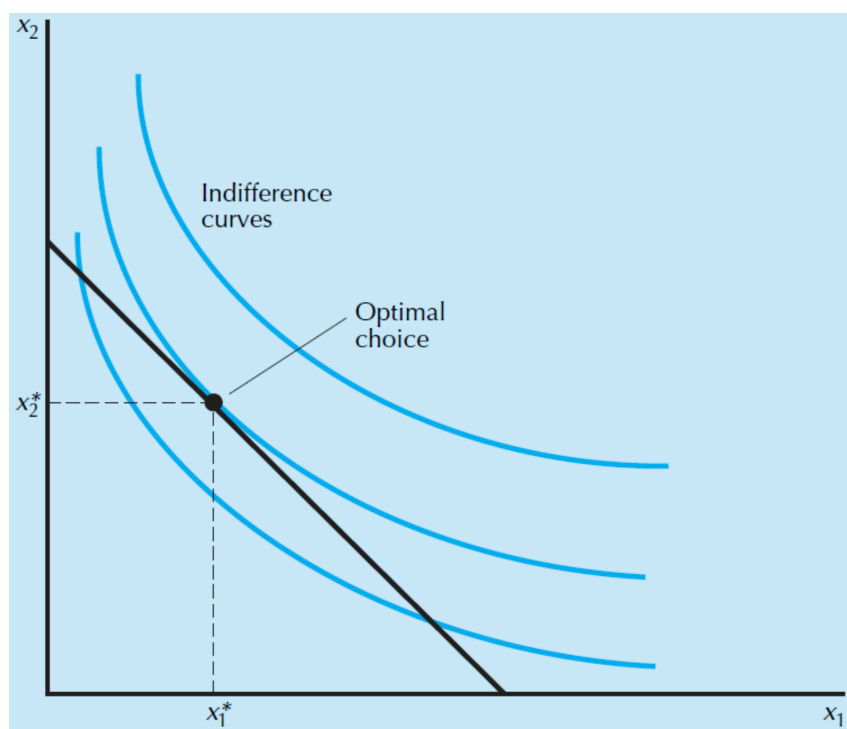


图 4.1: 最优选择

- $\frac{p_1}{p_2}$ 衡量在市场上消费者用一单位商品 1 能够交换到商品 2 的数量。
- 当 $MRS_{12}(x_1^*, x_2^*) < \frac{p_1}{p_2}$ 时, 消费者希望增加商品 2 的消费量; 反之则希望增加商品 1 的消费量。

另一种写法则是

$$\frac{MU_1}{p_1} = \frac{MU_2}{p_2}$$

即消费者在每种商品上花费的“最后一分钱”的边际效用是相同的。

- 如果 $\frac{MU_1}{p_1} > \frac{MU_2}{p_2}$, 则消费者希望省下商品 2 的花费, 转而用于商品 1。
- 如果 $\frac{MU_1}{p_1} < \frac{MU_2}{p_2}$, 则消费者希望省下商品 1 的花费, 转而用于商品 2。

4.2 拉格朗日乘数法

可用来解决消费者优化问题:

$$\max_{x_1, x_2 \geq 0} u(x_1, x_2) \quad \text{且} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m$$

定义拉格朗日函数 (Lagrange function)

$$\mathcal{L} = u(x_1, x_2) + \lambda(m - p_1 x_1 - p_2 x_2)$$

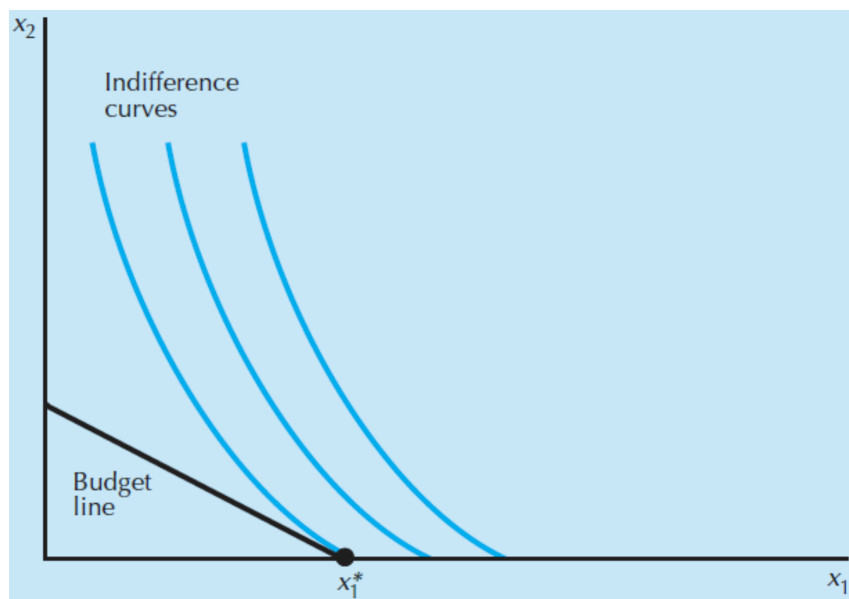


图 4.2: 边界最优

此处的 λ 为**拉格朗日乘数 (Lagrange multiplier)**。

如果 (x_1^*, x_2^*) 是最优选择，那么它必须满足

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \frac{\partial u(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1^*} - \lambda p_1 = 0 \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \frac{\partial u(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2^*} - \lambda p_2 = 0$$

根据上述两式，我们可以得到熟悉的线性条件

$$MRS_{12}(x_1^*, x_2^*) = \frac{p_1}{p_2}$$

拉格朗日乘数法的一个明显优势在于其具有通用性，能够处理涉及超过两种商品的选择问题。

考虑

$$\max_{x_i \geq 0} u(x_1, \dots, x_n) \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^n p_i x_i \leq m$$

如果 $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ 是最佳选择，则它满足

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = \frac{\partial u(x_1^*, \dots, x_n^*)}{\partial x_i} - \lambda p_i = 0$$

一些通用属性

1. 最优选择恰好出现在消费者的预算线上。

- 在最优选择下，预算约束等号成立： $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$ ，这是由偏好的单调性决定的。
- 假设最优选择下 $p_1 x_1^* + p_2 x_2^* < m$ ，则存在 $\epsilon > 0$ 使 $p_1(x_1^* + \epsilon) + p_2(x_2 + \epsilon) \leq$

m ，但根据单调性， $(x_1^* + \epsilon, x_2^* + \epsilon)$ 严格优于 (x_1^*, x_2^*) ，出现矛盾。

2. 前一个图的另一个特征是，最优选择是唯一的。

- 但这在一般条件下并不成立（严格凸的偏好下成立）。
- 我们不妨假设 $(x_1^*, x_2^*), (y_1^*, y_2^*)$ 都是最优选择，且 $(x_1^*, x_2^*) \neq (y_1^*, y_2^*)$ 。而我们有 $(\lambda x_1^* + (1 - \lambda)y_1^*, \lambda x_2^* + (1 - \lambda)y_2^*) \succ (x_1^*, x_2^*)$ ，出现矛盾。

3. 一阶条件是一个必要条件：任何内部最优都必须满足的条件。

- 在我们假设 u 是凹函数的情况下，这一条件也是充分的。
- 对于非凹效用函数，我们应谨慎使用一阶条件。

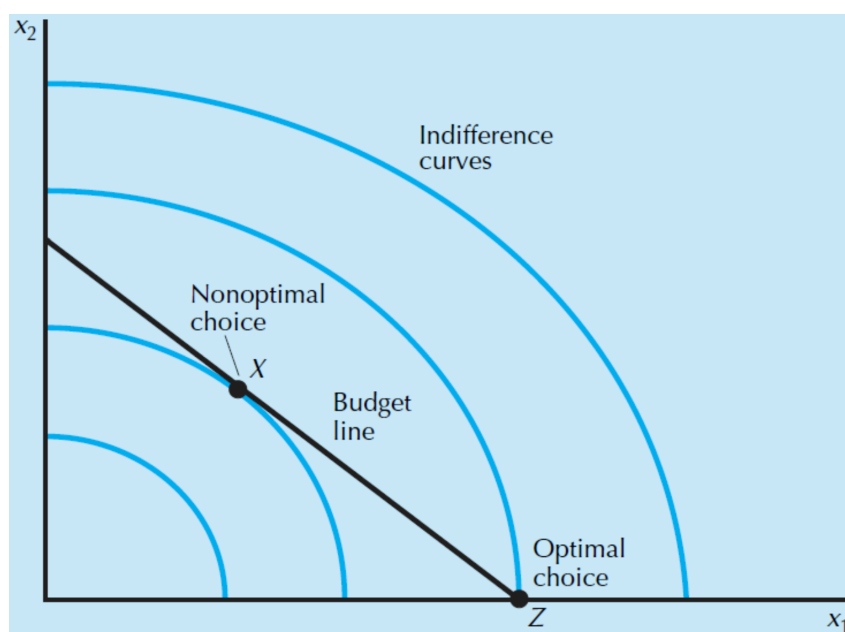


图 4.3: 凹偏好情况下的最优选择

4.3 若干例子

科布——道格拉斯偏好 (Cobb-Douglas Utility)

考虑科布-道格拉斯效用函数

$$u(x_1, x_2) = c \log x_1 + d \log x_2$$

- $MRS_{12}(x_1, x_2) = \frac{c}{d} \frac{x_2}{x_1}$

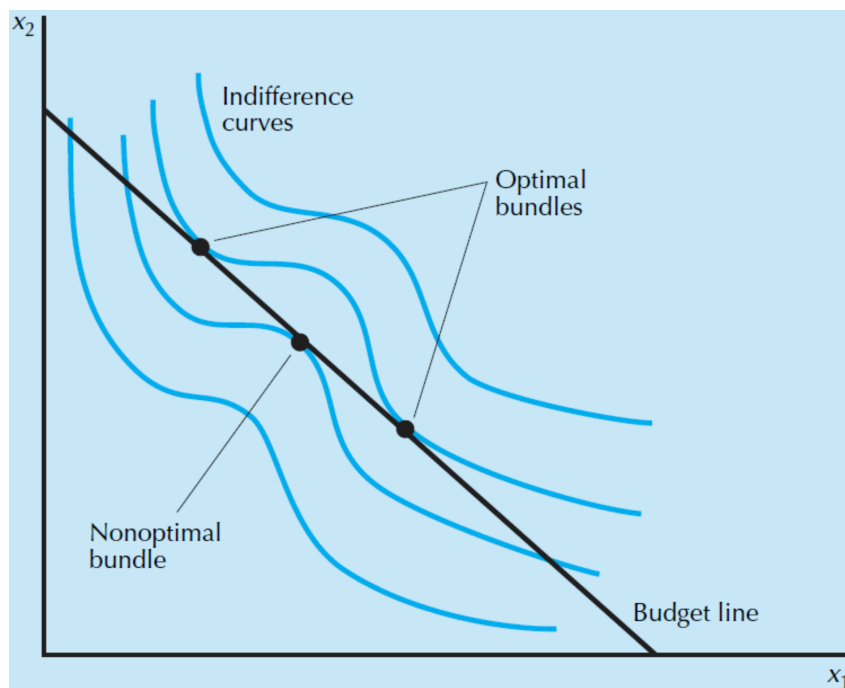


图 4.4: 非凸偏好可能导致多个切点

- 如果商品价格是 p_1, p_2 , 那么一阶条件为 $\frac{c}{d} \frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2}$ 。
- 由于预算约束 $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$ 必须成立, 因此我们有

$$x_1^* = \frac{cm}{(c+d)p_1} \quad x_2^* = \frac{dm}{(c+d)p_2}$$

完全替代 (Perfect Substitutes)

$$u(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

更一般地, 考虑

$$u = ax_1 + bx_2$$

我们有

$$MU_1 = a, \quad MU_2 = b$$

- 如果 $\frac{a}{b} > \frac{p_1}{p_2}$, 消费者只会购买商品 1, 即 $x_1^* = \frac{m}{p_1}, x_2^* = 0$ 。
- 如果 $\frac{a}{b} < \frac{p_1}{p_2}$, 消费者只会购买商品 2, 即 $x_1^* = 0, x_2^* = \frac{m}{p_2}$ 。
- 如果 $\frac{a}{b} = \frac{p_1}{p_2}$, 消费者则对商品组合漠不关心, 只要把预算花完就好。

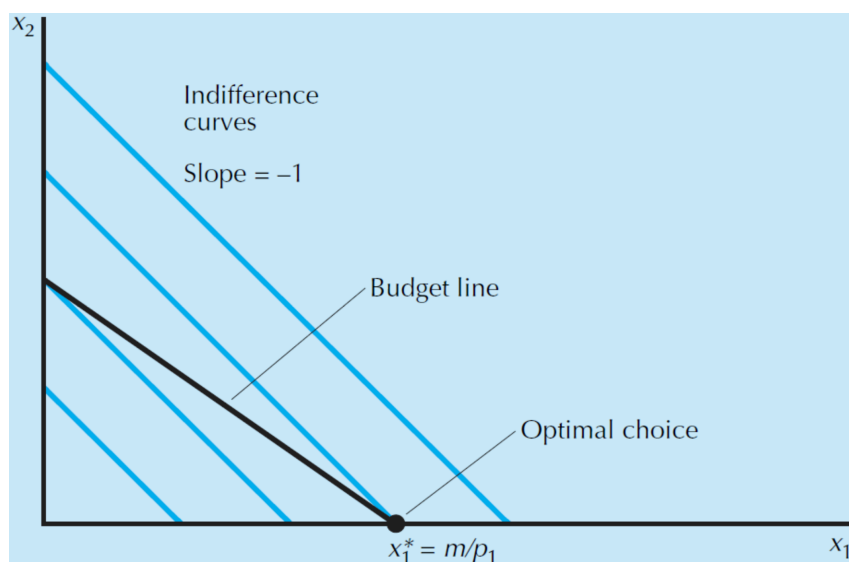


图 4.5: 完全替代情况下的最优选择

完全互补 (Perfect Complements)

$$u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$$

更一般地, 考虑

$$u = \min\{ax_1, bx_2\}$$

切线条件将不成立, 因为斜率为 0、 ∞ 或未定义。

消费者总是会在无差异曲线的拐角处以固定的比例消费

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{b}{a}$$

根据预算约束, 求解得

$$x_1^* = \frac{bm}{bp_1 + ap_2}, \quad x_2^* = \frac{am}{bp_1 + ap_2}$$

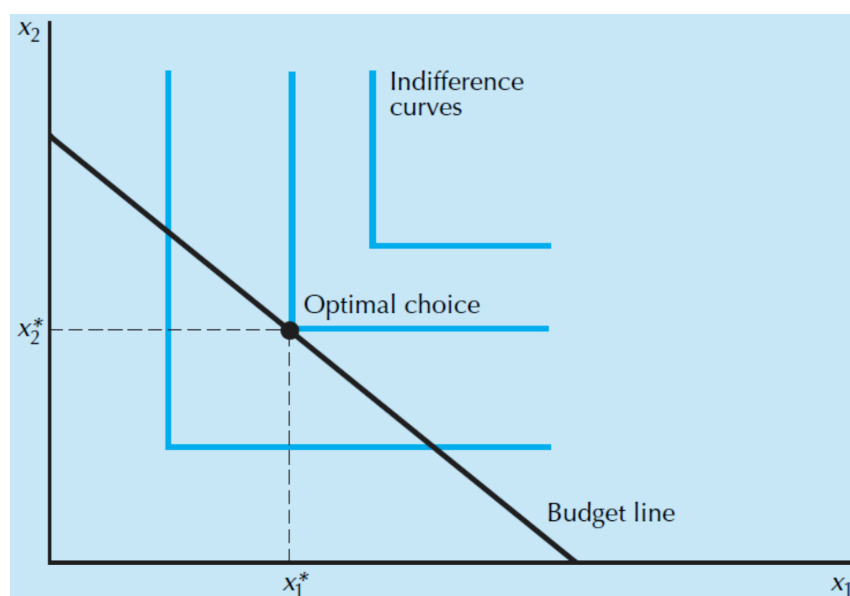


图 4.6: 完全互补情况下的最优选择

第 5 章

需求

The demand for a thing is a desire to possess it, combined with the power of purchasing it.

— Alfred Marshall

Contents

5.1 正常商品与低档商品	30
5.2 收入提供曲线和恩格尔曲线	32
5.3 几个实例	33
5.3.1 完全替代	33
5.3.2 完全互补	34
5.3.3 科布——道格拉斯偏好	34
5.3.4 相似（同位）偏好 (Homothetic preferences)	34
5.3.5 拟线性偏好	35
5.4 普通商品与吉芬商品	35
5.5 价格提供曲线和需求曲线	36
5.6 几个例子	36
5.6.1 完全替代	36
5.6.2 完全互补	38
5.6.3 科布——道格拉斯偏好	38
5.7 替代和互补	39
5.8 价格效应的进一步分析	39
5.8.1 替代效应	40
5.8.2 收入效应	40

本节研究当收入或商品价格发生变化时，人们如何改变他们的最优选择。（这种方法称为比较静态学）

- “比较”：比较经济环境变更前后的两种状态。
- “静态”：只考虑均衡选择，不关注调整过程。

其目标是分析需求函数的行为。

个体需求函数

假设消费者的偏好是单调的和严格凸的。（消费者在任何价格 $p = (p_1, p_2)$ 和收入 m 下的最优选择都是唯一的，并且位于他的预算线上）

消费者的需求函数给出了每种商品的最优数量，作为价格和收入的函数，记作

$$x_1(p_1, p_2, m) \quad \text{和} \quad x_2(p_1, p_2, m)$$

或简记为

$$x_1(p, m) \quad \text{和} \quad x_2(p, m)$$

5.1 正常商品与低档商品

收入效应（财富效应）：指在价格固定的情况下，由于收入的变化而引起的最优消费的变化。

我们通常认为，当收入增加时，对每种商品的需求一定也会增加。这种商品被称为**正常商品（Normal goods）**，其需求数量的变动总是与收入的变动方向保持一致：

$$\frac{\Delta x_1}{\Delta m} > 0$$

收入增加也可能导致其中一种商品的消费减少，称为**低档商品（Inferior goods）**：

$$\frac{\Delta x_1}{\Delta m} < 0$$

低质量的商品通常都是低档商品。

一种商品是否是低档商品取决于我们所考察的收入水平。

- 极端贫困的人当收入增加时可能会消费更多的低档商品。
- 但是，只要超过某个临界点，对低档商品的消费就会随着收入的增加而减少。

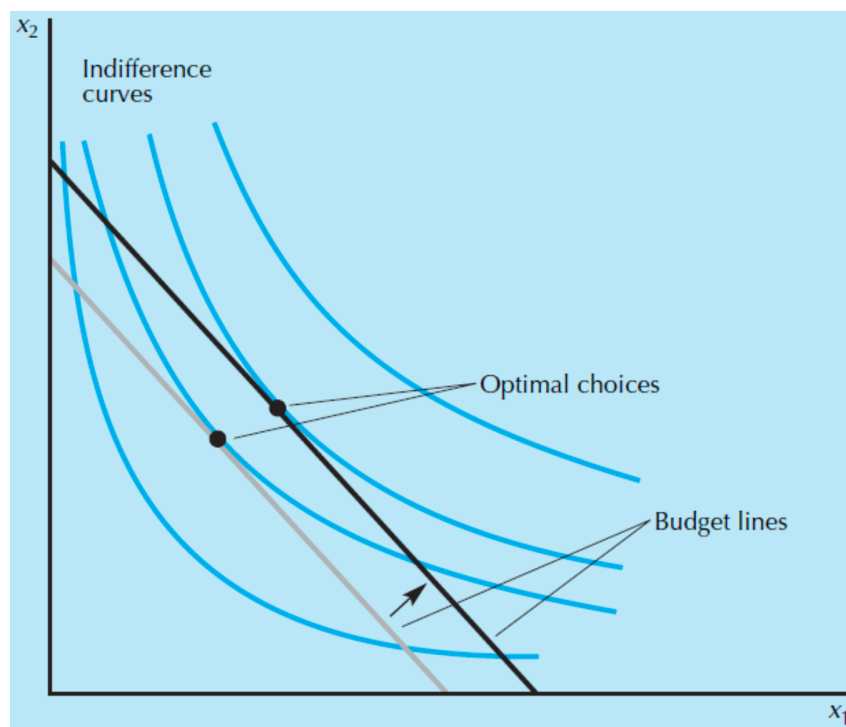


图 5.1: 正常商品

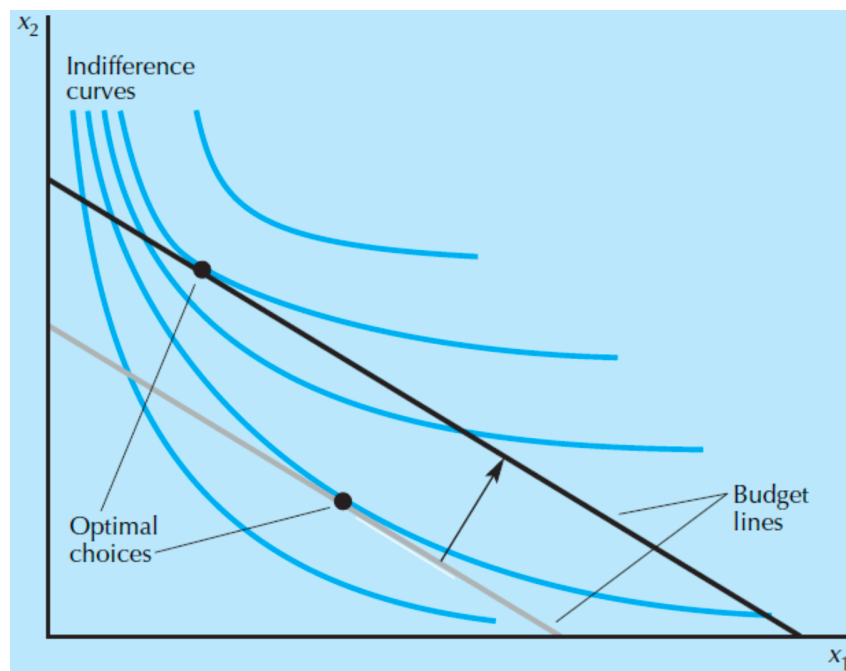


图 5.2: 低档商品

例：如果

$$u(x_1, x_2) = u_1(x_1) + u_2(x_2)$$

且

$$u'_i > 0, u''_i < 0 \quad (i = 1, 2)$$

证明 x_i 都不是低档品

证：若 x_1 是低档品，假设最优选择下有 x_1^*, x_2^*, m ，故有

$$\frac{MU_1}{MU_2} \Big|_{(x_1^*, x_2^*)} = \frac{p_1}{p_2}$$

因为 x_1 为低档品，故当收入增加，即 $m' > m$ 时，有

$$x_1^{*'} < x_1^*, x_2^{*'} > x_2^*$$

因此

$$MU_1|_{x_1^{*'}} > MU_1|_{x_1^*}, \quad MU_2|_{x_2^{*'}} < MU_2|_{x_2^*}$$

故

$$\frac{MU_1}{MU_2} \Big|_{(x_1^{*'}, x_2^{*'})} > \frac{MU_1}{MU_2} \Big|_{(x_1^*, x_2^*)} = \frac{p_1}{p_2}$$

矛盾！

5.2 收入提供曲线和恩格尔曲线

在保持商品价格不变的情况下，收入发生变化。

收入提供曲线（收入扩展线）(Income offer curve)：当把预算线平行地向外移动时，一系列的需求束连接起来得到的曲线。

恩格尔曲线 (Engle curve)：单独考察每种商品的需求如何随收入变动而变动的情况得到的曲线。

需求的收入弹性 (Income elasticity of demand)

我们可以根据收入变化时不同商品相对消费的变化情况，进一步将正常商品划分为不同的集合。

需求的收入弹性定义为

$$e_l = \frac{dx/x}{dm/m} = \frac{m}{x} \frac{dx}{dm}$$

- 奢侈品 (Luxury goods): $e_l > 1$ 。同收入相比，该商品需求增加的比例较大。
- 必需品 (Necessities): $0 < e_l < 1$ 。同收入相比，该商品需求增加的比例较小。

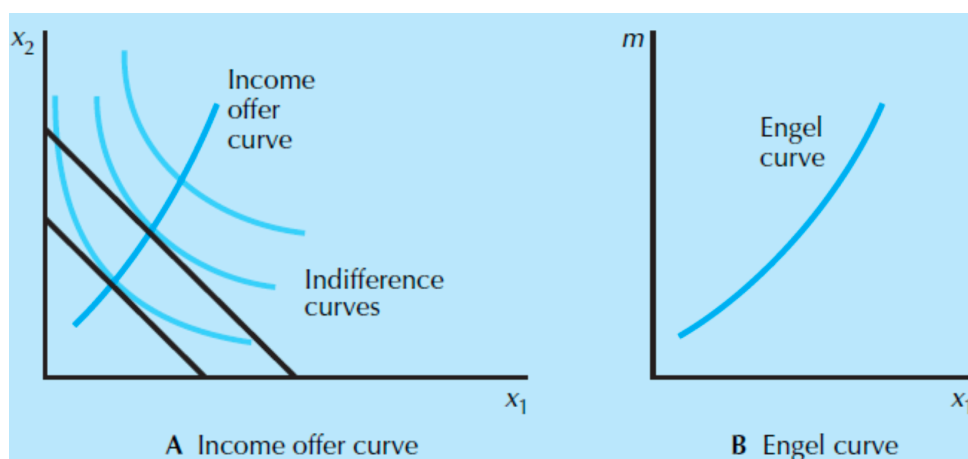


图 5.3: 需求如何随收入变动而变动

恩格斯定律指出，随着家庭收入的增加，收入中用于食物的比例逐渐下降。（食物属于必需品）

5.3 几个实例

5.3.1 完全替代

不妨设

$$u(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \quad \text{且} \quad p_1 < p_2$$

则消费者专门消费商品 1，有需求函数

$$x_1 = \frac{m}{p_1} \quad \text{或} \quad m = p_1 x_1$$

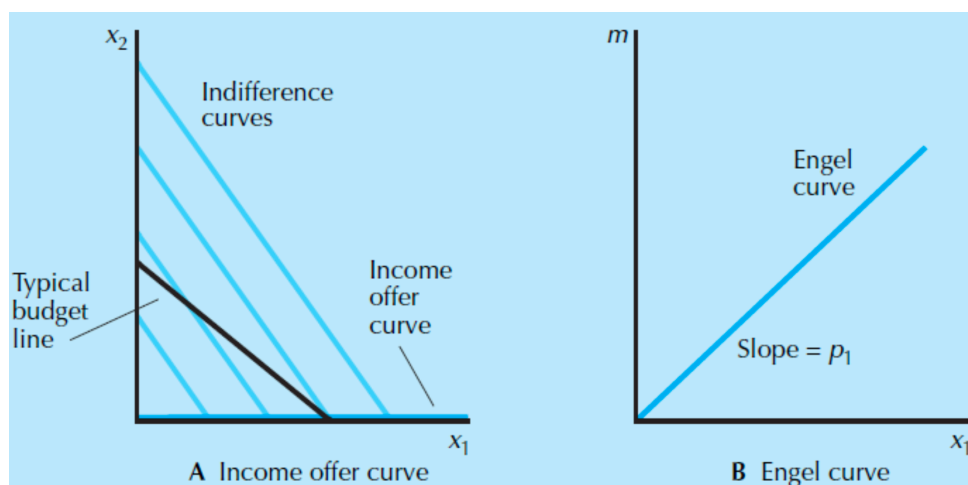


图 5.4: 完全替代

5.3.2 完全互补

不妨设

$$u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$$

则消费者对每种商品总是消费相同的数量，有需求函数

$$x_1 = \frac{m}{p_1 + p_2} \quad \text{或} \quad m = x_1(p_1 + p_2)$$

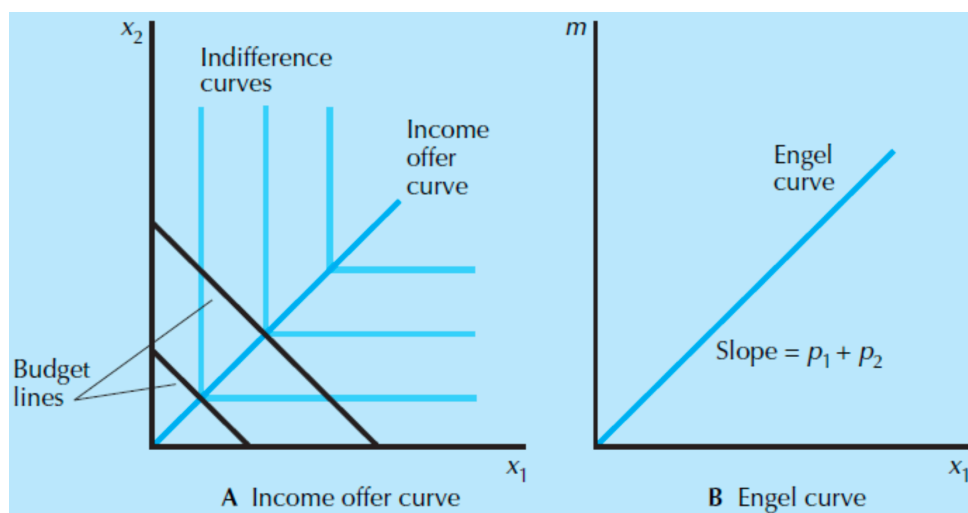


图 5.5: 完全互补

5.3.3 科布——道格拉斯偏好

不妨设

$$u(x_1, x_2) = x_1^a x_2^{1-a}$$

则有需求函数

$$x_1 = \frac{am}{p_1} \quad \text{或} \quad m = \frac{p_1 x_1}{a}$$

5.3.4 相似（同位）偏好 (Homothetic preferences)

相似（同位）偏好：当且仅当对任意 $k > 0$ ，满足

$$(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2) \iff (kx_1, kx_2) \succ (y_1, y_2)$$

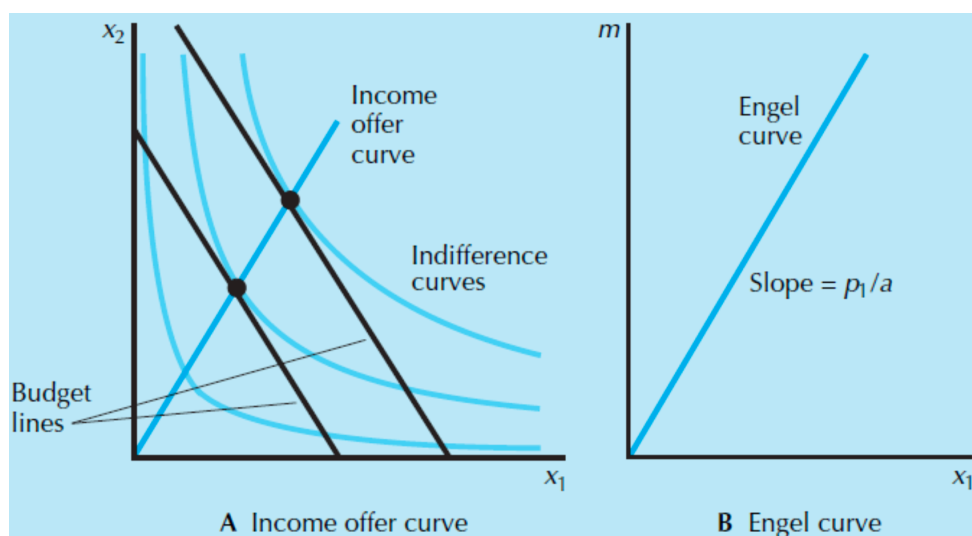


图 5.6: 科布——道格拉斯偏好

如果消费者具有相似偏好，那么他的收入提供曲线和恩格尔曲线都是一条穿过原点的曲线。

相似偏好的另一个特征是：对于任意一条通过原点的直线，其与无差异曲线相交的所有点的 MRS 相同。

相似偏好可以用齐次函数等价表示：

$$f(tx_1, tx_2) = t^k f(x_1, x_2)$$

5.3.5 拟线性偏好

这是一个非相似偏好的例子：

$$u(x_1, x_2) = f(x_1) + x_2$$

5.4 普通商品与吉芬商品

价格效应

价格效应是指在收入固定的情况下，由于价格的变化而引起的最优消费的变化。对于某种特定商品，存在两种价格变化：

- 其本身的价格变化
- 其他商品的价格变化

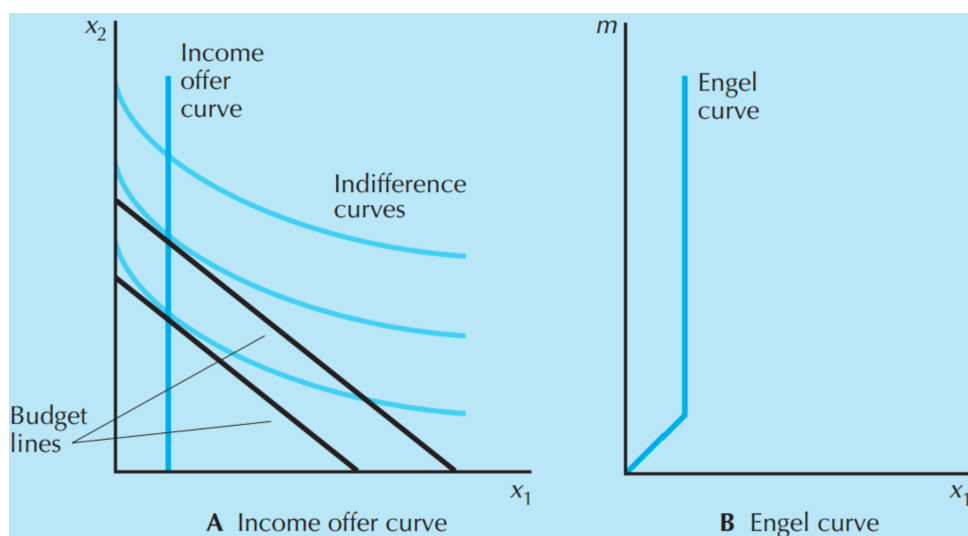


图 5.7: 拟线性偏好

这两种变化的影响分别是

$$\frac{\partial x_l}{\partial p_l} \quad \text{和} \quad \frac{\partial x_l}{\partial p_k} (k \neq l)$$

直觉上, 当商品的价格上涨时, 对这种商品的需求就会下降:

$$\frac{\partial x_l}{\partial p_l} < 0$$

这样的商品是**普通商品 (Ordinary good)**。

但从逻辑上讲, 可以找到一个良好偏好, 商品价格的下降会导致对其需求的减少:

$$\frac{\partial x_l}{\partial p_l} > 0$$

这样的商品是**吉芬商品 (Giffen good)**。

5.5 价格提供曲线和需求曲线

假设让商品 1 的价格发生变化, 而商品 2 的价格和收入保持不变。

价格提供曲线 (Price offer curve): 当改变某一种商品价格时, 一系列的最优消费束连成的曲线。

需求曲线 (Demand curve): 考察某种商品的需求和其自身价格变化的关系。

5.6 几个例子

5.6.1 完全替代

$$u(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

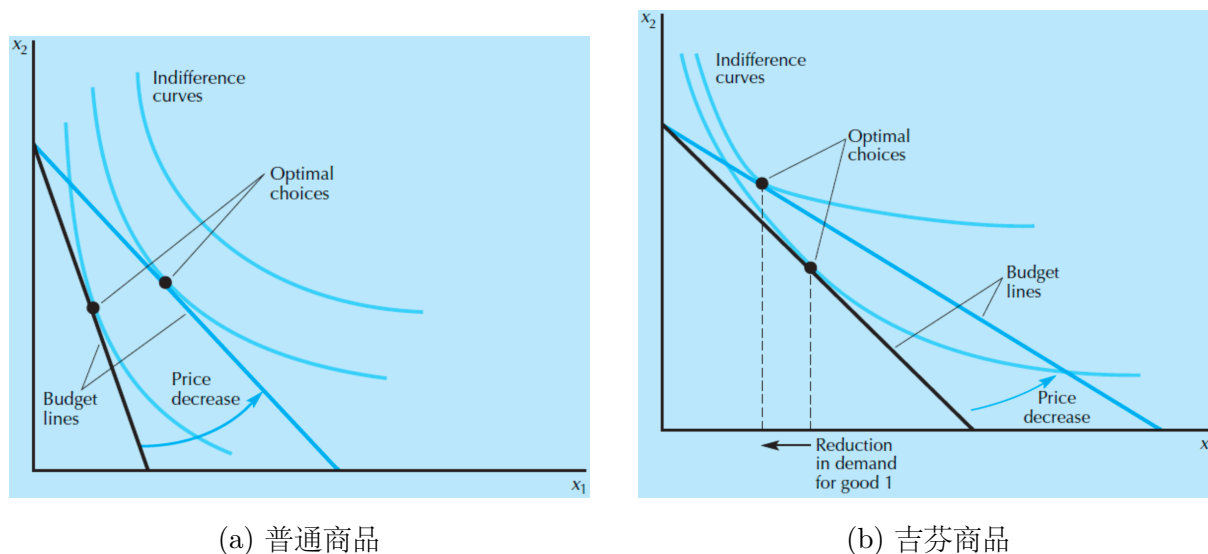


图 5.8: 普通商品与吉芬商品

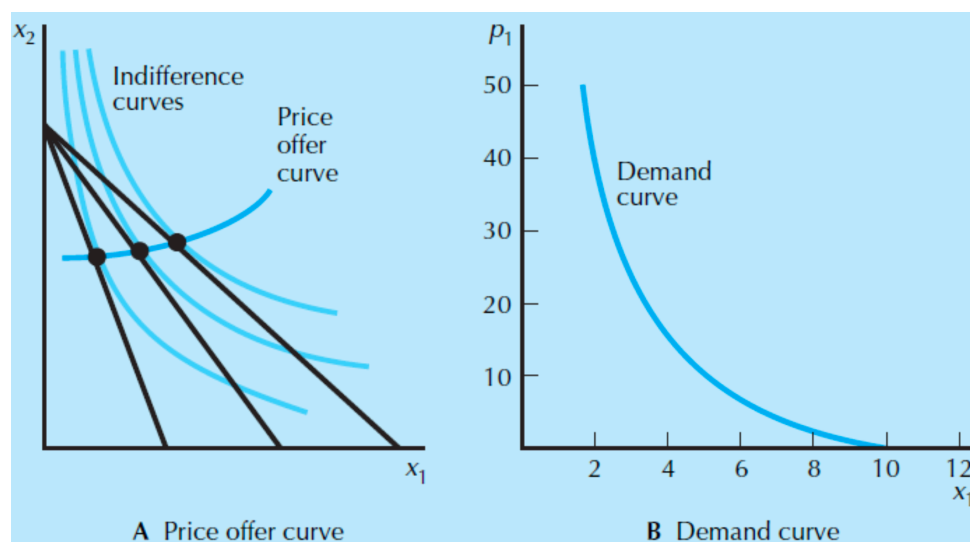


图 5.9: 价格提供曲线和需求曲线

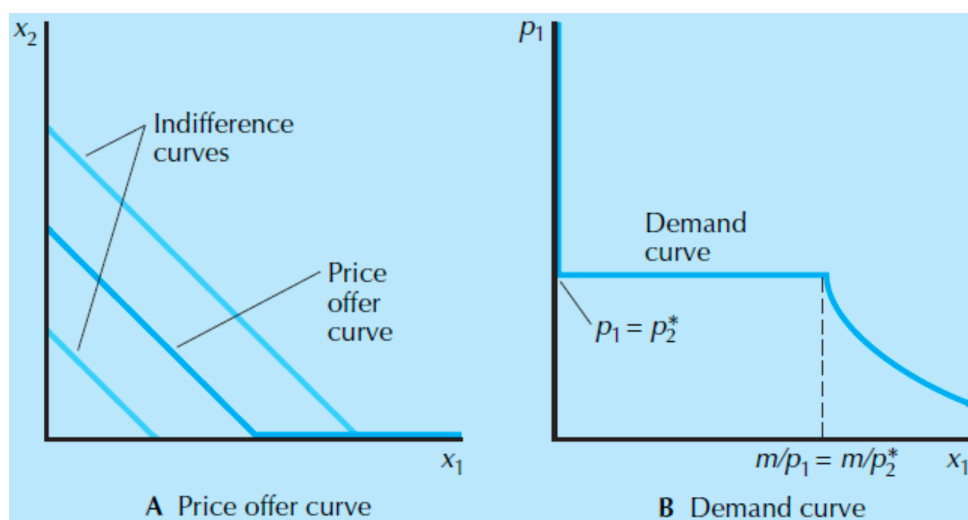


图 5.10: 完全替代

5.6.2 完全互补

$$u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$$

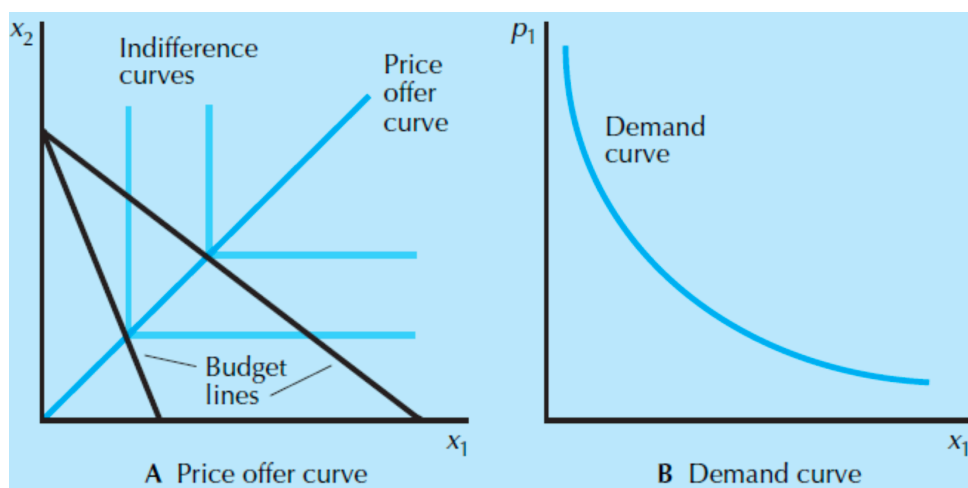


图 5.11: 完全互补

5.6.3 科布——道格拉斯偏好

$$u(x_1, x_2) = x_1^a x_2^{1-a}$$

- 价格提供曲线是平的 (x_2 与 p_1 无关)。

- 需求曲线是直角（等轴）双曲线 (Rectangular hyperbola)。

5.7 替代和互补

我们考虑

$$\frac{\partial x_l}{\partial p_k} (k \neq l)$$

这个值可正可负。

- 如果 $\frac{\partial x_l}{\partial p_k} > 0$
 - 当商品 k 的价格上涨时，对商品 l 的需求就会上升。
 - 则商品 l 是商品 k 的替代品。
- 如果 $\frac{\partial x_l}{\partial p_k} < 0$
 - 当商品 k 的价格上涨时，对商品 l 的需求下降。
 - 则商品 l 是商品 k 的互补品。

5.8 价格效应的进一步分析

我们想要理解为什么吉芬商品会在我们的理论分析中出现，还想知道在什么条件下商品是普通的。

当商品价格发生变化时，消费者的预算线也会相应地旋转。在此过程中，会出现两种效应：

- 相对价格变动
- 总购买力的变化

这两种效应共同决定了消费者消费的变化。

为了理解总效应，我们可以逐一分析：

1. 只考虑相对价格变化，而不改变总购买力——**替代效应 (Substitution effect)**
2. 只考虑实际购买力 (Real purchasing power) 的变化，而不改变第一步的相对价格——**收入效应 (Income effect)**

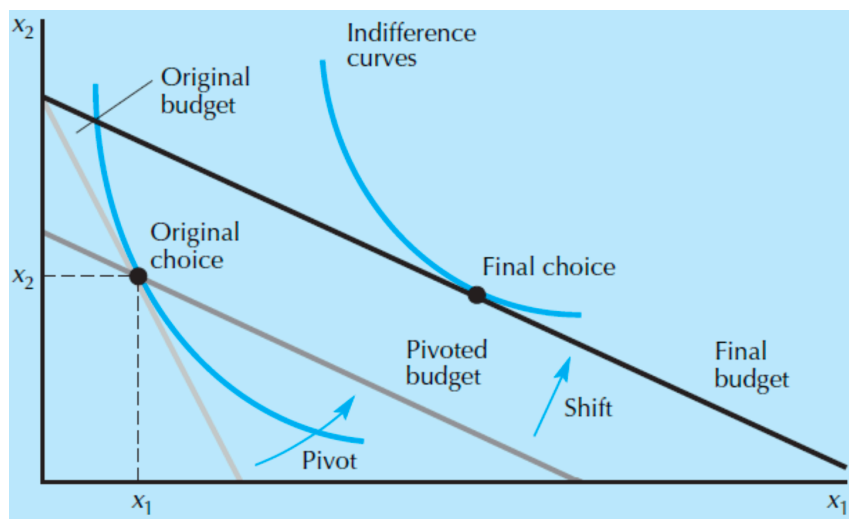


图 5.12: 转动和移动

5.8.1 替代效应

在第一步，我们设想价格从 p_1 变为 p'_1 。与此同时，我们假设消费者的收入也发生了变化，使得原先的消费束 $(x_1(p, m), x_2(p, m))$ 在改变后的价格 $p'(p'_1, p_2)$ 下恰好可以承受（即保持消费者的购买力在预算线转动前后保持不变）。因此，我们有

$$m' = p'_1 x_1(p, m) + p_2 x_2(p, m)$$

在新的预算约束下，消费者的需求转变为

$$(x_1(p', m'), x_2(p', m'))$$

称为**补偿需求 (Compensated demand)**。

从 $(x_1(p, m), x_2(p, m))$ 到 $(x_1(p', m'), x_2(p', m'))$ 的移动称为**替代效应**：

$$\Delta x_1^s = x_1(p'_1, m') - x_1(p_1, m)$$

5.8.2 收入效应

在第二步，我们保持第一步中的相对价格不变，但把消费者的收入改为他的实际收入 m 。这将检验仅购买力变化的影响。

在这个阶段，消费者的需求从 $(x_1(p', m'), x_2(p', m'))$ 移动到 $(x_1(p', m), x_2(p', m))$ ，称为**收入效应**：

$$\Delta x_1^n = x_1(p'_1, m) - x_1(p'_1, m')$$

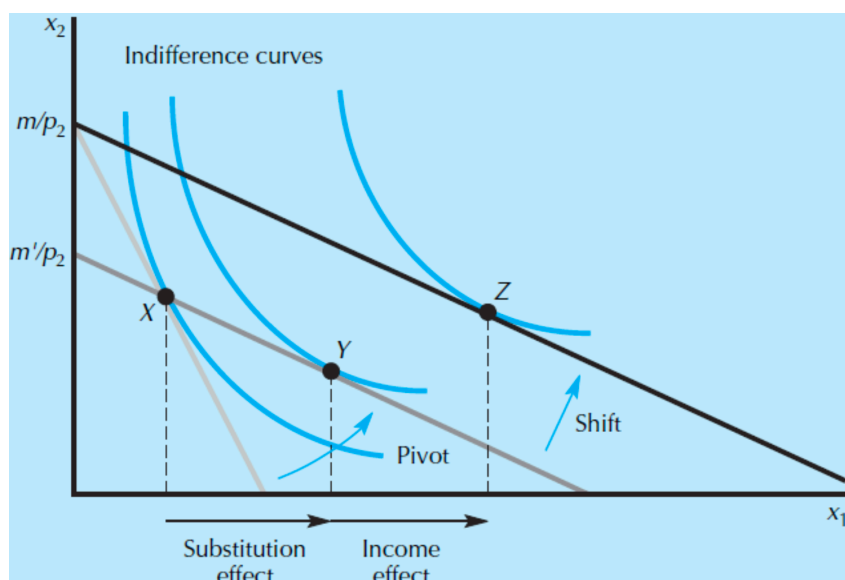


图 5.13: 替代效应和收入效应

第 6 章

斯勒茨基方程

*Slutsky's formulation marked a turning point from utility metaphysics
to observable demand behavior.*

— George Stigler

Contents

6.1 需求的总变动	42
6.2 替代效应的性质	43
6.3 总需求变化	44
6.4 需求法则	44
6.5 替代效应和收入效应的例子	46
6.6 另一种替代效应	49
6.7 补偿需求曲线	49

一些前置概念

- 普通商品与吉芬商品
- 替代效应与收入效应

6.1 需求的总变动

需求的总变动 Δx_1 ，是在收入保持不变的情况下由价格变动引起的需求变动。之前我们已经了解到，这种变动可以分解为替代效应和收入效应：

$$\begin{aligned}\Delta x_1 &= x_1(p', m) - x_1(p, m) \\ &= [x_1(p', m) - x_1(p', m')] + [x_1(p', m') - x_1(p, m)] \\ &= \Delta x_1^n + \Delta x_1^s\end{aligned}$$

这个方程称为**斯勒茨基方程 (Slutsky identity)**

- 替代效应总是负的（与价格变动的方向相反）
 - 收入效应可正可负
- 因此，总效应的符号由二者共同决定，也是可正可负。

6.2 替代效应的性质

替代效应的一个重要性质是如下所示的**补偿需求法则 (Compensated law of demand)**：

$$(p'_1 - p_1) [x_1(p', m') - x_1(p, m)] \leq 0$$

它指出，如果价格上涨，补偿需求就会下降，即

- 如果 $p'_1 < p_1$ ，那么 $x_1(p', m') \geq x_1(p, m)$
- 如果 $p'_1 > p_1$ ，那么 $x_1(p', m') \leq x_1(p, m)$

为什么补偿需求法则成立？

为了简化表述，令原始需求 $(x_1, x_2) = (x_1(p, m), x_2(p, m))$ ，补偿需求 $(x'_1, x'_2) = (x_1(p', m'), x_2(p', m'))$ 。

因为 (x'_1, x'_2) 是补偿需求，因此我们有

$$m' = p'_1 x'_1 + p_2 x'_2 = p'_1 x_1 + p_2 x_2$$

因为在 (p', m') 下 (x_1, x_2) 和 (x'_1, x'_2) 都是可承受的，且消费者选择了 (x'_1, x'_2) ，因此我们知道消费者偏好 (x'_1, x'_2) 而不是 (x_1, x_2) 。

但在 (p, m) 下，消费者会选择 (x_1, x_2) 而不是 (x'_1, x'_2) ，因此我们知道此时 (x'_1, x'_2) 是不可负担的，即：

$$p_1 x'_1 + p_2 x'_2 > m = p_1 x_1 + p_2 x_2$$

比较这两个预算约束，我们可以得到：

$$(p'_1 - p_1)(x'_1 - x_1) < 0$$

- 上述证明中最重要步骤是得出 (x'_1, x'_2) 优于 (x_1, x_2) ，这是从消费者的行为中得出的。
- 这种论证方式被称为**显示偏好 (Revealed preference)** 论证。

- 设 (x_1, x_2) 是消费者在收入 m 时按价格 (p_1, p_2) 所购买的消费束，如果 $p_1 x_1 + p_2 x_2 \geq p_1 y_1 + p_2 y_2$ ，且消费束 (y_1, y_2) 与 (x_1, x_2) 不同，我们则称 (x_1, x_2) 被直接显示偏好于 (y_1, y_2) 。

6.3 总需求变化

根据之前的分析，我们有

$$(p'_1 - p_1) [x_1(p', m) - x_1(p, m)] = (p'_1 - p_1) [x_1(p', m) - x_1(p', m')] + (p'_1 - p_1) [x_1(p', m') - x_1(p, m)]$$

同时我们已经证明了

$$(p'_1 - p_1) [x_1(p', m') - x_1(p, m)] \leq 0$$

那么，如果想分析总效应的符号，接下来的问题是： $(p'_1 - p_1) [x_1(p', m) - x_1(p', m')]$ 的正负如何？

一些分析

- 如果商品 1 是一种正常商品，即在价格固定为 p' 的情况下，其需求随着收入的增加而增加。
- 不妨设 $p'_1 < p_1$ ，则 $m' = p'_1 x_1(p, m) + p_2 x_2(p, m) < m$ ，因此我们有 $x_1(p', m) - x_1(p', m') \geq 0$ 。
- 此时可以得到总效应 $(p'_1 - p_1) [x_1(p', m) - x_1(p, m)] \leq 0$

对于正常品来说，替代效应和收入效应都会都会在其自身价格下降时上升，因此正常品的需求曲线必定向下倾斜。（收入效应和替代效应相互加强）

但有些商品属于低档品，即收入增加会减少对其的需求，这时收入效应的正负不定。

可能 1. 替代效应和收入效应相互抵消，总效应为 0。

可能 2. 收入效应大于替代效应，导致需求量随着自身价格的下降而下降。

- 这类商品被称为吉芬商品。

6.4 需求法则

消费者理论似乎没有确定的内容：

- 当价格上升时，需求有可能增加，也有可能减少。

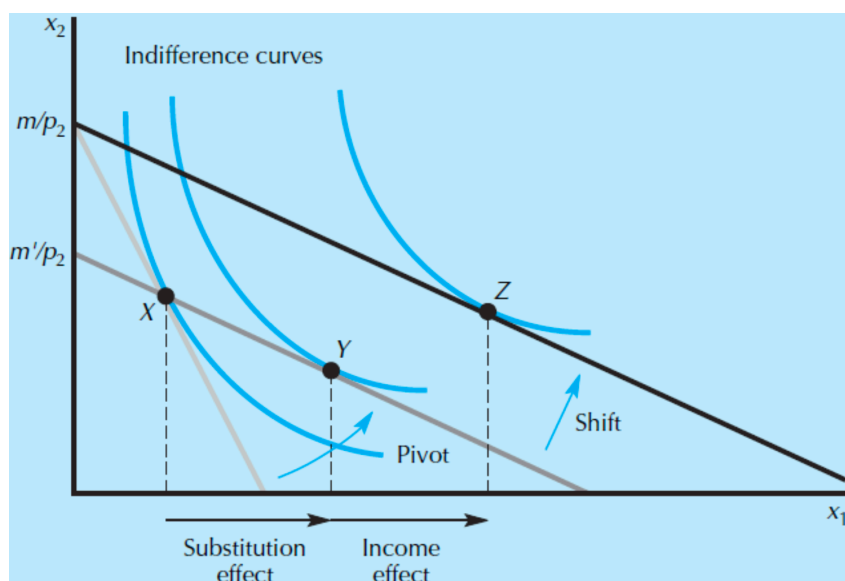


图 6.1: 替代效应和收入效应

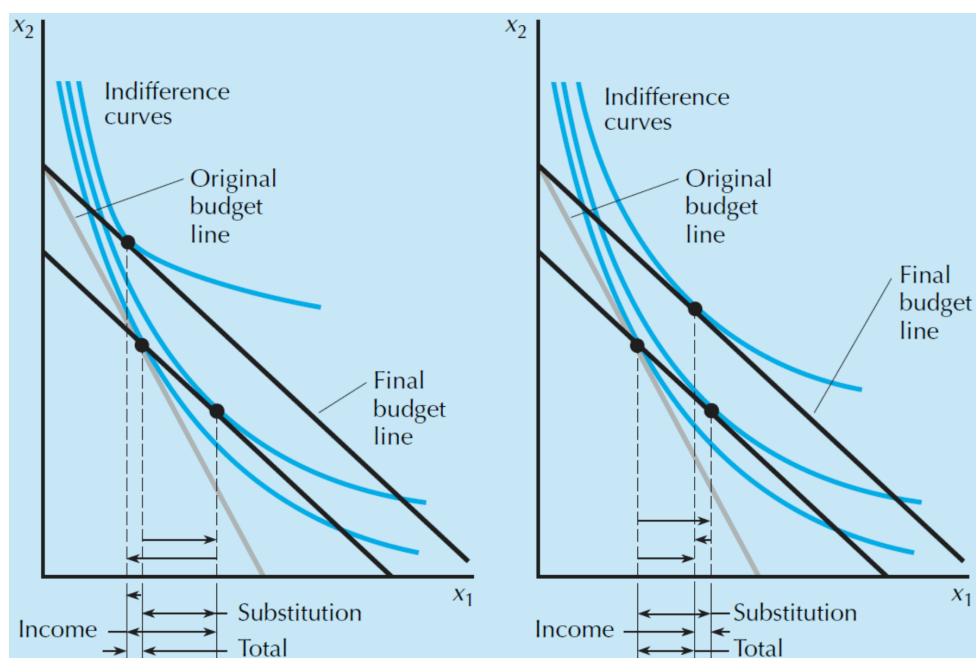


图 6.2: 低档商品 (左图为吉芬商品, 右图为非吉芬商品)

- 当收入增加时，需求有可能增加，也有可能减少。

而我们现在知道，任何价格变动都可以分解为两种变化：

- 一种是替代效应——它的符号肯定为负（即与价格变动的方向相反）；
- 另一种是收入效应——它的符号取决于商品是正常商品还是低档商品。

消费者理论事实上限制了这两种变化的相互作用。具体地说，我们有以下的**需求法则** (The law of demand)：

需求法则 (The law of demand)

如果一种商品的需求随着收入的增加而增加，那么，这种商品的需求一定会随着价格的上升而下降。

6.5 替代效应和收入效应的例子

完全互补情况下，替代效应为零，需求变动完全归因于收入效应。

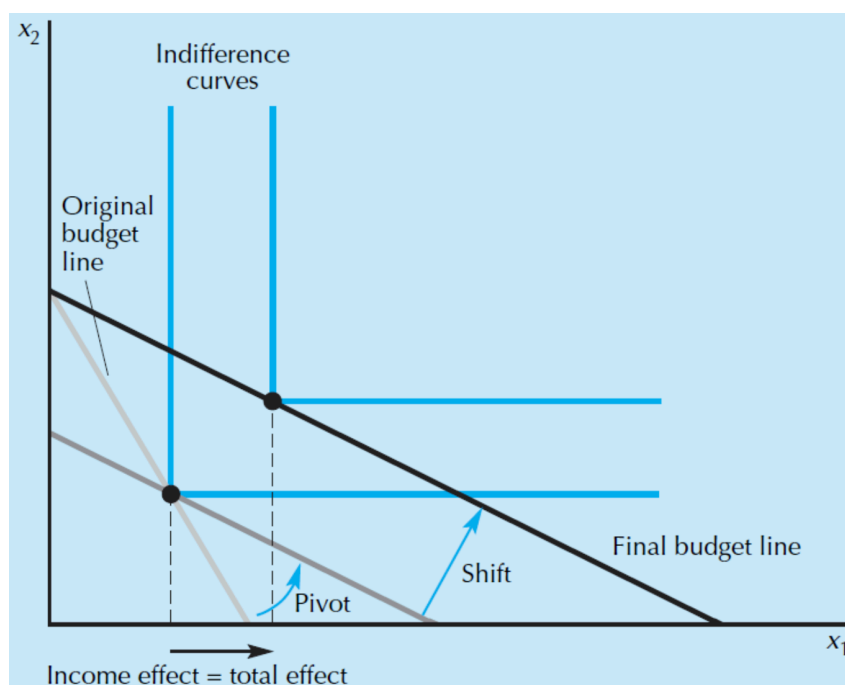


图 6.3: 完全互补

完全替代情况下，收入效应为零，需求变动完全归因于替代效应。

拟线性偏好情况下，商品 1 的全部需求变动都归因于替代效应。

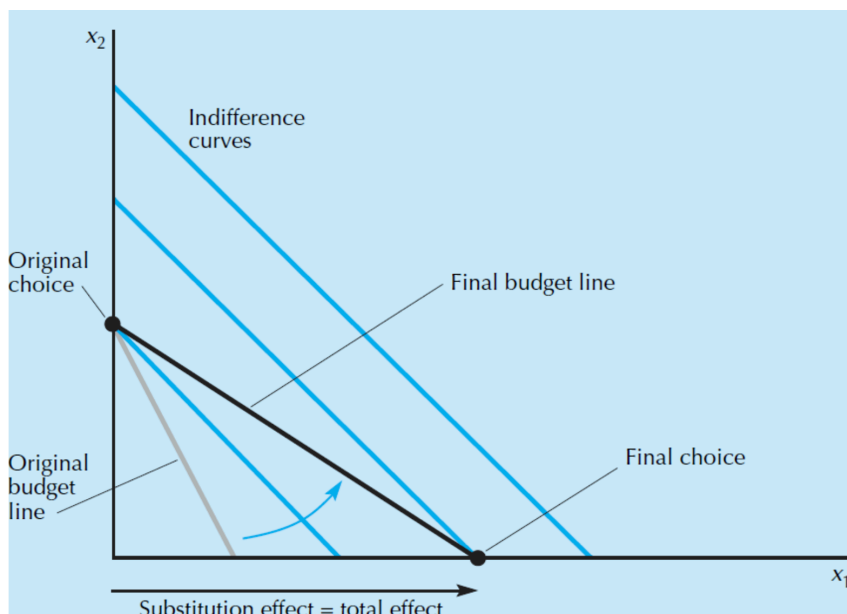


图 6.4: 完全替代

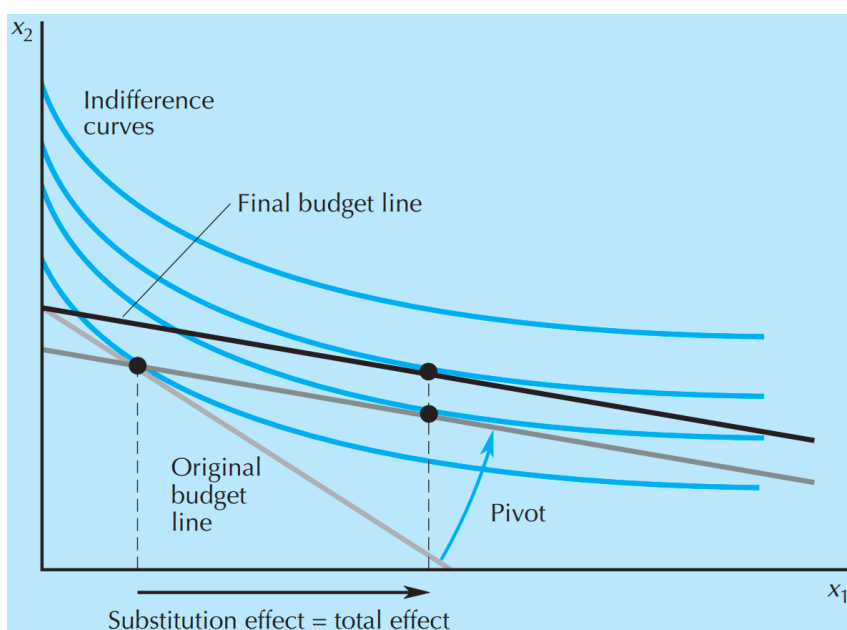


图 6.5: 拟线性偏好

例子：退税

20 世纪 70 年代，许多旨在减少美国对外国石油的依赖程度的计划被提出。其中一个计划是提高汽油税，但直接提高汽油税会打击消费者。有人建议，通过汽油税从消费者那里征得的税收，应该以直接货币支付的形式返还给消费者。

这会对消费者产生什么影响？

例子：直接或间接补贴

为了鼓励公众消费某些商品，政府通常采用两种办法：一种是直接补贴，例如给消费者现金；另一种是间接补贴，例如发放优惠券，这样消费者就可以以折扣价购买商品。

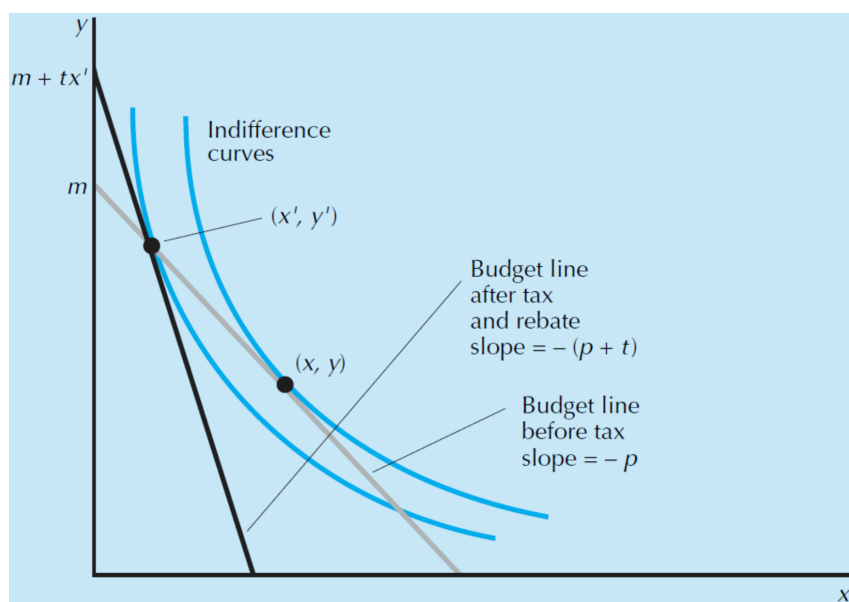


图 6.6: 退税

请比较这两种政策的优缺点。

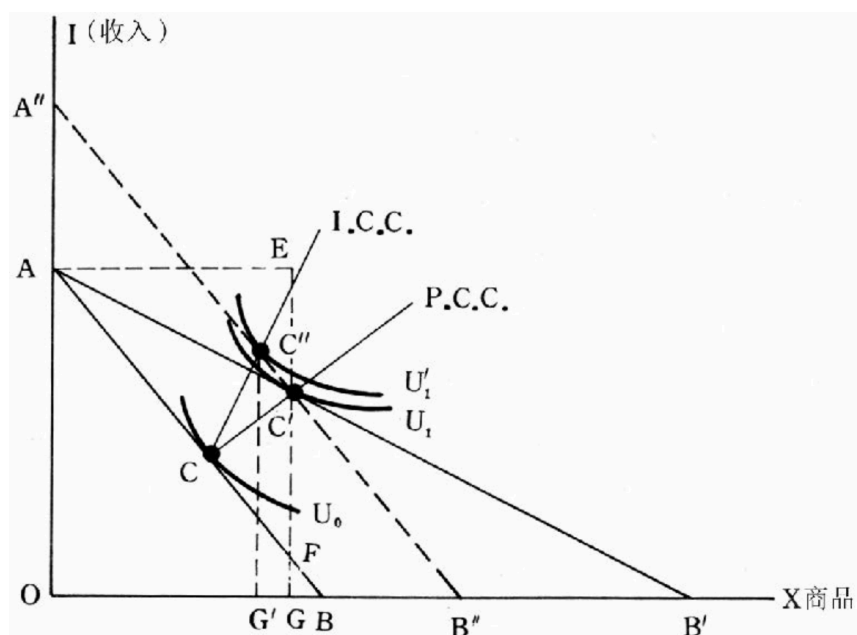


图 6.7: 直接或间接补贴

例子：所得税或消费税

政府的收入来源很多，消费税和所得税都很重要。

当消费者缴纳的税款相同的时候，哪种方法更好？

6.6 另一种替代效应

替代效应：在价格发生变动，而消费者的购买力保持不变，从而最初的需求束仍能支付得起的情况下需求所发生的变动。

上述定义是我们之前所研究的，叫做**斯勒茨基替代效应 (Slutsky substitution effect)**，要点是保持消费者的购买力不变——原来的消费束仍能负担得起。

另一种定义叫做**希克斯替代效应 (Hicks substitution effect)**，要点是保持效用不变——新选择仍然在原来的无差异曲线上。

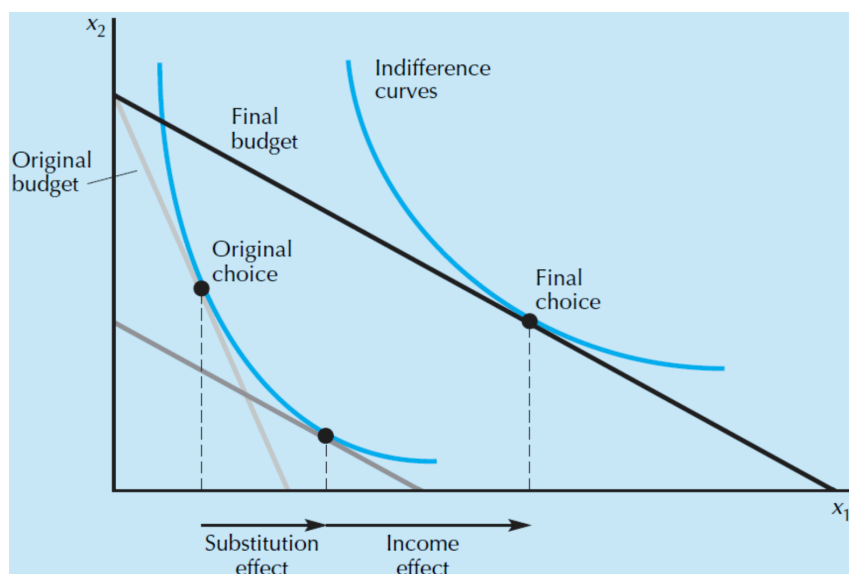


图 6.8: 希克斯替代效应

6.7 补偿需求曲线

我们已经看到，需求数量在三种不同的框架下是如何随着价格的变化而变化的：

- 收入保持不变——标准需求曲线
- 购买力保持不变——斯勒茨基需求曲线
- 效用保持不变——希克斯需求曲线

通过分析，斯勒茨基需求曲线和希克斯需求曲线总是向下倾斜的。进一步，对于正常商品来说，普通需求曲线是向下倾斜的。

希克斯需求曲线有时也被称为**补偿需求曲线 (Compensated demand curve)**，在收益——成本分析中非常有用。

第 7 章

消费者剩余与市场需求

Demand reveals the preferences of consumers and guides the allocation of resources.

— Paul Samuelson

Contents

7.1 消费者剩余	50
7.1.1 边际支付意愿 (MWTP)	51
7.1.2 总支付意愿与消费者剩余	51
7.2 MWTP 与需求曲线	51
7.3 税收的无谓损失与低效率	56
7.4 补偿变化与等价变化	58
7.5 市场需求	58
7.5.1 从个人需求到市场需求	58
7.5.2 例子：“线性”需求曲线的加总	59
7.5.3 弹性	59
7.5.4 自身价格需求弹性	60

7.1 消费者剩余

如何衡量消费者在单一价格或政策变动中的收益？

以消费者在汽油和以美元计价的复合商品之间的选择为例，有以下问题：

- 如果消费者不被市场所排斥，而是能够以当前价格购买汽油，他的福利会增

加多少?

- 换句话说, 消费者愿意花多少钱来获得进入当前汽油市场的机会?

7.1.1 边际支付意愿 (MWTP)

为了回答这个问题, 我们可以:

- 观察消费者每加仑汽油的消耗量
- 并询问消费者愿意为此支付多少金额
- 通过绘制每加仑汽油的货币价值 (MRS) 曲线, 即可直观地呈现边际支付意愿 (MWTP, Marginal willingness to pay) 曲线, 如图7.1。

7.1.2 总支付意愿与消费者剩余

消费者购买汽油的

总支付意愿 = 第一加仑的边际支付意愿 + 第二加仑的边际支付意愿 + ...

大致相等于是 MWTP 曲线下方到其所消费的数量为止的面积, 如图7.2。

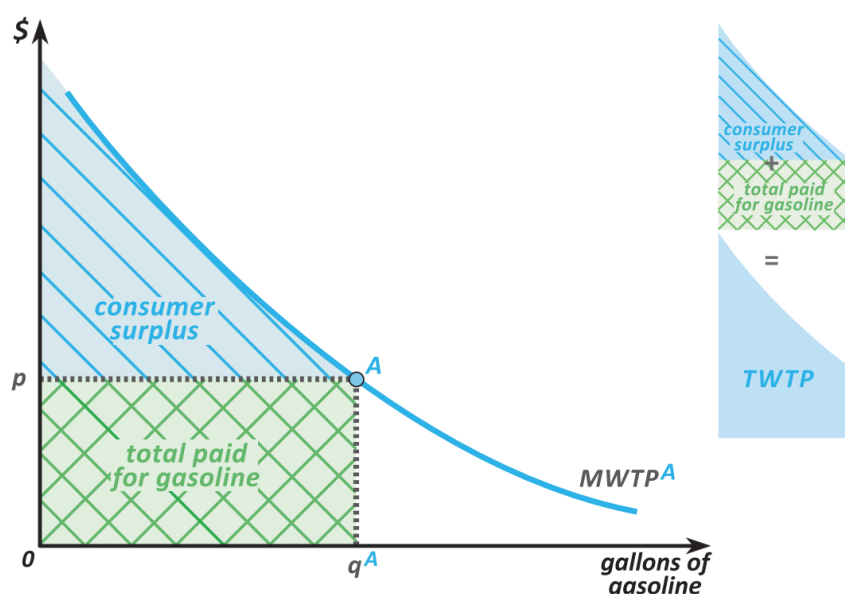
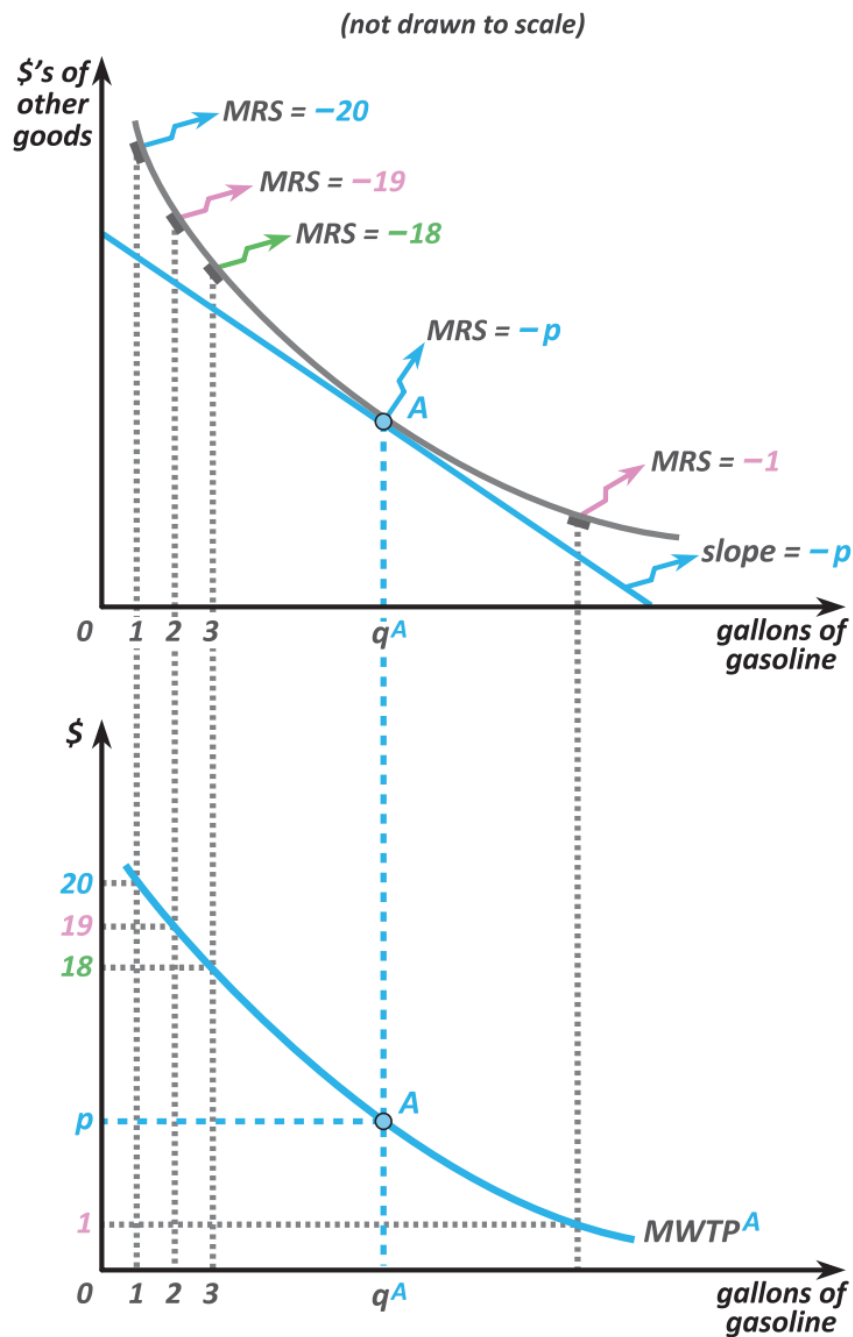


图 7.2: 边际支付意愿 (MWTP), 总支付意愿 (TWTP) 与消费者剩余

7.2 MWTP 与需求曲线

遗憾的是, MWTP 曲线无法之间观测到, 一个更简便且应用广泛的方法是采用需求曲线 (通常情况下, 这两条曲线并不重合)。

要将需求曲线与 MWTP 曲线联系起来, 我们采用另一种方法推导 MWTP 曲线。

图 7.1: 从包含 A 的无差异曲线的 MRS 来推导 MWTP 曲线

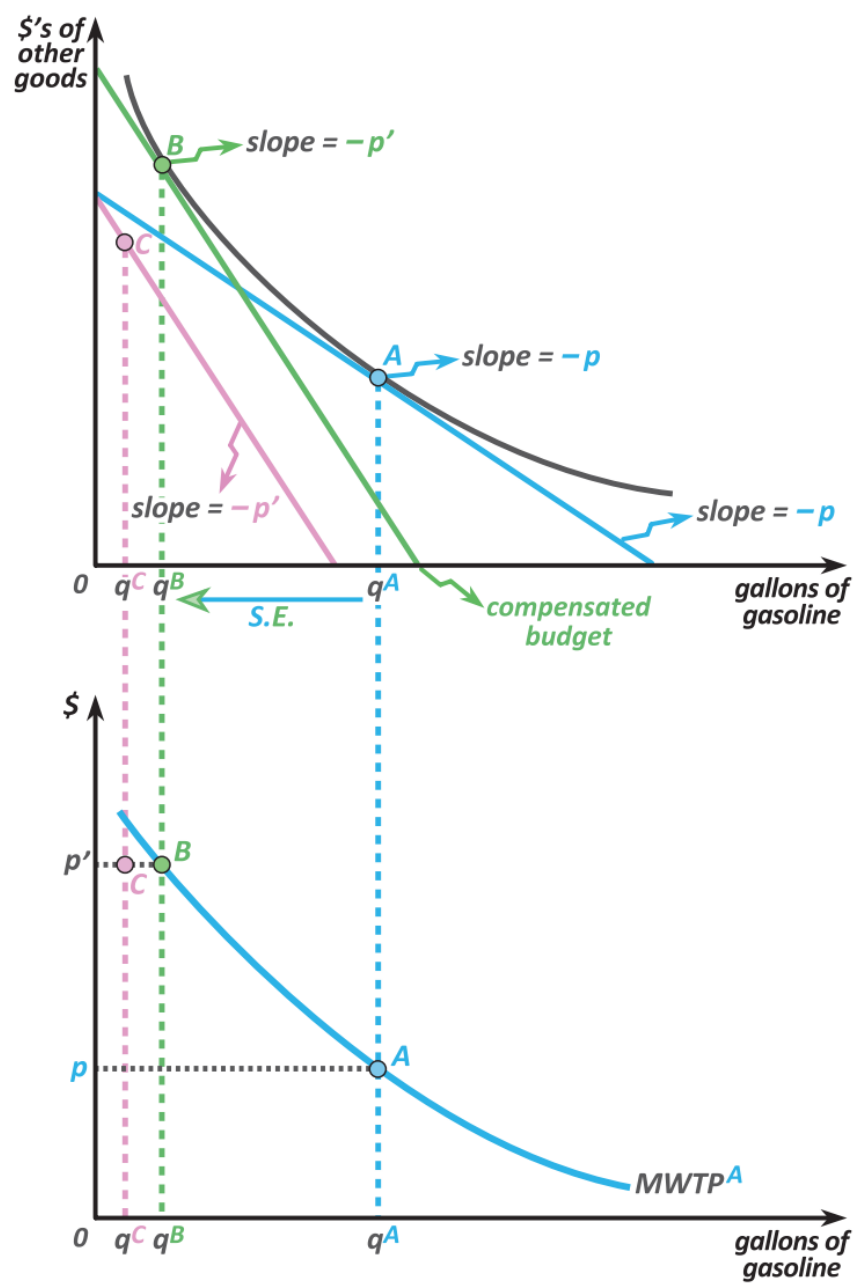


图 7.3: 从补偿预算线中推导 MWTP 曲线

由图7.3，上图首先有最优商品组合 A ，现在假设价格从 p 增长到了 p' ，并用补偿预算线展示获得商品组合 B 和 SE 的路径。下图则展示了商品组合 A 在原价格 p 下的消费量，以及商品组合 B 在新价格 p' 下的消费量。

我们可以想象有很多不同的价格变化，而每次我们都通过这种方式找到与其相对应的补偿预算线和这条补偿预算线上的最优消费束。这样就可以标示出不同数量所对应的边际替代率，从而得到边际支付意愿曲线。

因为这个原因，边际支付意愿曲线又被称作**希克斯补偿需求曲线**。

当且仅当需求曲线对应的商品不存在收入效应时，MWTP 曲线与需求曲线重合！

此时对商品的偏好必须是拟线性的。

拟线性效用回顾

拟线性效用函数具有如下形式：

$$u(x_1, x_2) = v(x_1) + x_2$$

因为 x_2 以线性方式参与计算而 x_1 不是，因此被称为“拟线性”。

假设 $p_2 = 1$ ，通过求解

$$MRS = \frac{v'(x_1)}{1} = \frac{p_1}{1}$$

可得 $v'(x_1) = p_1$ ——商品 1 具有“零收入效应”。

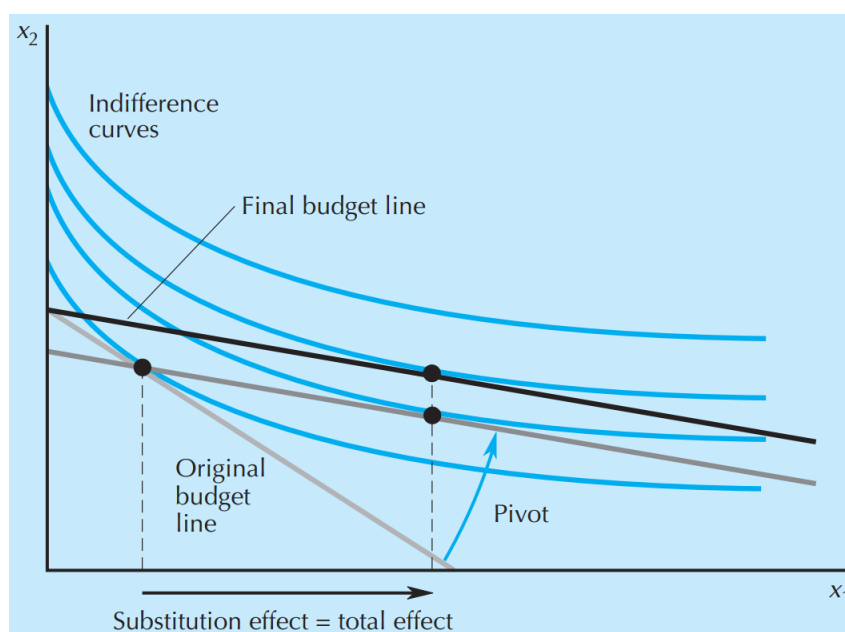


图 7.4: p 对于 x_1 的影响

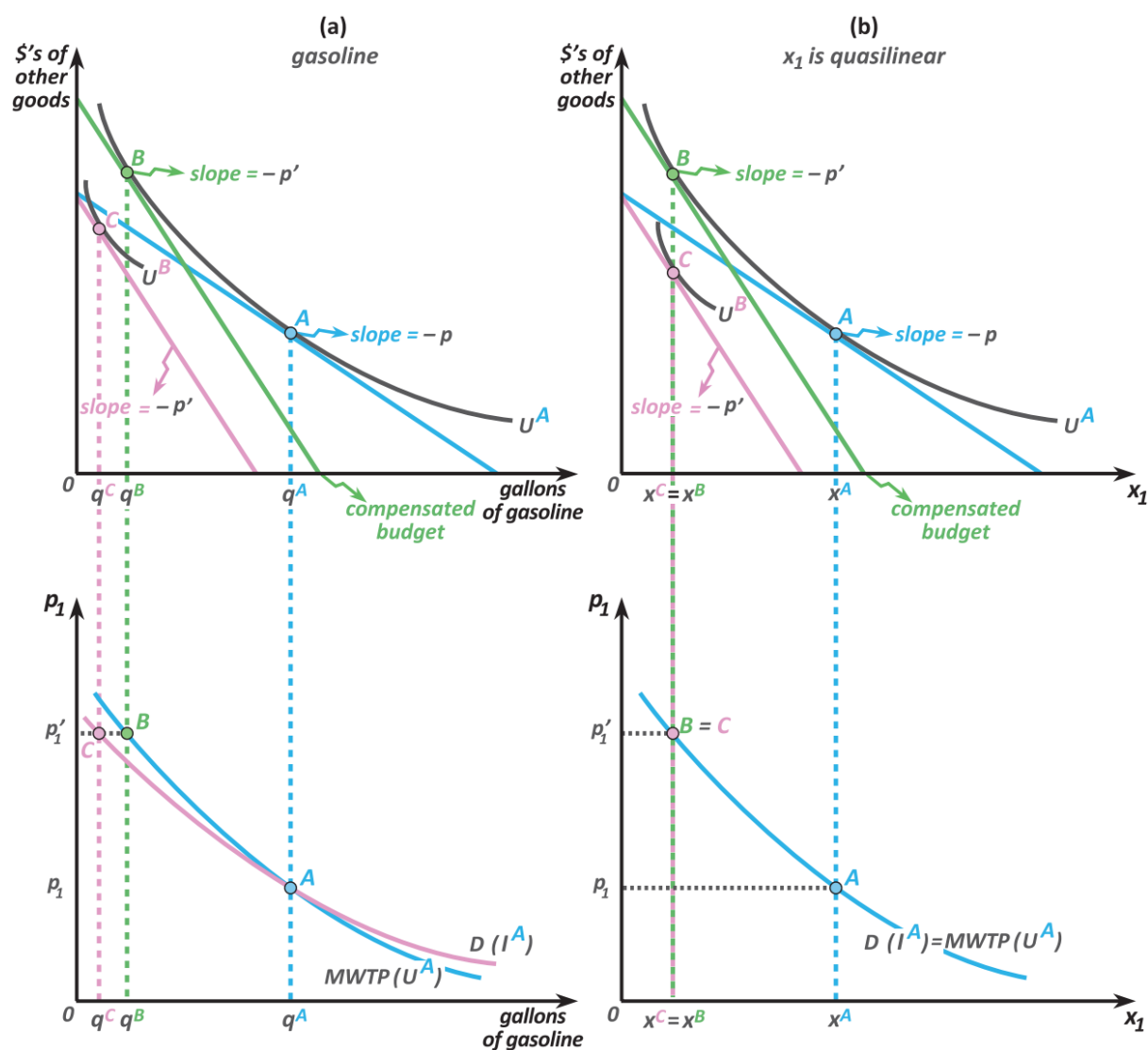


图 7.5: 需求曲线与 MWTP 曲线的关系

拟线性效用函数的典型应用是

$$u(x, m) = v(x) + m$$

x 表示关注的消费品数量, m 表示消费者在其他商品上花的所有钱。

- 实际上, 消费者会消费多种商品, 且对这些商品的偏好十分复杂。
- 在经济分析中, 我们有时只想关注一种特定商品的消费。
- 因此, 我们通过汇总消费者在其他商品上的所有支出 m 来简化问题, 重点关注于 x 。

此时, 最优条件 $v'(x) = p$ 定义了消费者的需求曲线。

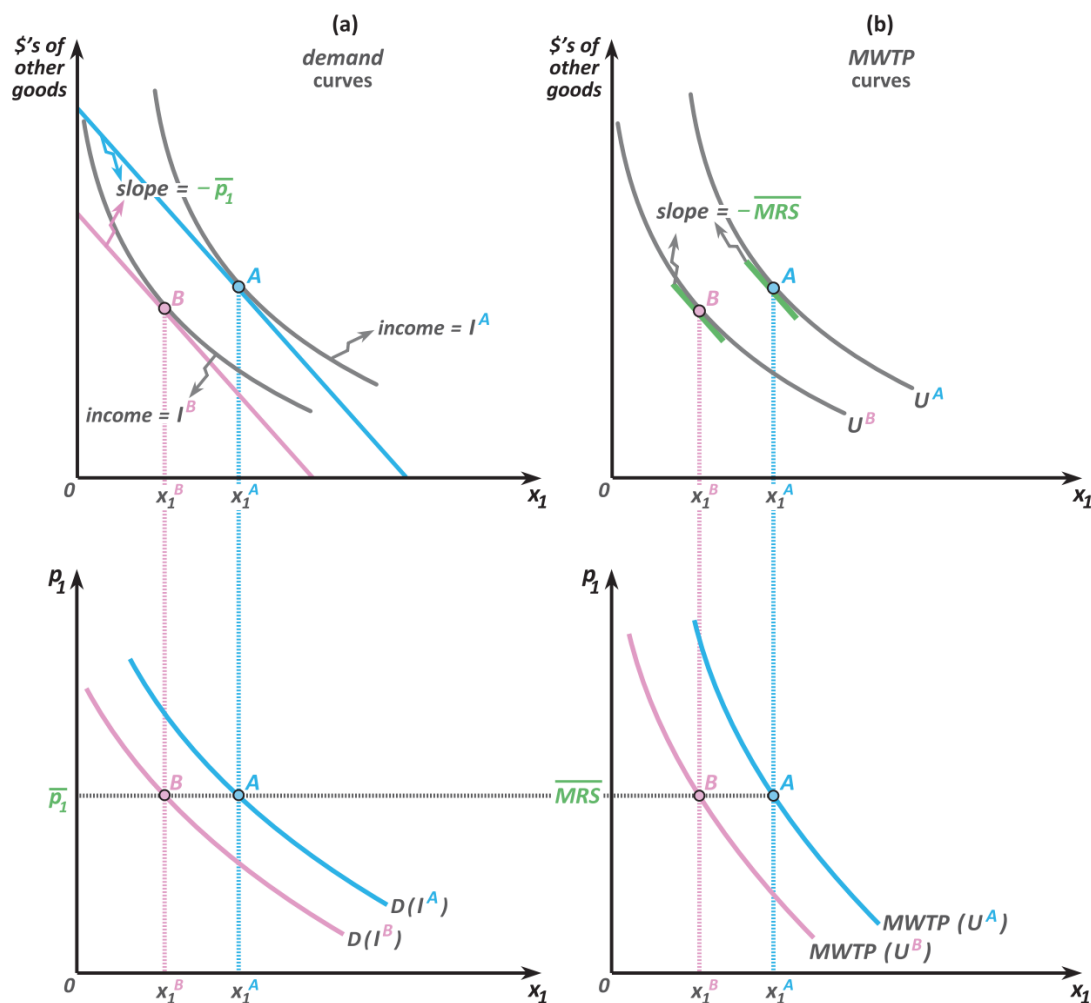


图 7.6: (不同收入水平下的) 需求曲线与 (不同效用水平下的) MWTP 曲线

7.3 税收的无谓损失与低效率

为了知道什么使某项税收成本巨大以及如何客观地计算这个成本，我们将尝试回答如下问题：

- 被征税的某人愿意花多少钱贿赂政府以使政府不征某项税？

然后将答案与他实际缴纳的税进行比较。如果他愿意贿赂政府的最大数目比他实际缴纳的税还多，那么从理论上，政府可以通过某种方法从这个人身获取更多的收入而不使他的福利变差。

两个数目之间的差异就是**无谓损失**。

如图7.7，我们至多可以拿走消费者 L 的收入，使得在不改变机会成本的条件下，他的福利与在被征税的时候一样。而对房子收税时，消费者只愿意支付 T 。 T 和 L 的差值就是无谓损失。

无谓损失的大小和替代效应有关。图7.8中的两种极端情况展示了这一点。

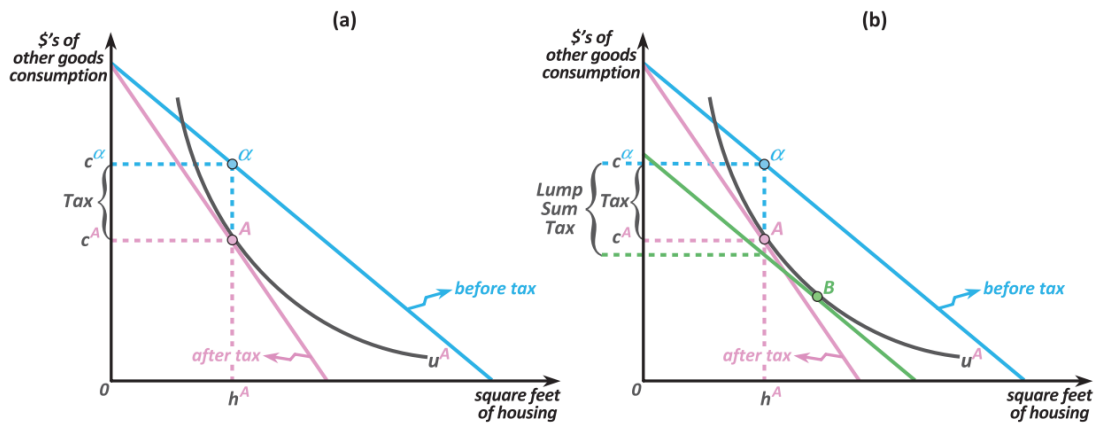


图 7.7: 对住房征税引起的扭曲

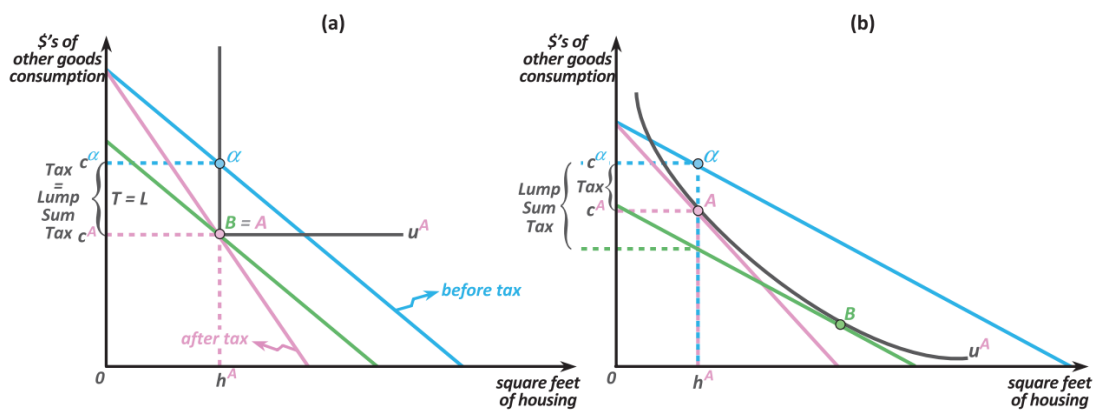


图 7.8: 扭曲性征税与替代效应

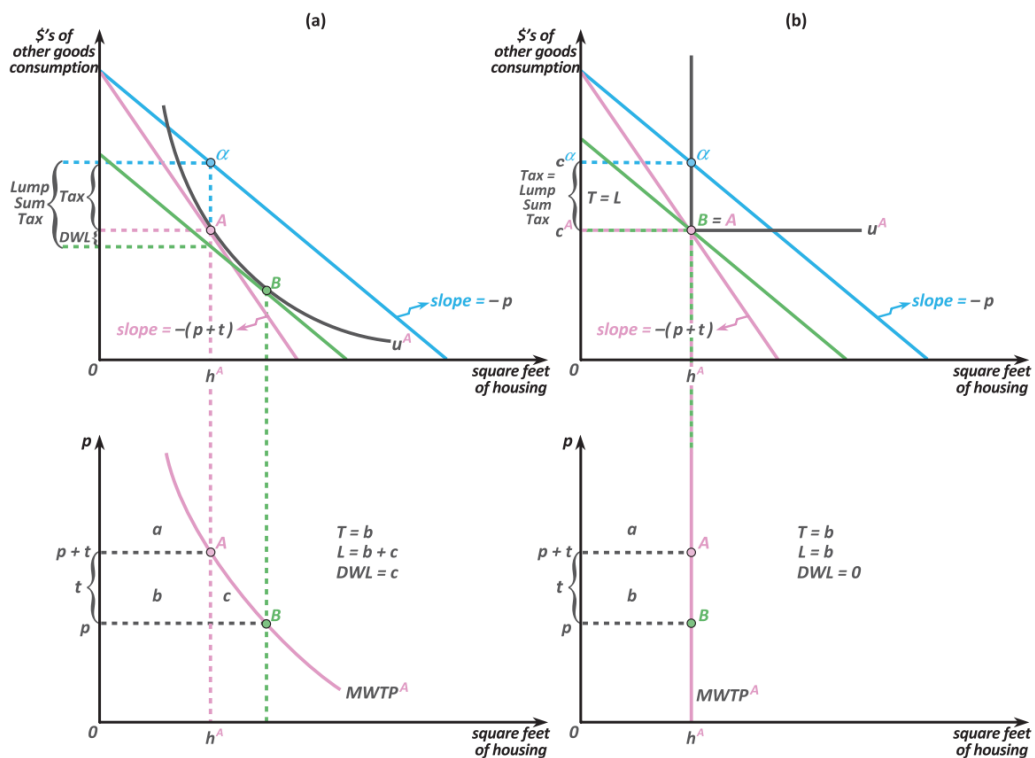


图 7.9: 由无谓损失推导 MWTP 曲线

图7.9中, (a) 图下部分中的 a 面积表示消费者在 A 点处的消费者剩余, $(a + b + c)$ 面积表示消费者在 B 点处的消费者剩余, b 面积对应于上部分中的 T , $(b + c)$ 面积对应于上部分中的 L 。因此, c 面积表示无谓损失。

7.4 补偿变化与等价变化

1. 补偿变化 (Compensating variation, CV): 价格变动后需要向消费者支付的金额, 以使其经济状况与变动前持平。
2. 等价变化 (Equivalent variation, EV): 价格变动前需从消费者处扣除的金额, 以使其经济状况与变动后持平。

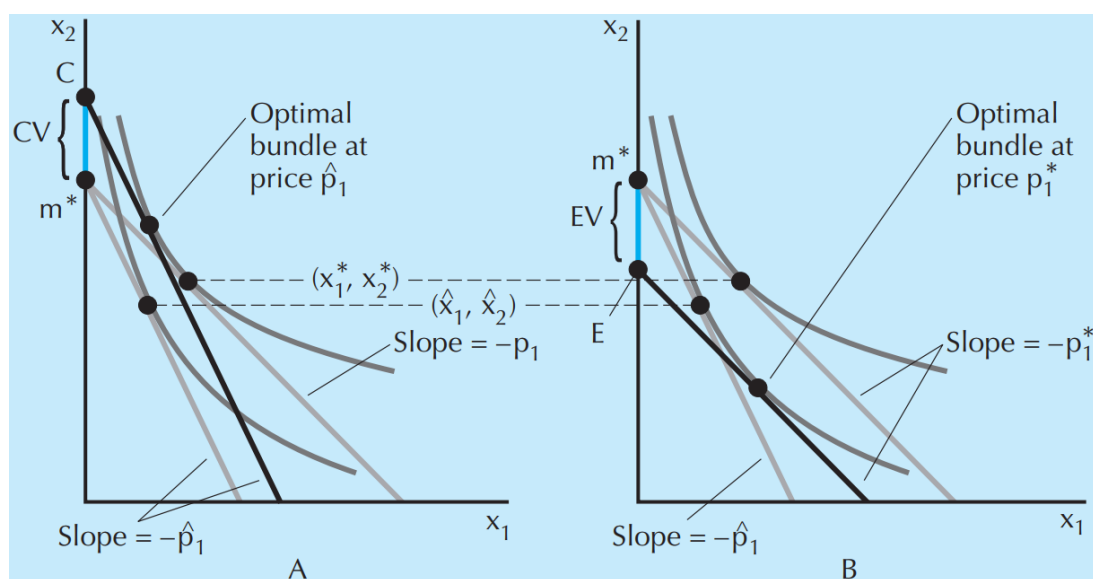


图 7.10: 补偿变化和等价变化

7.5 市场需求

我们已经了解了单个消费者如何做出购买决策, 接下来, 我们把个体需求汇总起来, 形成总的市场需求。

7.5.1 从个人需求到市场需求

假设有 n 个消费者, 我们用 $x_i^k = D_i^k(p, m_i)$ 表示消费者 i 对商品 k 的需求函数 (假设所有消费者都是价格接受者)。此时, 商品 k 的市场总需求为

$$X^k(p, m_1, m_2, \dots, m_n) = \sum_{i=1}^n D_i^k(p, m_i)$$

一般地, 总需求取决于价格和收入分配。

我们何时能将总需求简化为如下形式？

$$X^k(p, m_1, m_2, \dots, m_n) = X^k(p, m)$$

其中 $M = \sum_i m_i$ （即总收入）。

此时可以把市场需求视为某个“代表性消费者”的需求，该消费者的收入恰好等于所有个人收入的总和。

- 实现这一目标的条件相当严格，关于该问题的全面讨论不在本课程的范围之内。
- 简单来说：所有消费者的财富增长路径都应保持平行。
 - 情况一：所有消费者的偏好完全一致且具有同质性。
 - 情况二：所有消费者的偏好对同一种商品呈现拟线性特征。

7.5.2 例子：“线性”需求曲线的加总

从图形上看，市场需求曲线是各个消费者需求曲线的“水平加总”。

假设有两个消费者，需求函数分别为

$$D_1(p) = 20 - p, \quad D_2(p) = 10 - 2p$$

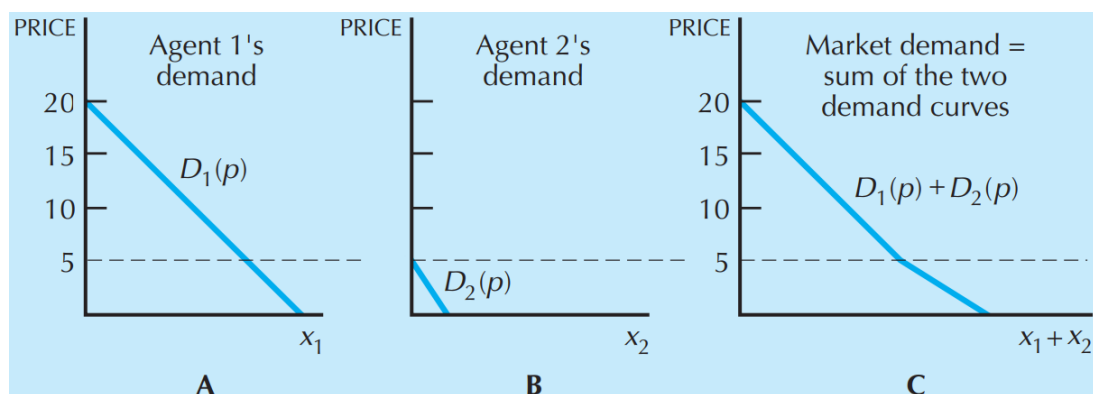


图 7.11: 两条“线性”需求曲线之和

7.5.3 弹性

常需评估某一变量对另一变量变化的响应程度。**弹性**可以作为这种“敏感度”的测度。

$x = f(p)$ 的弹性定义为

$$\varepsilon_{x,p} = \frac{\Delta x / x}{\Delta p / p}$$

需求弹性的类型

- 商品的自身价格需求弹性 (Own-price elasticity of demand): 商品 i 的需求量和商品 i 的价格
- 需求的交叉弹性 (Cross-price elasticity of demand): 商品 i 的需求量和商品 j 的价格
- 需求的收入弹性 (Income elasticity of demand): 商品 i 的需求量和收入 m

7.5.4 自身价格需求弹性

自身价格需求弹性 ($\varepsilon_{q,p}$) 定义为需求量百分比变化与其自身价格百分比变化的比值。

设 $D(p)$ 为需求函数, 假设当前价格为 p , 当价格上涨至 $p + \Delta p$ 时, 需求量将从 $D(p)$ 变为 $D(p + \Delta p)$ 。此时

$$\varepsilon_{q,p} = \frac{\frac{D(p+\Delta p) - D(p)}{D(p)}}{\frac{\Delta p}{p}} = \frac{p}{D(p)} \frac{D(p + \Delta p) - D(p)}{\Delta p}$$

如果需求是线性的: $D(p) = a - bp$, 那么

$$\varepsilon_{q,p} = \frac{p}{a - bp} \frac{[a - b(p + \Delta p)] - [a - b(p)]}{\Delta p} = \frac{-bp}{a - bp}$$

在上述示例中, $\varepsilon_{q,p}$ 与 Δp 无关, 这是由于 D 是线性的。一般来说, 选择不同的 Δp , $\varepsilon_{q,p}$ 的值不同。

为了消除歧义, 我们将需求价格弹性定义为当 $\Delta p \rightarrow 0$ 时的极限值:

$$\varepsilon_{q,p} = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{p}{D(p)} \frac{D(p + \Delta p) - D(p)}{\Delta p} = \frac{p}{D(p)} D'(p)$$

该参数有时被称为**点弹性 (Point elasticity)**。

需求的价格弹性通常为非正值, 即 $\varepsilon_{q,p} \leq 0$, 然而, 当我们讨论价格弹性时, 通常会用 $|\varepsilon_{q,p}|$ 表示, 即使没有提到“绝对值”这个词。

这样, 较大的弹性 (指绝对值较大) 意味着需求对价格变化非常敏感:

- 若 $|\varepsilon_{q,p}| > 1$: 弹性需求 (An elastic demand)
- 若 $|\varepsilon_{q,p}| < 1$: 无弹性需求 (An inelastic demand)
- 若 $|\varepsilon_{q,p}| = 1$: 单位弹性需求 (Unit elastic demand)

回顾线性需求曲线，我们有

$$\varepsilon_{q,p} = \frac{-bp}{a - bp}$$

- 若 $p = 0$, $\varepsilon_{q,p} = 0$
- 若 $p = \frac{a}{b}$ (即 $D(p) = 0$), $|\varepsilon_{q,p}| = \infty$
- 若 $p = \frac{a}{2b}$, $|\varepsilon_{q,p}| = 1$

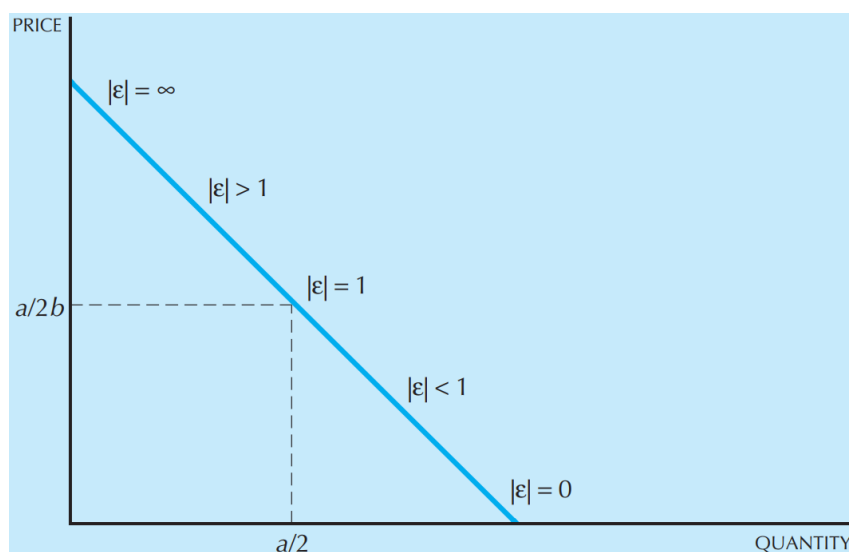


图 7.12: 线性需求曲线的弹性

是否存在一条能给出恒定需求弹性的需求曲线？答案是肯定的。

假设需求曲线

$$D(p) = Ap^\varepsilon$$

其中 $A > 0, \varepsilon < 0$ 且均为常数。

简单计算得到：

$$\varepsilon_{q,p} = \frac{p}{Ap^\varepsilon} (\varepsilon Ap^{\varepsilon-1}) = \varepsilon \frac{p \cdot Ap^{\varepsilon-1}}{Ap^\varepsilon} = \varepsilon$$

弹性系数就是常数 ε 。因此，这种需求被称为**固定弹性需求 (Constant elasticity demand)**。

现在考虑 $\varepsilon_{q,p}$ 如何影响收益和价格的关系

卖方收益为 $R(p) = pD(p)$ ，当价格 p 上涨时，销量 $D(p)$ 会下降，因此 $R(p)$ 可能上升也可能下降。我们可以推导出 dR/dp 的表达式：

$$\frac{dR}{dp} = D(p) + p \frac{dD(p)}{dp} = D(p) \left[1 + \frac{p}{D(p)} \frac{dD(p)}{dp} \right] = D(p) [1 - |\varepsilon_{q,p}|]$$

- 单位弹性需求

- $|\varepsilon_{q,p}| = 1 \Rightarrow \frac{dR}{dp} = 0$

- 价格变动不影响收益

- 无弹性需求

- $|\varepsilon_{q,p}| < 1 \Rightarrow \frac{dR}{dp} > 0$

- 价格上涨会增加收益

- 弹性需求

- $|\varepsilon_{q,p}| > 1 \Rightarrow \frac{dR}{dp} < 0$

- 价格上涨会减少收益

影响 $\varepsilon_{q,p}$ 的因素

- 替代品的接近程度：替代品越接近，需求弹性越大
- 支出比例：支出比例越高，需求弹性越大
- 价格变动时间：时间越久，需求弹性越大

第 8 章

不确定性

Virtually every decision involves uncertainty, and hence risk.

— ibid

Contents

8.1 一些概念	64
8.1.1 随机变量	64
8.1.2 期望	64
8.1.3 彩票 (Lotteries)	64
8.1.4 期望效用	65
8.2 对风险的态度	66
8.3 确定性等值与风险升水	67
8.4 几个例子	69
8.4.1 保险	69
8.4.2 阿莱悖论	70

迄今为止，我们分析的都是消费者在没有随机事件的世界中的选择。但事实上，我们生活的真实世界是充满不确定性的。例如：明天可能是晴天或下雨，股价可能上升或下跌，新产品可能涨价或降价……

- 如何用知识解释不确定性？
- 如何基于不确定性进行推理？
- 消费者等决策者在面对不确定性时如何做出选择？

8.1 一些概念

8.1.1 随机变量

一个命题，为真的概率为 π ，为假的概率为 $1 - \pi$ ，称为概率分布为 $(\pi, 1 - \pi)$ 的随机变量。

具有 n 个取值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的随机变量 X 的概率分布 (distribution) 为：

$$(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$$

其中 $\pi(X = x_i) = \pi_i$ 且 $\sum_{i=1}^n \pi_i = 1$ 。

8.1.2 期望

随机变量 X 有 n 个取值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，其概率分布为 $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 。（ X 是在不确定性下执行行动 A 后所达到的状态）

执行行动 A 后， X 的期望为：

$$E[X] = \sum_{i=1}^n \pi_i x_i$$

8.1.3 彩票 (Lotteries)

注：“彩票 (Lotteries)”在经济学中指包含不同结果及对应概率的风险选择组合，并非日常所指的彩票。

- 当我们研究确定性下消费者的选择时，其基本要素是消费束。
- 当我们研究不确定性条件下消费者的选择时，基本要素就变成了彩票。

为简化分析，我们现在假设只存在一种消费品——甚至可以直接视为货币。

设 $X \in \mathbb{R}$ 为所有结果的集合。基于集合 X 的彩票可表示为

$$p_1 \circ c_1 + p_2 \circ c_2 + \dots + p_n \circ c_n$$

其中 $n \geq 1$ 为有限整数， $c_1, \dots, c_n \in X$ ，且 $(p_1, \dots, p_n)$ 构成一个概率分布。

因此，一个彩票明确包含以下要素：

- 互斥状态的数量： n ；
- 每个状态发生的概率： $(p_1, \dots, p_n)$ ；
- 每个状态下的消费（或结果）： $(c_1, \dots, c_n)$ 。

想象一下现实生活中的彩票。它通常设有多个等级的奖项：

- 一等奖：\$ 10000
- 二等奖：\$ 1000
- 三等奖：\$ 100
- 未中奖：\$ 0

每个奖项还对应一个中奖概率，例如：一等奖的中奖概率为 0.001，二等奖为 0.01，三等奖为 0.1，其余为未中奖。

因此，上述彩票可以表示为：

$$0.001 \circ 10000 + 0.01 \circ 1000 + 0.1 \circ 100 + 0.889 \circ 0$$

8.1.4 期望效用

消费者如何评估一个彩票？

事实上，对于消费者在彩票上的偏好，我们可以做出诸多合理假设。其中最被广为采用的假设是：消费者具有期望效用函数。

从形式化的角度定义

若存在一个函数 $v : X \rightarrow \mathbb{R}$ ，使得消费者从彩票 $p_1 \circ c_1 + p_2 \circ c_2 + \cdots + p_n \circ c_n$ 中获得的效用满足

$$U(p_1 \circ c_1 + p_2 \circ c_2 + \cdots + p_n \circ c_n) = p_1 v(c_1) + p_2 v(c_2) + \cdots + p_n v(c_n)$$

则称该消费者在彩票上具有**期望效用函数**。

上述效用函数 U 有时被称为冯诺伊曼效用函数 (von Neumann-Morgenstern utility function)，而函数 v 则被称为伯努利效用函数 (Bernoulli utility function)。

我们可将 v 理解为消费者针对非随机结果的效用函数。那么，消费者从某一彩票中获得的期望效用，本质上就是他对实际结果的效用期望值。

通俗地说，彩票的心理价值由货币收益的期望效用决定，公式可简化为：

$$U(L) = E(v(c))$$

在什么条件下，偏好可以通过“基数型”效用函数的期望值来表示？

几条假设

- **完备性 (Completeness)**: 对于任意 L_1, L_2 , $L_1 \succeq L_2$ 和 $L_2 \succeq L_1$ 只能满足其一。
- **传递性 (Transitivity)**: 如果 $L_1 \succeq L_2$, $L_2 \succeq L_3$, 则有 $L_1 \succeq L_3$ 。
- **单调性 (Monotonicity)**: 概率越高, 结果越优的彩票更受青睐。
- **连续性 (Continuity)**: 如果 $L_1 \succ L_2 \succ L_3$, 则存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使 $L_2 \sim \alpha L_1 + (1 - \alpha)L_3$ 。
- **独立性 (Independence)**: 如果 $L_1 \succeq L_2$, 则对于任意 L_3 和 $\alpha \in (0, 1)$, 满足 $\alpha L_1 + (1 - \alpha)L_3 \succeq \alpha L_2 + (1 - \alpha)L_3$ 。

独立性要求: 在概率混合下, 偏好排序仍保持一致。而对于所有混合权重 α 而言, 唯一能维持这种一致性的函数形式, 是在概率上具有线性特征的函数, 其表达式为

$$U(\alpha L_1 + (1 - \alpha)L_3) = \alpha U(L_1) + (1 - \alpha)U(L_3)$$

因此, 彩票的效用必须呈现以下形式

$$U(L) = E(v(x)) = \sum_i p_i v(x_i)$$

独立性 $\implies$ 概率线性 (即期望效用的形式)

8.2 对风险的态度

基于期望效用理论, 我们可以分析消费者的风险偏好。

- **风险规避 (Risk aversion)**: 对于期望财富相同的确定性结果与彩票, 消费者更偏好确定性结果。
- **风险偏好 (Risk loving)**: 对于期望财富相同的确定性结果与彩票, 消费者更偏好彩票。
- **风险中性 (Risk neutral)**: 对于期望财富相同的确定性结果与彩票, 消费者均持无差异态度。

假设消费者具有期望效用函数, 其伯努利效用函数形式为 $v: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。此时, 消费者的风险态度可描述为:

- 风险规避——当 v 为凹函数时。
- 风险偏好——当 v 为凸函数时。
- 风险中性——当 v 为线性函数时。

为了理解这一思路，假设消费者当前持有 c 单位的货币。他正考虑参与一项彩票：该彩票有 50% 的概率让他赢得 c' 单位货币 ($c' > 0$)，另有 50% 的概率让他损失 c' 单位货币。

若他不参与这项彩票，其期望效用为 $v(c)$ ；若他参与这项彩票，其财富将以 0.5 的概率变为 $c + c'$ ，0.5 的概率变为 $c - c'$ 。

他的期望财富仍为

$$0.5(c + c') + 0.5(c - c') = c$$

但他的期望效用则变为

$$0.5v(c + c') + 0.5v(c - c')$$

如果 v 是凸的，那么消费者宁愿不参与彩票。如图8.1。

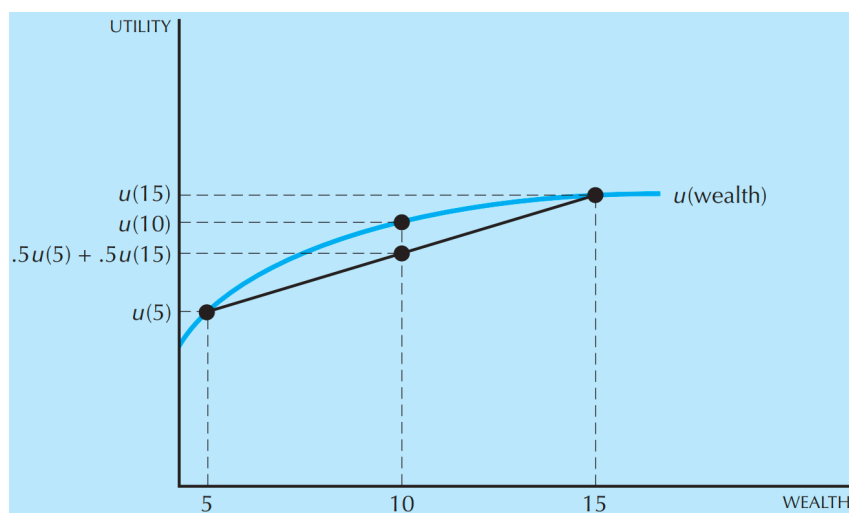


图 8.1: 风险规避

如果 v 是凹的，则财富的期望效用大于财富期望值的效用。如图8.2。

8.3 确定性等值与风险升水

确定性等值 (Certainty Equivalent, CE)

指确定性获得的货币（财富）金额，该金额带来的效用与不确定性结果的期望效用相等，其数学表达式为：

$$v(CE) = p_1 v(c_1) + (1 - p_1) v(c_2)$$

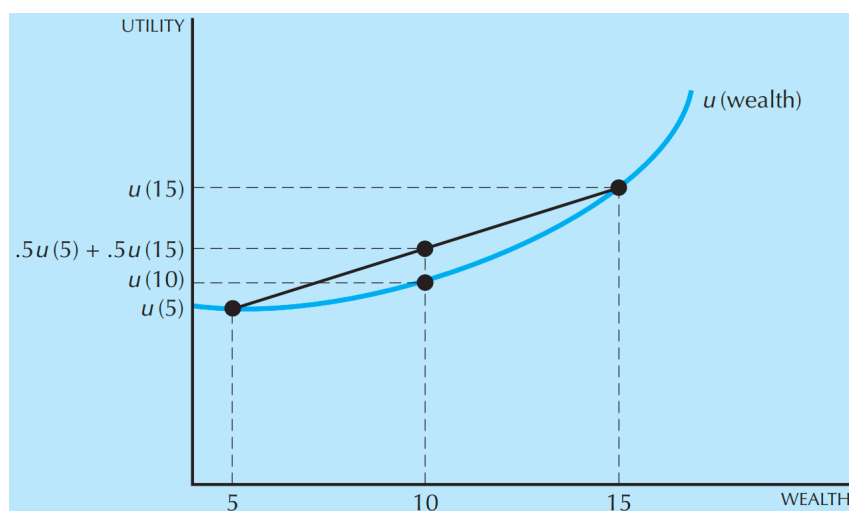


图 8.2: 风险偏好

风险升水 (Risk Premium, RP)

指某一行动的期望财富与确定性等值之间的差额，其数学表达式为：

$$RP = [p_1c_1 + (1 - p_1)c_2] - CE$$

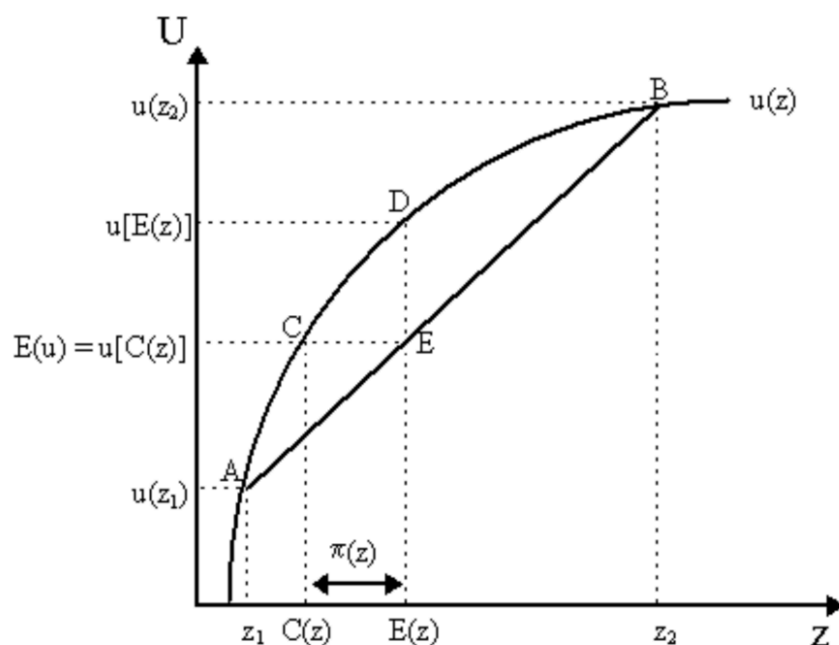


图 8.3: 确定性等值 (CE) 与风险升水 (RP)

在图8.3中， $C(z)$ 为确定性等值 CE ， $E(z)$ 为期望财富， $\pi(z)$ 为风险升水 RP 。

对于风险规避型个体，水平的期望效用 (EU) 线与凸形效用曲线的交点位于“与期望值对应的竖直线”的左侧（即 C 在 E 左侧）。因此，风险升水 (RP) 为正值。

期望效用 (EU) 与风险升水 (RP) 取决于以下两个因素：

- 决策者的效用函数
- 收益的概率分布

8.4 几个例子

8.4.1 保险

考虑一位风险规避型消费者：他拥有初始财富 w ，但面临着一笔金额为 D 的损失风险。发生该损失的概率为 $\pi (\pi \in (0, 1))$ 。

不过，该消费者可以通过购买保险来应对这一风险。每单位保险的成本为 p 美元，若损失发生，每单位保险可赔付 1 美元。因此，若消费者购买 α 单位保险，其财富状况将表现为：

- 若未发生损失，财富为 $w - \alpha p$ ；
- 若发生损失，财富为 $w - \alpha p - D + \alpha$

在这种情况下，消费者的期望财富为

$$w - \pi D + \alpha(\pi - p)$$

期望效用为

$$(1 - \pi)v(w - \alpha p) + \pi v(w - \alpha p - D + \alpha)$$

假设每单位保险的价格是“公平价格”，即 $p = \pi$ 。此时消费者应购买多少单位的保险？

消费者的决策问题可表述为：

在 $\alpha \geq 0$ 的约束下，最大化期望效用，即：

$$\max_{\alpha \geq 0} (1 - \pi)v(w - \alpha \pi) + \pi v(w - \alpha \pi - D + \alpha)$$

解决该方法之一是求解其一阶条件，但此处我们采用更具“经济学直觉”的分析方式。

第一步 注意：当 $p = \pi$ 时，消费者购买保险后的期望财富为

$$w - \pi D + \alpha(\pi - p) = w - \pi D$$

与保险购买量 α 无关。

第二步 由于消费者是风险规避型的，对于“期望财富相同”的确定性结果与任意风险彩票，他更偏好确定性结果，这意味着：

对所有 $\alpha > 0$ ，均有

$$(1 - \pi)v(w - \alpha\pi) + \pi v(w - \alpha\pi - D + \alpha) \leq v(w - \pi D)$$

该不等式表明，无论消费者选择购买多少单位保险，其期望效用都不会超过 $v(w - \pi D)$ 。

第三步 当消费者购买 $\alpha = D$ 单位保险时，其期望效用为

$$(1 - \pi)v(w - \pi D) + \pi v(w - \pi D) = v(w - \pi D)$$

因此， $\alpha = D$ 是消费者的最优选择。

注意到，当消费者购买 $\alpha = D$ 单位保险时，其损失完全被保险覆盖——

- 发生损失时的财富为 $w - \pi D$ ，与未发生损失时的财富相等。
- 这意味着，消费者购买 $\alpha = D$ 单位保险后，彻底消除了所有财富不确定性。

由此可见，最优决策要求消费者购买“完全保险”（即保险赔付金额完全覆盖潜在损失）。

8.4.2 阿莱悖论

我们假设的期望效用是否合理？

比较以下两组彩票，你更倾向于哪一种？

- $L_1 = 0 \circ \$2500000 + 1 \circ \$500000 + 0 \circ 0$
- $L'_1 = 0.1 \circ \$2500000 + 0.89 \circ \$500000 + 0.01 \circ 0$

再比较以下两组彩票，你更倾向于哪一种？

- $L_2 = 0 \circ \$2500000 + 0.11 \circ \$500000 + 0.89 \circ 0$
- $L'_2 = 0.1 \circ \$2500000 + 0 \circ \$500000 + 0.9 \circ 0$

在众多实验中，多数人在第一个问题中更偏好 L_1 而非 L'_1 ，在第二个问题中更偏好 L'_2 而非 L_2 。但这种偏好违背了期望效用。

要理解这一点，假设该偏好符合某一期望效用，设 v 为伯努利效用函数。为简化书写，记 $v_{25} = v(2500000)$, $v_{05} = v(500000)$, $v_0 = v(0)$ 。

那么 $L_1 \succ L'_1$ 意味着

$$v_{05} > 0.1v_{25} + 0.89v_{05} + 0.01v_0$$

两边同时减去 $0.89v_{05}$ ，可得

$$0.11v_{05} > 0.1v_{25} + 0.01v_0$$

两边同时加上 $0.89v_0$ ，可得

$$0.11v_{05} + 0.89v_0 > 0.1v_{25} + 0.9v_0$$

而该式恰好对应 $L_2 \succ L'_2$ 。

第 9 章

技术

Economic change is largely a process of continual innovation, driven by the search for and the adoption of new technologies.

— Richard Nelson & Sidney Winter

Contents

9.1 投入、产出和技术约束	72
9.2 技术的例子	73
9.2.1 固定比例	73
9.2.2 完全替代	74
9.2.3 科布——道格拉斯生产函数	74
9.3 技术的特征	75
9.4 边际产出	76
9.5 边际产出递减	76
9.6 技术替代率递减	77
9.7 规模报酬	77
9.8 长期和短期	78

现在，我们开始研究厂商的行为。可以采用与消费者理论中相同的研究工具。

9.1 投入、产出和技术约束

- 企业通过投入要素生产产出。
 - 生产的投入称作**生产要素 (factors of production)**
 - 例如：劳动力 (labor,L) (技术型与非技术型)；有形资本 (physical capital,K) (设备，厂房、存货、土地)；无形资本 (intangibles)

- 只有特定组合的投入要素才能实现特定产量的生产。
- 企业必须将自身限制在技术上可行的生产计划范围内。

假设一家企业使用 n 种投入来生产一种产出。**生产技术 (technology)** 通过**生产函数 (production function)** 表示。

$$f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$$

该函数将所有可能的投入组合 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 映射到其可能的最大产出 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

当只有一种投入时，我们可以在投入——产出平面上轻松绘制出生产函数。

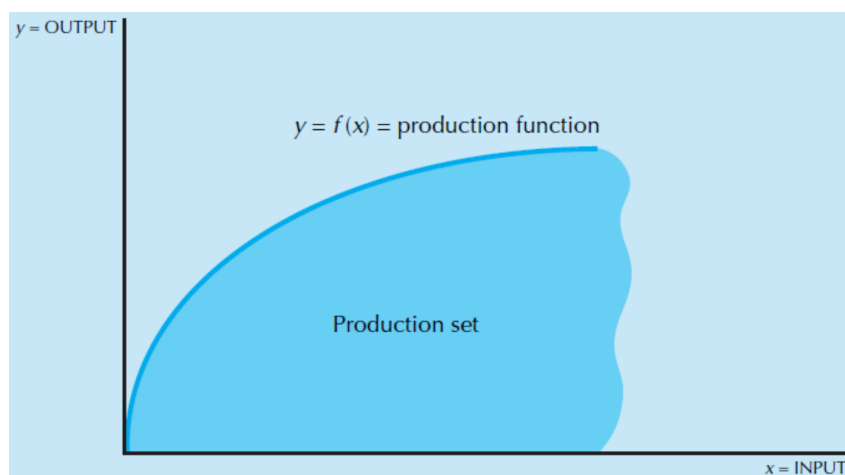


图 9.1: 生产集

若生产函数有两种投入，又是何种情况？

回忆消费者理论中用无差异曲线在二维平面上表达对两种商品的偏好或效用，这里也可以用**等产量线 (isoquant curves)** 来表示。

等产量线表示的是：恰好足够生产某一既定数量产出的要素 1 和要素 2 的所有可能的投入组合。

9.2 技术的例子

9.2.1 固定比例

$$f(x_1, x_2) = \min \{x_1, x_2\}$$

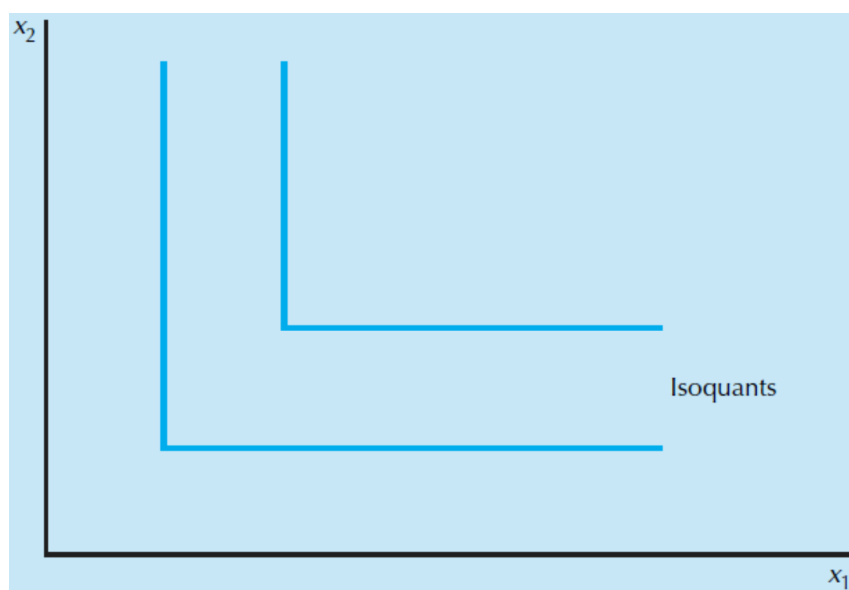


图 9.2: 固定比例

9.2.2 完全替代

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

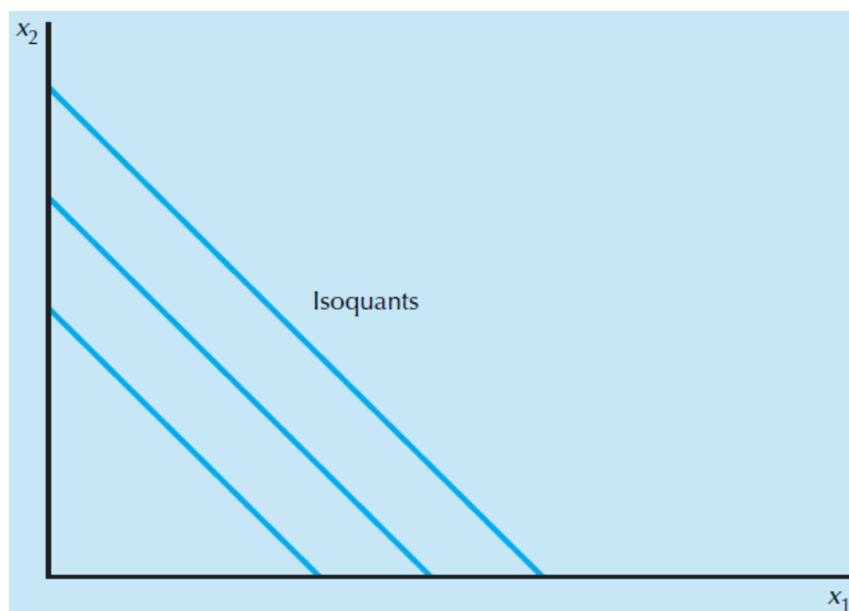


图 9.3: 完全替代

9.2.3 科布——道格拉斯生产函数

$$f(x_1, x_2) = Ax_1^a x_2^b$$

- $A > 0$: 生产规模, 即当每种要素各投入一个单位时的产出量。
- $a > 0, b > 0$: 两种要素各自占产出的比例

A 衡量 x_1 和 x_2 无法解释的产出部分, 它通常被称为全要素生产率 (total factor productivity, TFP)。

在研究科布——道格拉斯效用函数时, 我们假设 $A = 1$, 并论证了在不失一般性的前提下, 可以假设 $a + b = 1$ 。这是因为效用是序数的, 即只有相对大小才重要, 而效用水平可以是任意的。

但这不适用于科布——道格拉斯生产函数。因为在固定技术条件下, 特定输入组合的输出水平是固定的。

9.3 技术的特征

与偏好类似, 我们通常也假定技术或生产函数具有一些特性。

1. 若某技术的生产函数呈递增趋势, 则称其具有**单调性 (monotonic)**。

- 如果增加至少一个单位的投入, 就应当能够产生至少与最初相同的产出量。

2. 我们称某项技术为**凸的 (convex)**, 当且仅当其在任意产出水平 y 下满足

$$\{(x_1, x_2) \mid f(x_1, x_2) \geq 0\}$$

是凸集。

- 假设投入要素束 x 和 x' 的产量都为 q , 当 $t \in (0, 1)$ 时, 混合束 $tx + (1-t)x'$ 的产量至少为 q 。
- 如果 f 是凹函数, 那么技术是凸的。

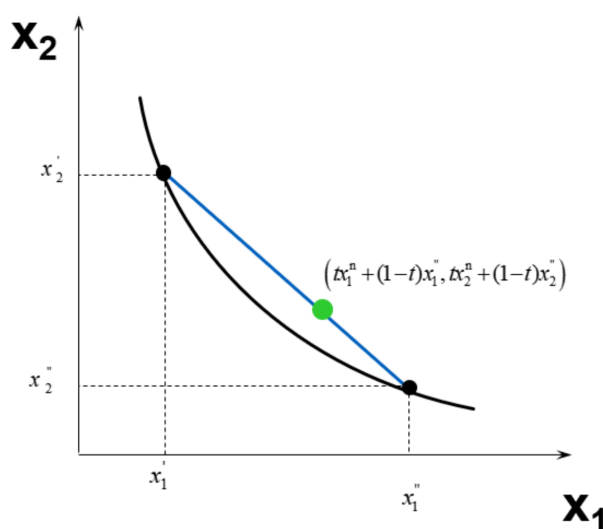


图 9.4: 技术为凸的情形

9.4 边际产出

回顾商品的边际效用，衡量的是当多消费一个单位该商品时效用的增加。

同样，投入的**边际产出 (marginal product)** 衡量的是，当增加一单位投入时，能额外产出多少产品。

要素 1 的边际产出为

$$MP_1(x_1, x_2) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1}$$

同理，要素 2 的边际产出为

$$MP_2(x_1, x_2) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2}$$

9.5 边际产出递减

当可变投入（劳动力）与固定投入（厂房）相加时，产出增量会逐渐递减。

$$\frac{\partial MP_1}{\partial x_1} = f_{11} < 0, \quad \frac{\partial MP_2}{\partial x_2} = f_{22} < 0$$

直观理解，增加工人会增加产出，单随着雇佣的工人越来越多，增加的产出会越来越小。

举个例子： $f(x_1, x_2) = x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{\frac{2}{3}}$

我们有

$$MP_1(x_1, x_2) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = \frac{1}{3}x_1^{-\frac{2}{3}}x_2^{\frac{2}{3}}$$

$$MP_2(x_1, x_2) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = \frac{2}{3}x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{-\frac{1}{3}}$$

因此

$$\frac{\partial MP_1}{\partial x_1} = f_{11} = -\frac{2}{9}x_1^{-\frac{5}{3}}x_2^{\frac{2}{3}} < 0$$

$$\frac{\partial MP_2}{\partial x_2} = f_{22} = -\frac{2}{9}x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{-\frac{4}{3}} < 0$$

可能的原因

- 稀释效应 (dilution effect)：固定资本分散到更多工人身上。
- 拥挤效应 (congestion effect)：员工开始互相干扰。
- 协调成本 (coordination costs)：沟通与管理更为复杂。

这并不总是正确的。当劳动力投入较少时，增加更多劳动力可能会迅速提高生产率——特化 (specialization)

9.6 技术替代率递减

可联系效用函数的边际替代率理解。

在投入水平 (x_1, x_2) 下, 要素 1 对要素 2 的**技术替代率** (technical rate of substitution, TRS, 有时也称为 MRTS) 为

$$TRS_{12}(x_1, x_2) \equiv \frac{MP_1(x_1, x_2)}{MP_2(x_1, x_2)}$$

其思路如下:

- 假设企业生产 $f(x_1, x_2)$ 单位的产出
- 若要素 1 减少 1 个单位, 需增加多少单位的要素 2 才能保持输出水平不变?

从数学上讲, $TRS_{12}(x_1, x_2)$ 是等产量曲线在 (x_1, x_2) 处的斜率。

举个例子: $f(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b$

我们有

$$MP_1(x_1, x_2) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = ax_1^{a-1}x_2^b$$

$$MP_2(x_1, x_2) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = bx_1^a x_2^{b-1}$$

因此

$$TRS_{12}(x_1, x_2) = \frac{ax_1^{a-1}x_2^b}{bx_1^a x_2^{b-1}} = \frac{ax_2}{bx_1}$$

9.7 规模报酬

与边际生产力是在固定其他所有投入的情况下, 仅考虑某一投入水平变化对产出的影响不同, 我们则关注所有投入同时变化时对产出的影响。

当生产函数满足如下条件时, 即呈现**规模报酬不变** (constant returns to scale): 对于任意的 (x_1, x_2) 和 $t > 1$, 都有

$$f(tx_1, tx_2) = tf(x_1, x_2)$$

换句话说, 若将所有投入按比例 t 放大, 规模报酬不变意味着产出也将变为 t 倍。

若将上式中的 $=$ 改为 $>$ (或 $<$), 即得**规模报酬递增** (递减)。

值得注意的是, 同一项技术在不同生产规模下, 其规模收益可能呈现不同形态。如:

- 当产量处于低水平时, 该技术会呈现规模收益递增的特性。
- 而当产出规模较大时, 扩大 t 倍的规模可能只会使产出按相同比例 t 增长。

9.8 长期和短期

对于一个使用多种投入生产产出的企业来说，通常某些投入的水平可以在短时间内轻易调整，而其他投入的水平则需要较长时间才能改变。

- 直觉上，企业通常可以在短时间内雇佣一些工人，而建立一个新工厂则需要更长的时间。
- 因此，虽然工厂数量是企业可以选择的变量，并决定了企业的产出，但如果我们只考虑其在短期内的生产，那么企业只能将其视为给定的。

因此，经济学家喜欢根据所有投入是否可以任意改变，将时间长度分为两种类型。

- **短期**是指一段特定时间段，在此期间至少有一个输入参数无法被更改。
 - 固定要素：指企业生产中数量固定不变的生产要素
 - 变量因子：一个因子可以使用不同的数量
- **长期**指的是一个较长的时间段，在此期间所有投入要素均可调整。

回想我们之前有两种投入的柯布——道格拉斯生产函数。我们将一个输入解释为资本，另一个解释为劳动。资本（土地、厂房、机器等）通常只能在长期内进行调整，而劳动力则能在短期内灵活调整。

第 10 章

利润最大化与成本最小化

*The basic principle of economic behavior is that of minimizing cost
for given ends or maximizing returns for given means.*

— George Stigler

Contents

10.1 利润	80
10.2 短期利润最大化	80
10.3 比较静态分析	81
10.4 长期利润最大化	82
10.5 成本最小化 v.s. 利润最小化	82
10.6 成本最小化问题	82
10.6.1 示例：科布——道格拉斯技术	84
10.6.2 示例：完全互补品	84
10.6.3 示例：完全替代品	84
10.7 短期成本	85
10.8 短期成本 v.s. 长期成本	85

研究企业利润最大化问题有两种途径：

- 直接
- 间接
 - 将企业的利润最大化问题分为两个阶段
 - 首先是成本最小化，其次是利润最大化。

目前，我们假设企业既是其生产要素市场中的**价格接受者 (price takers)**，也是其产出商品市场中的价格接受者。因此，从企业的角度看，无论是生产要素还是产出的价格都是固定的，无论其在要素市场上的需求和在产出市场上的供给如何。

企业将价格视为既定因素的市场称为**竞争性市场 (competitive markets)**，这些参与的企业被称为竞争性企业。

价格接受行为的正当性源于市场规模庞大。因为同一市场中有众多参与者，每个参与者对市场价格的影响微乎其微。

在本课程中，我们始终假设市场是竞争性因素的。但稍后，我们将看到如果产出市场不具备竞争性会怎样。

10.1 利润

假设某企业以价格 p 销售 y 单位产品，其生产过程中投入的生产要素 $(x_1, \dots, x_n)$ 价格为 $(w_1, \dots, w_n)$ ，则企业利润可表示为

$$\pi = py - \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

其中 py 代表企业收入， $\sum_{i=1}^n w_i x_i$ 为总成本。

在计算成本时，我们应该考虑厂商所使用的按市场价格计价的所有生产要素。

- 例如，如果某个人在自己的企业工作，此时，它的劳动就是一种投入，应该包括在成本内。
- 他的工资率就是他的劳动的市场价格——即他在公开市场上出售自己的劳动时应该得到的价格。
- 此类**经济成本 (economic costs)** 通常被称为**机会成本 (opportunity costs)**。这源自于这样的思想：如果你把自己的劳动用于某一用途，你就丧失了把它应用于其他用途的机会。因此，这种放弃的工资就是生产的一部分成本。

10.2 短期利润最大化

考察短期内的利润最大化问题。假定要素 2 的投入水平 $\bar{x}_2$ 保持不变，令厂商的生产函数为 $f(x_1, x_2)$ ，产出的价格为 p ，两种投入品的价格为 w_1 和 w_2 。这样，厂商的利润最大化问题就可以表示为：

$$\max_{x_1} pf(x_1, \bar{x}_2) - wx_1 - w_2\bar{x}_2$$

其一阶条件为：

$$pMP_1(x_1^*, \bar{x}_2) = w_1$$

即生产要素的边际产品价值应该等于它的价格。

需要说明的是, MP_1 表示: 当要素 1 增加一个单位时, 企业可额外提高的产出。因此 pMP_1 表示多投入一单位的要素 1 所增加的收益, 而 w_1 表示其成本。

- 若 $pMP_1(x_1, x_2) > w_1$, 企业应增加要素 1 的投入并扩大生产。
- 若 $pMP_1(x_1, x_2) < w_1$, 企业应减少要素 1 的投入并缩减生产。

等利润线: $y = \frac{\pi}{p} + \frac{w_2}{p}\bar{x}_2 + \frac{w_1}{p}x_1$

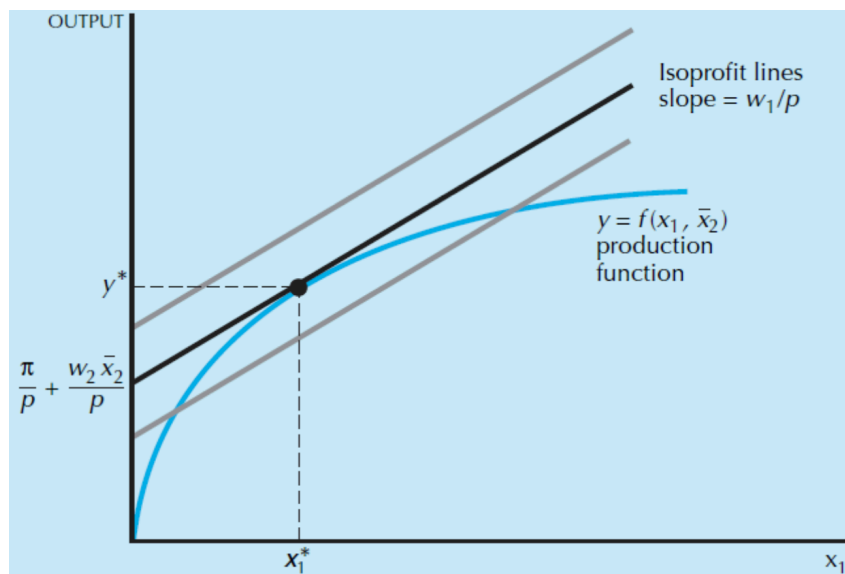


图 10.1: 利润最大化

10.3 比较静态分析

当我们改变要素 1 的价格 w_1 时, 其最优选择如何变化? 如果产出价格下降会怎样?

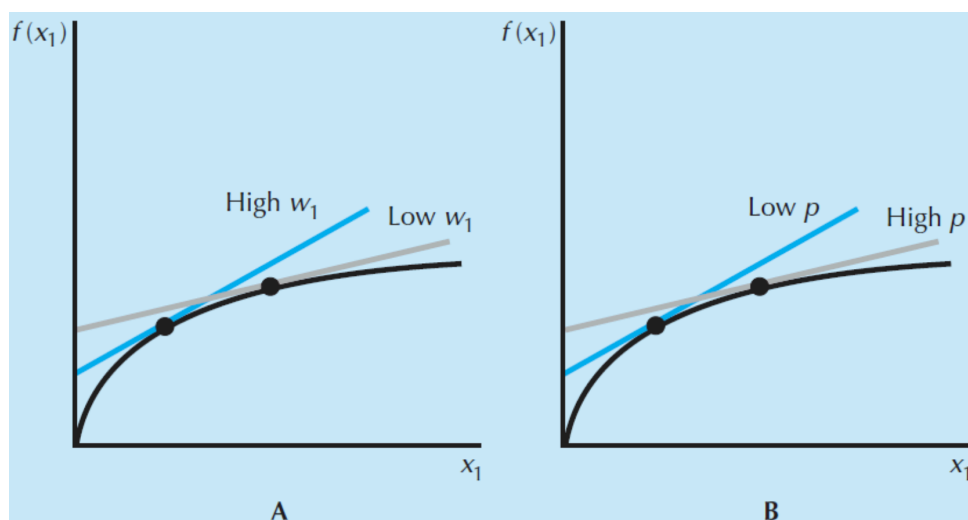


图 10.2: 比较静态分析

10.4 长期利润最大化

在长期内，厂商可以任意选择所有要素的使用量。因此，厂商的长期利润最大化问题可以表示为

$$\max_{x_1, x_2} pf(x_1, x_2) - w_1x_1 - w_2x_2$$

基本上，这与短期内的利润最大化问题相同，但不同的是，所有要素的使用量现在都可以自由变动。

一阶条件为

$$pMP_1(x_1^*, x_2^*) = w_1, \quad pMP_2(x_1^*, x_2^*) = w_2$$

10.5 成本最小化 v.s. 利润最小化

企业选择利润最大化生产方案的重要启示在于：无法以更低的总投入成本生产相同数量的产出。即成本最小化是利润最大化的必要条件。

研究企业成本最小化问题的必要性

- 提供多项技术层面的实用结论
- 当企业不是价格接受者时，利润函数便不再适用
- 若生产规模呈现规模报酬递减，利润最大化问题将难以有效解决

10.6 成本最小化问题

回顾（长期）利润最大化问题：

$$\max_{x_1, x_2} pf(x_1, x_2) - w_1x_1 - w_2x_2$$

我们可以将这个无约束最大化问题等价地转化为约束最大化问题：

$$\max_{y, x_1, x_2} py - w_1x_1 - w_2x_2$$

其中 $y = f(x_1, x_2)$ 。

企业的利润最大化问题可分为两个步骤：

- 首先，企业会根据不同产出水平选择能降低生产成本的最优生产要素。
- 其次，企业决定生产规模以实现利润最大化。

现考虑成本最小化问题 (cost minimization problem)：

$$\min_{x_1, x_2} w_1x_1 + w_2x_2$$

其中 $\bar{y} = f(x_1, x_2)$ 。

假设函数 f 可导。若 $x_1^* > 0$ 和 $x_2^* > 0$ 是该问题的解，由拉格朗日方法，我们可得

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{MP_1(x_1^*, x_2^*)}{MP_2(x_1^*, x_2^*)} = TRS_{12}(x_1^*, x_2^*)$$

在最优条件下， TRS_{12} 必须等于要素价格比率。这是一个非常直观的结论。

- 若 $\frac{w_1}{w_2} > TRS_{12}(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)$ ，假设将 x_1 减少一个单位，则我们可以通过增加 TRS_{12} 单位的 x_2 来保持相同的产出水平。
- 但此时成本差异为 $-w_1 + TRS_{12}(x_1, x_2)w_2 < 0$ ，因此 $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)$ 无法实现成本最小化。

如果我们想要在图上标记出对应于既定成本 C 的各种投入的所有组合，我们可以把它记为

$$w_1x_1 + w_2x_2 = C$$

重新整理，我们得到

$$x_2 = \frac{C}{w_2} - \frac{w_1}{w_2}x_1$$

随着 C 的变动，我们可以得到一簇等成本线。

通过确定等产量线上等成本线最低的点，可选定能有效降低生产成本的要素组合。

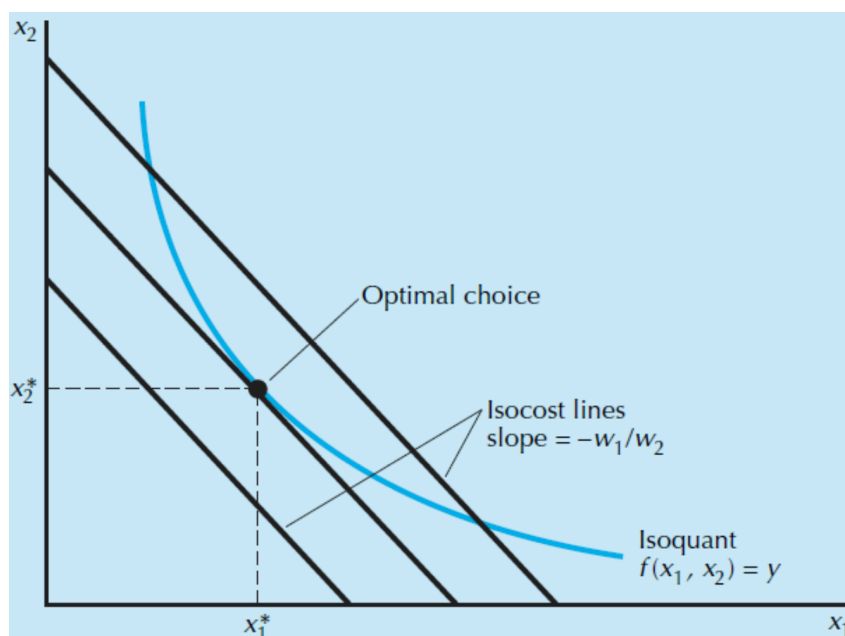


图 10.3: 成本最小化

该解可表示为 $x_1(w_1, w_2, y)$ 和 $x_2(w_1, w_2, y)$ ，称为**有条件的要素需求函数 (conditional factor demand functions)**。对应的成本函数为 $c(w_1, w_2, y)$ 。

10.6.1 示例：科布——道格拉斯技术

考虑科布——道格拉斯技术函数： $f(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b$ ，其中 $a, b > 0$ 。

我们得到：

$$MP_1(x_1, x_2) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = a x_1^{a-1} x_2^b$$

$$MP_2(x_1, x_2) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = b x_1^a x_2^{b-1}$$

因此在最优解处

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{a x_2}{b x_1}$$

结合

$$x_1^a x_2^b = y$$

我们有

$$x_1 = \left[\left(\frac{b w_1}{a w_2} \right)^{-b} y \right]^{\frac{1}{a+b}}$$

因此最小成本为

$$c(y) = w_1 x_1 + w_2 x_2 = \frac{a+b}{a} w_1 x_1 = \frac{a+b}{a^{\frac{a}{a+b}} b^{\frac{b}{a+b}}} w_1^{\frac{a}{a+b}} w_2^{\frac{b}{a+b}} y^{\frac{1}{a+b}}$$

如果 $a + b = 1$ ，则

$$c(y) = \frac{1}{a^a b^b} w_1^a w_2^b y$$

10.6.2 示例：完全互补品

考虑完全互补函数 $f(x_1, x_2) = \min \{x_1, x_2\}$ ，即要生产 y 单位产品，至少需要 y 单位的 x_1 和 y 单位的 x_2 。因此最小成本为

$$c(y) = w_1 y + w_2 y = (w_1 + w_2) y$$

10.6.3 示例：完全替代品

考虑完全替代函数 $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ ，即要生产 y 单位产品，可使用 y 单位 x_1 和 0 单位 x_2 ，或 0 单位 x_1 和 y 单位 x_2 。因此最小成本为

$$c(y) = \min \{w_1 y, w_2 y\} = \min \{w_1, w_2\} y$$

若 $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2$ 呢？

10.7 短期成本

在生产者理论中，短期与长期的区别在于生产要素是否可自由调整。在短期内，部分要素是固定的。

假设 $\bar{x}_2$ 在短期内固定不变，此时企业的成本最小化问题可表述为

$$\min_{x_1} w_1 x_1 + w_2 \bar{x}_2$$

其中 $y = f(x_1, x_2)$ 。

我们将短期成本函数记做 $c_s(w_1, w_2, y; \bar{x}_2)$ ，即在固定要素 2 投入量为 $\bar{x}_2$ 的情况下，生产 y 单位产品所需的最低成本。

再次考虑科布——道格拉斯技术函数 $f(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b$ ，假设 $x_2 > 0$ 在短期内保持固定。

因此，要生产 y 单位产品，企业至少需要

$$x_1 = \left(\frac{y}{\bar{x}_2^b} \right)^{\frac{1}{a}}$$

单位的要素 1。

该公司的短期成本函数为

$$c_s(w_1, w_2, y; \bar{x}_2) = w_1 \left(\frac{y}{\bar{x}_2^b} \right)^{\frac{1}{a}} + w_2 \bar{x}_2$$

短期内，即使企业不生产，其成本仍为正。因为固定成本 $c_s(w_1, w_2, 0; \bar{x}_2) = w_2 \bar{x}_2 > 0$ 。这些固定投入在短期内无法调整，因此被称为**固定成本（不变成本）（fixed costs）**。

10.8 短期成本 v.s. 长期成本

对于科布——道格拉斯技术，我们考虑这个最小化问题：

$$\min_{x_2} c_s(w_1, w_2, y; x_2)$$

带入 c_s 表达式可得

$$\min_{x_2} w_1 \left(\frac{y}{x_2^b} \right)^{\frac{1}{a}} + w_2 x_2$$

进一步推导可得，最小化收入为

$$\frac{a+b}{a^{\frac{a}{a+b}} b^{\frac{b}{a+b}}} w_1^{\frac{a}{a+b}} w_2^{\frac{b}{a+b}} y^{\frac{1}{a+b}}$$

这正是我们之前计算出的 $c(w_1, w_2, y)$ 。

换句话说，对于每个 $y > 0$ ，我们有

$$c(w_1, w_2, y) = \min_{x_2} c_s(w_1, w_2, y; x_2)$$

- 如果厂商的固定要素使用量恰好是实现长期成本最小化的数量，那么在长期内，使成本最小化的可变要素使用量就是厂商在短期内所选择的使用量。
- 这一结论不仅适用于本例，也适用于所有生产函数。

第 11 章

成本曲线

Cost curves are tools that summarize the technological conditions of production.

— George Stigler

Contents

11.1 平均成本	88
11.2 边际成本	88
11.3 边际成本和可变成本	90
11.4 长期与短期成本曲线	91
11.4.1 长期与短期总成本曲线	92
11.4.2 长期与短期平均成本曲线	92
11.4.3 长期与短期边际成本曲线	92

接下来，我们将学习如何使用成本曲线来直观呈现企业的成本函数。

在本章的后续内容中，我们将假设要素价格固定不变，从而将成本表示为仅与 y 变量相关的函数 $c(y)$ 。

- 我们了解到，**总成本** $c(y)$ 由两部分组成：
 - 不变成本 (fixed costs)**: 无论产量多少，都必须支付的费用。 $F \equiv c(0)$ 。
 - 可变成本 (variable costs)**: 随着产量变化而变化的费用。 $c_v(y) \equiv c(y) - c(0)$ 。

例： $y = 10x_1^{0.5}x_2^{0.75}$, $\bar{x}_1 = 100$, $w_1 = 200$, $w_2 = 100$ 。

短期内： x_2^* 满足 $10 \cdot 100^{0.5} \cdot (x_2^*)^{0.75} = y$ ，得 $x_2^* = \left(\frac{y}{100}\right)^{\frac{4}{3}}$ 。

故 $c_s(y) = 100 \times 200 + \left(\frac{y}{100}\right)^{\frac{4}{3}} \times 100$ 。

11.1 平均成本

平均成本函数 (Average cost function) 度量的是每单位产量的成本，定义为

$$AC(y) \equiv \frac{c(y)}{y}$$

平均可变成本函数 (Average variable cost function) 度量的是每单位产量的可变成本，定义为

$$AVC(y) \equiv \frac{c_v(y)}{y}$$

平均不变成本函数 (Average fixed cost function) 度量的是每单位产量的不变成本，定义为

$$AFC(y) \equiv \frac{F}{y}$$

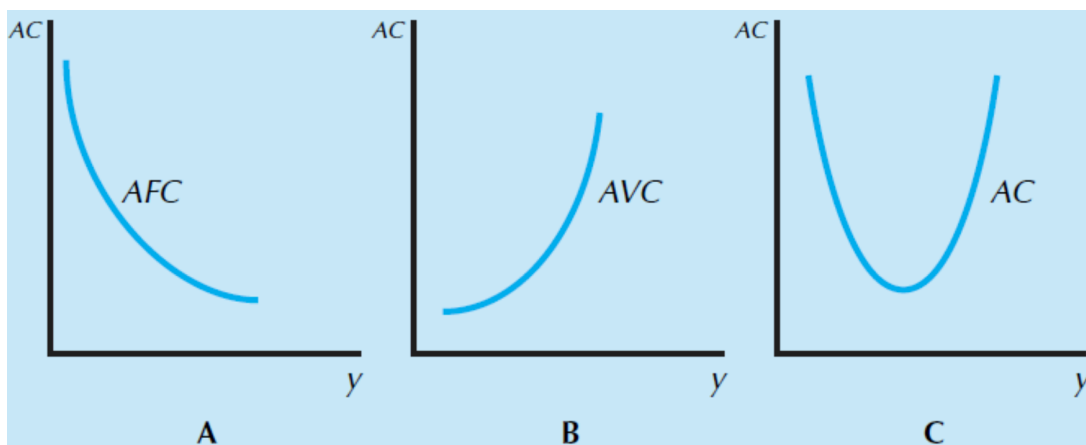


图 11.1: 平均成本曲线图

- 随着产量增加，平均固定成本不断下降。
- 随着产量增加，平均可变成本最终上升。——固定的生产要素最终会制约生产过程
- 两种效应共同作用，导致平均总成本曲线呈现 U 型。

11.2 边际成本

边际成本曲线 (Marginal cost curve) 度量的是因产量的变动而引起的成本的变动，定义为

$$MC(y) \equiv \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{c(y + \Delta y) - c(y)}{\Delta y} = \frac{dc(y)}{dy} = c'(y)$$

即每增加一单位产量所产生的额外成本。

显然，有

$$MC(y) = c'_v(y)$$

MC 曲线和 AVC 曲线对比

- MC 曲线和 AVC 曲线在 $y = 0$ 处重合。

$$MC(0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{c(\Delta y) - c(0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{c_v(\Delta y)}{\Delta y} = AVC(0)$$

- 若 AVC 曲线在 $(\underline{y}, \bar{y})$ 内递减，则

$$MC(y) \leq AVC(y), \quad \forall y \in (\underline{y}, \bar{y})$$

- 即在 AVC 曲线递减的产量区间内，MC 曲线必须位于 AVC 曲线下方。
- 直观理解：若 $AVC(n+1) \leq AVC(n)$ ，则必须满足 $c_v(n+1) - c_v(n) \leq AVC(n)$ 。
- 严格证明：
$$\frac{\partial AVC}{\partial y} = \frac{\partial \frac{TVC}{y}}{\partial y} = \frac{1}{y} \frac{\partial TVC}{\partial y} - \frac{TVC}{y^2} = \frac{MC}{y} - \frac{TVC}{y^2} = \frac{1}{y} (MC - AVC)$$

现在考虑一个特殊案例：“U 形”AVC 曲线。

假设存在 $\tilde{y} > 0$ ，使得平均成本函数 (AVC) 在 $(0, \tilde{y})$ 内递减，在 $(\tilde{y}, +\infty)$ 内递增。

- $\tilde{y}$ 使平均可变成本 (AVC) 最低。
- $MC(y) \leq AVC(y)$ ，对于 $y < \tilde{y}$ ；
- $MC(y) \geq AVC(y)$ ，对于 $y > \tilde{y}$ ；
- 因此（由连续性）， $MC(\tilde{y}) = AVC(\tilde{y})$ ，即 MC 曲线与 AVC 曲线在 $\tilde{y}$ 处相交。

上述分析同样适用于“U 形”AC 曲线。

同样可以得到：

- 当产量处于平均总成本 (AC) 递减区间时，边际成本 (MC) 低于平均总成本；
- 当产量处于平均总成本 (AC) 递增区间时，边际成本 (MC) 高于平均总成本；
- 因此，MC 曲线与 AC 曲线在 AC 曲线的最低点相交。

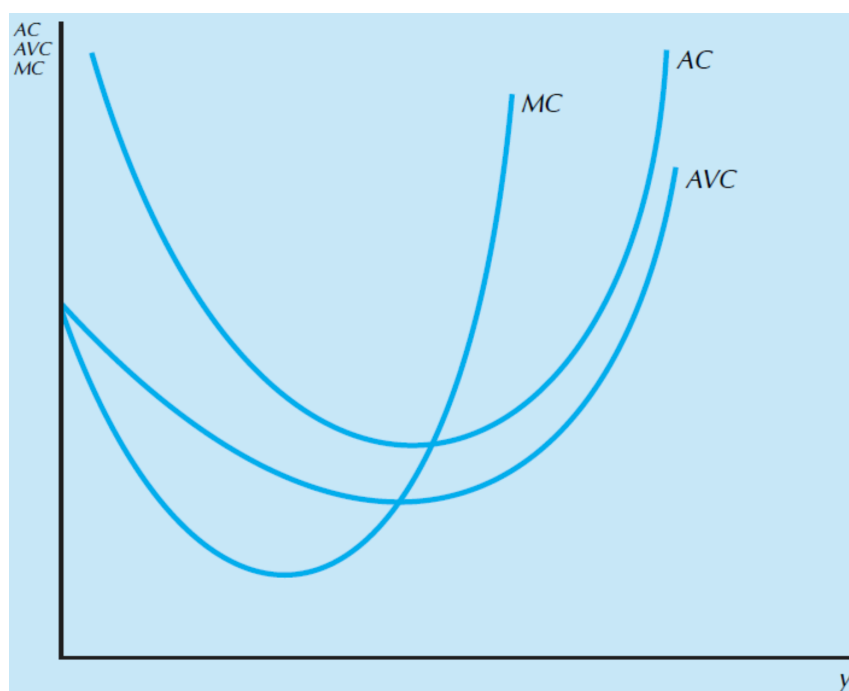


图 11.2: 成本曲线

11.3 边际成本和可变成本

边际成本曲线与可变成本之间也存在关联。

若边际成本在 $[0, +\infty)$ 内连续，则其曲线下的面积即为相关可变成本。

在产出品为离散商品的情况下：

$$\begin{aligned} c_v(y) &= [c_v(y) - c_v(y-1)] + [c_v(y-1) - c_v(y-2)] + \cdots + [c_v(1) - c_v(0)] \\ &= MC(y-1) + MC(y-2) + \cdots + MC(0) \end{aligned}$$

示例：假设成本函数为 $c(y) = y^2 + 1$ 。从中，我们可以推导出以下的成本曲线：

- 可变成本： $c_v(y) = y^2$
- 不变成本： $c_f(y) = 1$
- 平均可变成本： $AVC(y) = \frac{y^2}{y} = y$
- 平均不变成本： $AFC(y) = \frac{1}{y}$
- 平均成本： $AC(y) = \frac{y^2+1}{y} = y + \frac{1}{y}$
- 边际成本： $MC(y) = 2y$

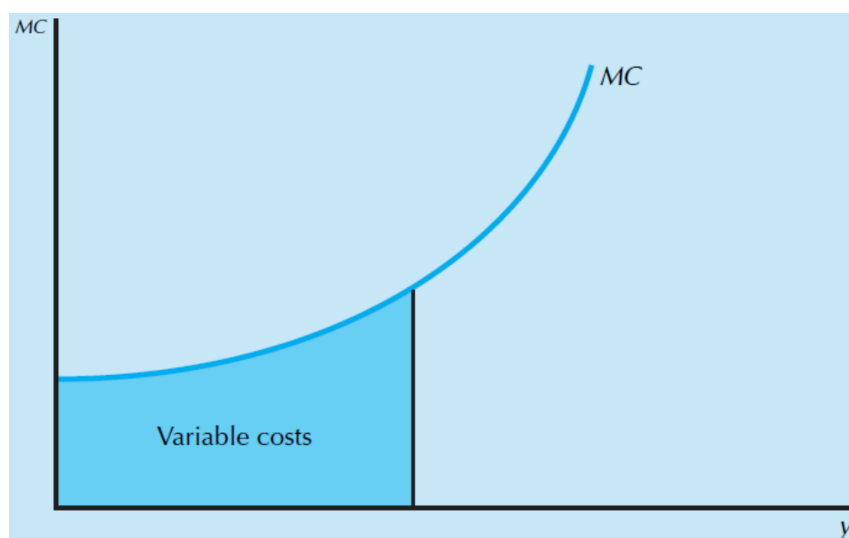


图 11.3: 边际成本和可变成本

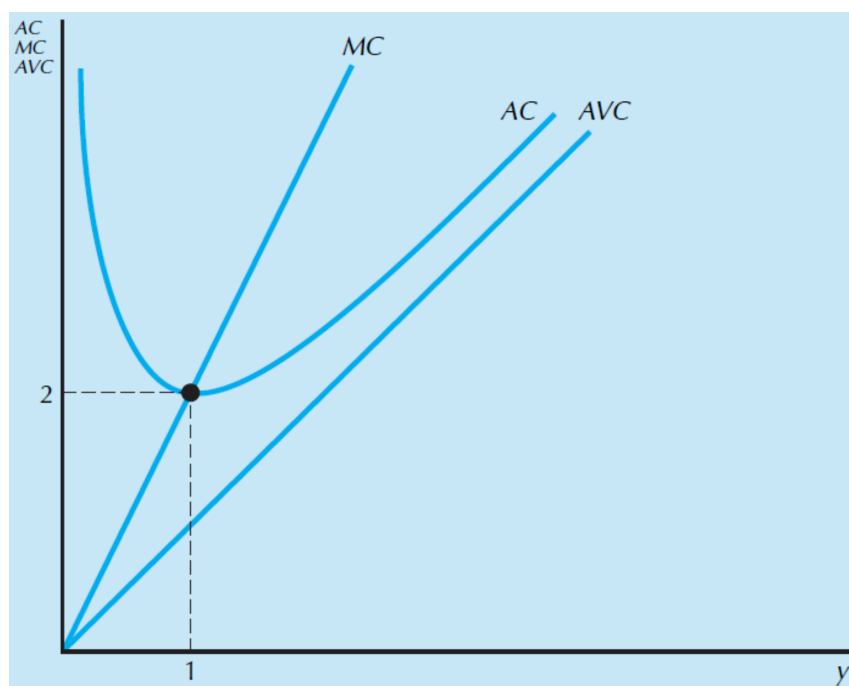


图 11.4: 成本曲线示例

11.4 长期与短期成本曲线

前文的分析同时适用于长期和短期成本函数。当我们将 $c(\cdot)$ 视为长期成本函数时，只需假设 $F = 0$ 即可。

长短期成本曲线之间存在怎样的关系？

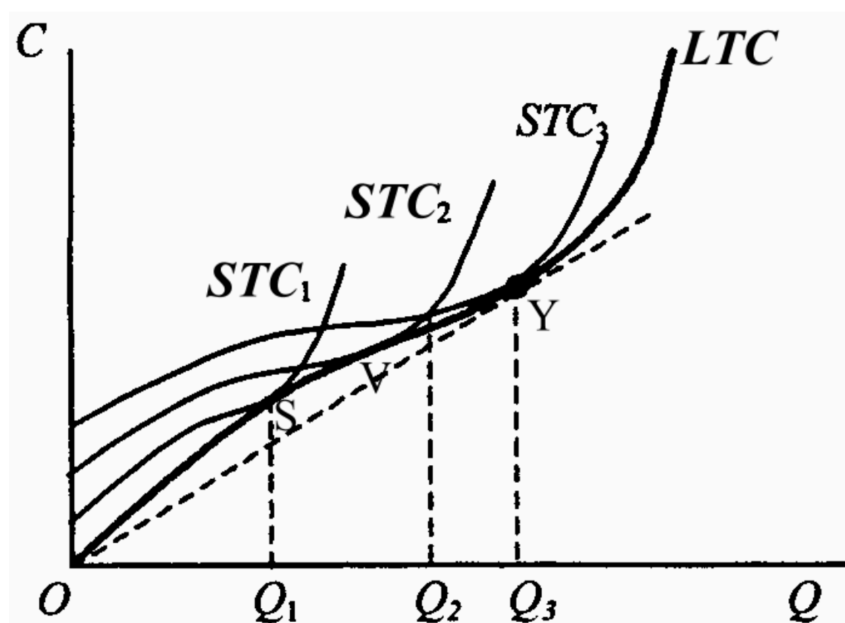


图 11.5: 长期与短期成本曲线

11.4.1 长期与短期总成本曲线

为简化起见, 假设在短期中资本 k 是唯一的固定投入, 则长期成本函数可表示为

$$c(y) = \min_{k \geq 0} c_s(y; k)$$

若对每个 k , $k(y)$ 都满足该最小化问题, 则可进一步表示为

$$c(y) = c_s(y; k(y))$$

长期成本函数即为所有短期成本函数的下包络线 (lower envelope)。

11.4.2 长期与短期平均成本曲线

此外, 我们还定义

$$LAC(y) \equiv \frac{c(y)}{y} = \frac{\min_k c_s(y; k)}{y} = \min_k \frac{c_s(y; k)}{y} = \min_k SAC(y; k)$$

其中 LAC 表示长期平均成本 (long-run average cost), SAC 表示短期平均成本 (short-run average cost)。

即 $LAC(y) = SAC(y; k(y))$, 这表明长期平均成本函数同时也是所有短期平均成本函数的下包络线。

11.4.3 长期与短期边际成本曲线

由于 $c(y) = c_s(y; k(y))$, 根据链式法则, 我们有

$$LMC(y) = \frac{\partial c(y)}{\partial y} = \frac{\partial c_s(y; k(y))}{\partial y} + \frac{\partial c_s(y; k(y))}{\partial k} k'(y)$$

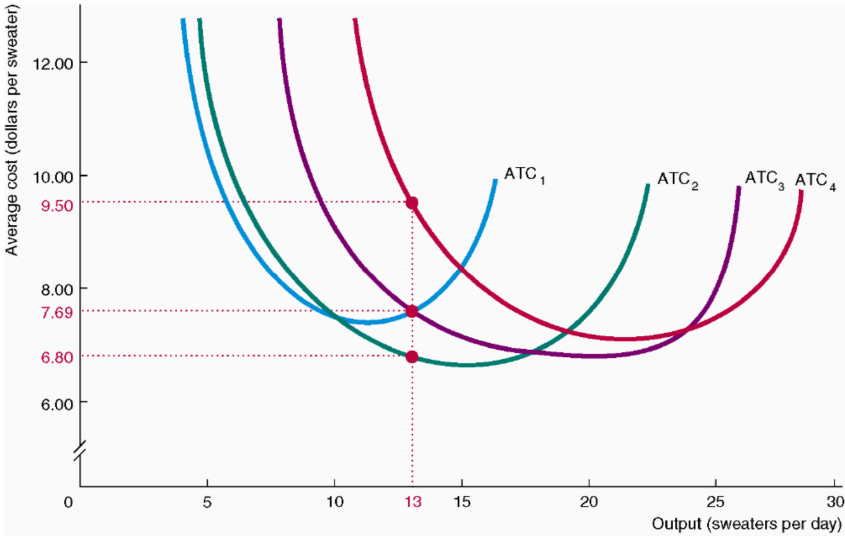


图 11.6

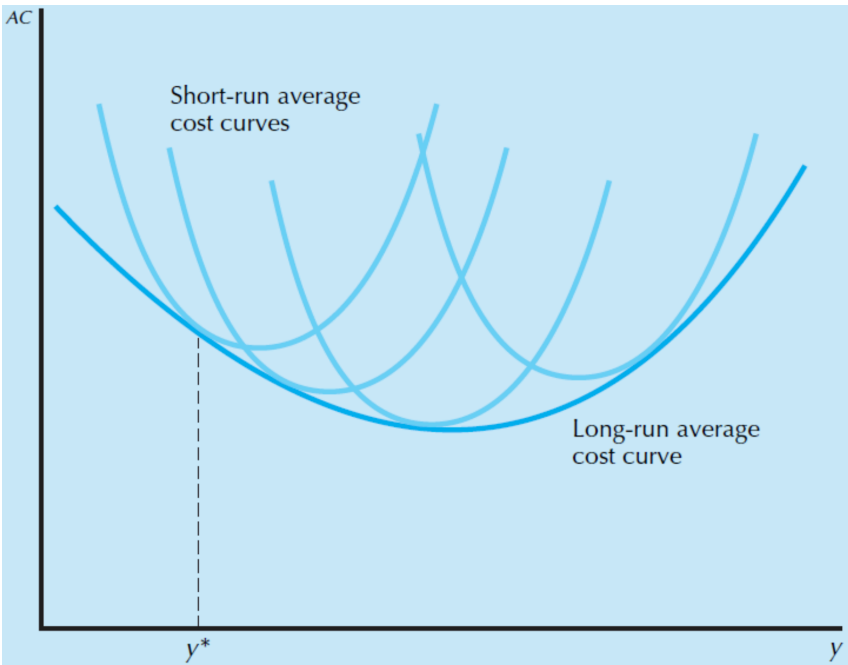


图 11.7: 短期平均成本和长期平均成本

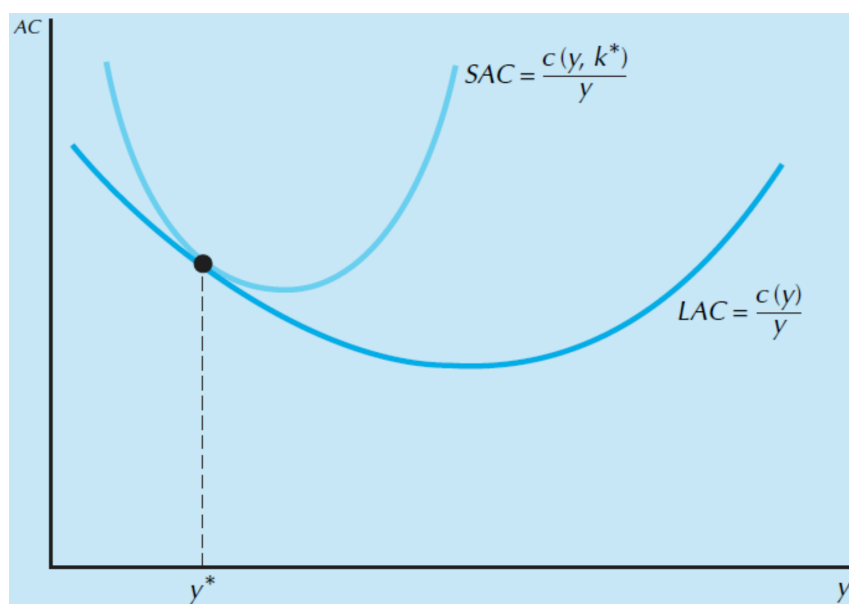


图 11.8: 短期平均成本和长期平均成本

由于 $k(y)$ 使 $c_s(y; k(y))$ 在 $k \geq 0$ 最小化，一阶条件要求

$$\frac{\partial c_s(y; k(y))}{\partial k} = 0$$

故我们有

$$LMC(y) = SMC(y; k(y))$$

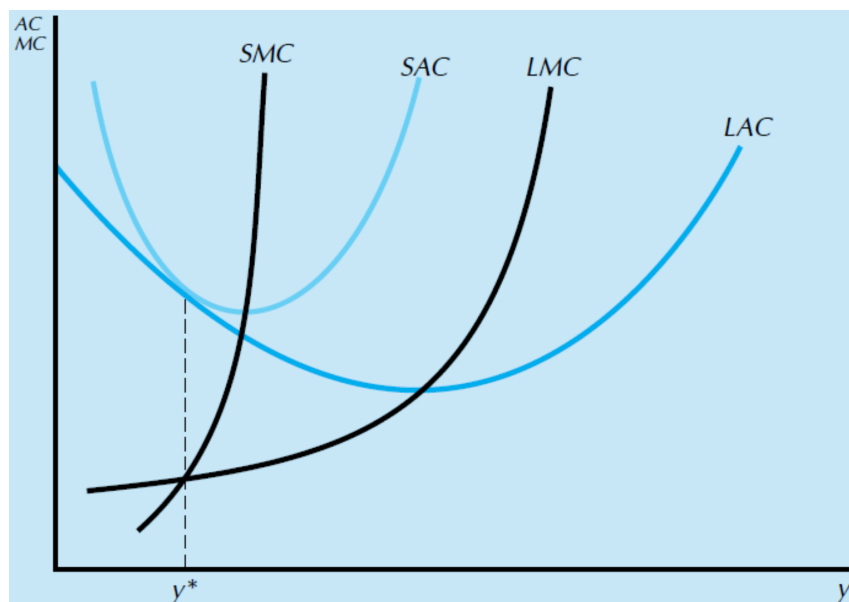


图 11.9: 短期边际成本和长期边际成本

从长期来看，企业的长期平均成本呈现“U 形”曲线，因为他们会经历

- 规模经济 (economies of scale): 平均成本随产量增加而下降；

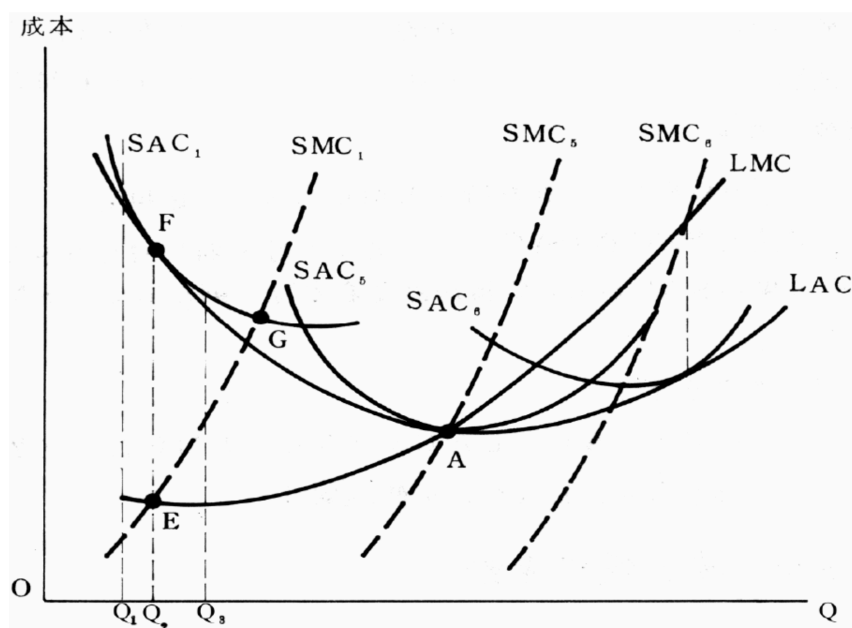


图 11.10: 短期边际成本和长期边际成本

- **规模不经济 (diseconomies of scale)**: 平均成本随产量增加而上升。

规模经济的原因:

- 劳动力与资本的专业化分工
- 设施规模的不可分割性
- 市场经济效应
- 运输、仓储成本优势
- 生产要素的批量采购

规模不经济的原因:

- 设施规模过大难以管理
- 组织架构过于官僚化
- 生产要素价格可能因稀缺性上涨
- 劳资关系恶化

第 12 章

供给与部分均衡

The forces of supply and demand are like the two blades of a pair of scissors; it is useless to ask which does the cutting.

— Alfred Marshall

Contents

12.1 市场环境	96
12.2 完全竞争	97
12.3 竞争厂商的供给决策	98
12.4 利润和生产者剩余	100
12.5 厂商的长期供给曲线	101
12.6 短期行业供给	103
12.7 短期行业均衡	103
12.8 长期行业均衡	105
12.9 均衡福利分析	109

12.1 市场环境

企业如何决定供应多少产品？

- 目标——追求利润最大化
- 技术约束——例如成本函数
- 市场环境

市场环境 (market environment) (也称为市场结构 (market structure)) 描述了企业在作出价格和产量决策时厂商之间互相反应的方式。

市场环境的四个例子

1. 垄断 (monopoly)
 - 该市场仅有一家企业
 - 单一卖方决定供给量/市场出清价格
2. 寡头 (oligopoly)
 - 少数企业销售完全相同的产品
 - 各企业决策影响其他企业的收益
3. 垄断性竞争 (monopolistic competition)
 - 大量企业销售略有差异的产品
 - 每家企业产量占总量比例较小
4. 完全竞争 (pure competition)
 - 大量企业销售完全相同的产品

12.2 完全竞争

完全竞争的四个假设

1. 有许多买者和卖者 (many buyers and sellers)
2. 同质产品 (homogeneous products)
3. 进入与退出自由 (freedom of entry and exit)
4. 完全信息 (perfect information)

由于众多企业销售相同产品，单个企业相对于整个市场而言规模较小——单个企业对市场价格无影响力。

从理论上说，每家企业都可以自主决定售价和定价策略，但

- 若定价高于市场价，便无人问津
- 若定价低于市场价，虽能吸引所有买家，但企业却会想要提高价格

意味着每家企业都希望以市场价出售其产品——公司是**价格接受者 (price takers)**。

更具体地说，从每家企业的角度看，其产品价格固定在市场价格，唯一需要考虑的是生产数量。

作为价格接受方的企业通常被称为**竞争性企业 (competitive firms)**。

12.3 竞争厂商的供给决策

考虑一个具有成本函数 $c(y)$ 的竞争性企业。若市场价格为 p ，则该企业的利润最大化问题为

$$\max_{y \geq 0} py - c(y)$$

通过拉格朗日乘数法，我们得到

$$p = MC(y), \quad \text{if } y > 0$$

上式给出了逆供给函数（价格作为产出的函数）。

现在存在两类比较麻烦的情形：

第一类是价格等于边际成本（即 $p = MC(y)$ ）的产量有好几个，如图12.1。

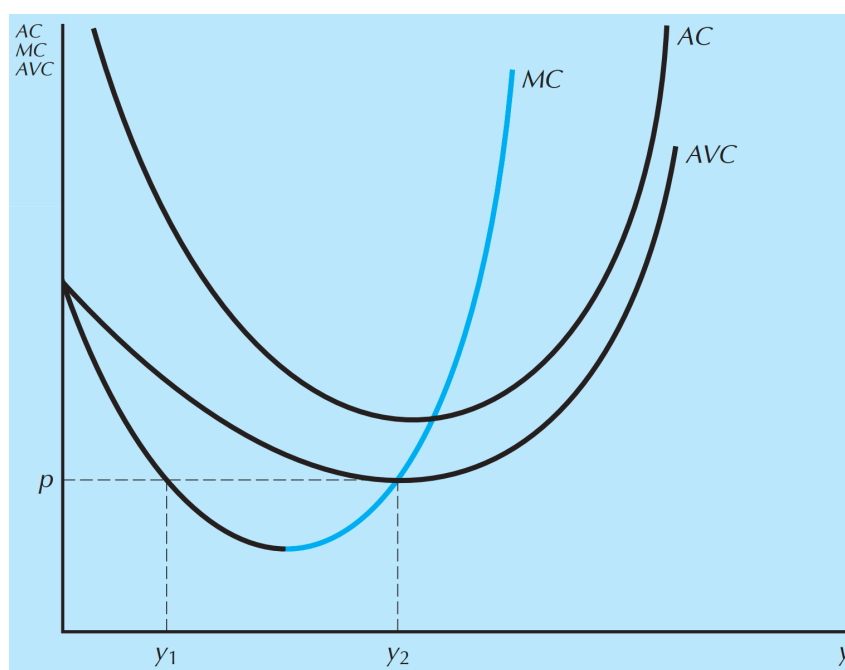


图 12.1: 边际成本和供给

企业将选择哪一个？

- 对于第一个交叉点：MC 曲线呈下降趋势，增加产量可提高利润
- 竞争性企业的供给曲线必须位于 MC 曲线的上升段（“吉芬商品”现象不会出现在供给曲线）

第二类：上述讨论建立在生产某些东西总是有利可图的假设基础上。毕竟，有时候厂商的最佳选择可能是零产量（停工（shut down））。

当

$$-F > py - c_v(y) - F$$

时，企业停止生产就比较有利。重新整理上式，得

$$AVC(y) = \frac{c_v(y)}{y} > p$$

在供给曲线上表示为位于 AVC 曲线之上的 MC 曲线的上斜部分。

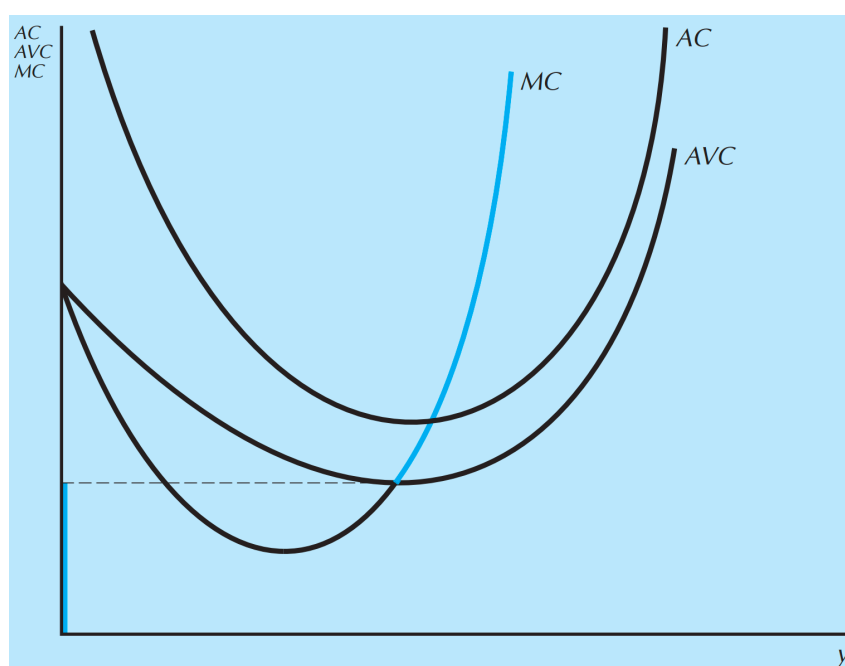


图 12.2: 平均可变成本和供给

例：假设一家企业的短期成本函数为

$$c_s(y) = 0.1y^3 - 2y^2 + 15y + 10$$

由 $p = MC = 0.3y^2 - 4y + 15$ ，得 $y = \frac{4 + \sqrt{1.2p - 2}}{0.6}$ 。

再由 $AVC = 0.1y^2 - 2y + 15 = MC$ ，得 $y = 10 \Rightarrow AVC_{min} = 5$ 。

那么该企业的短期供给曲线为

$$S_s = \begin{cases} 0, & p < 5 \\ \frac{4 + \sqrt{1.2p - 2}}{0.6}, & p \geq 5 \end{cases}$$

比较利润最大化问题的直接和间接法

$$f(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b = y$$

- 直接法: $\max_{x_1, x_2} \pi = py - w_1 x_1 - w_2 x_2$, 其中 $y = x_1^a x_2^b$ 。

利用 $\frac{\partial \pi}{\partial x_1} = 0, \frac{\partial \pi}{\partial x_2} = 0$, 得 $x_1(p, w_1, w_2), x_2(p, w_1, w_2)$ 。

带入得 $y^*(p, w_1, w_2) = \left(\frac{w_1}{a}\right)^{\frac{a}{a+b-1}} \left(\frac{w_2}{b}\right)^{\frac{b}{a+b-1}} p^{-\frac{a+b}{a+b-1}}$ 。

- 间接法: $\min_{x_1, x_2} w_1 x_1 + w_2 x_2$, 其中 $y = x_1^a x_2^b$ 。

解得: $c(w_1, w_2, y) = \left(\frac{w_1}{a}\right)^{\frac{a}{a+b}} \left(\frac{w_2}{b}\right)^{\frac{b}{a+b}} y^{\frac{1}{a+b}}$ 。

由 $p = MC$ 得 $p(w_1, w_2, y)$, 反解出 y 即得相同答案。

12.4 利润和生产者剩余

若市场价格为 p 且企业生产 y 单位产出, 则**利润**为 $py - c(y)$ 。

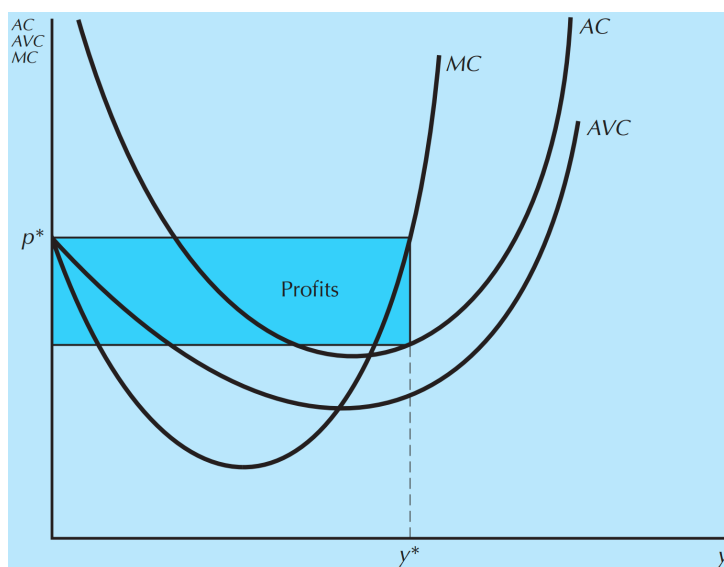


图 12.3: 利润

生产者剩余是指商品市场价格与生产边际成本之差的总和。

$$PS = \int_0^{y^*} [p - MC(y)] dy = [py - c(y)] \Big|_0^{y^*} = py^* - c(y^*) - [0 - c(0)]$$

如果市场价格是 p , 企业生产 y 个单位的产出, 那么生产者的剩余就是 $py - c_v(y)$ 。因此, 我们有 $PS = \pi + F$ 。

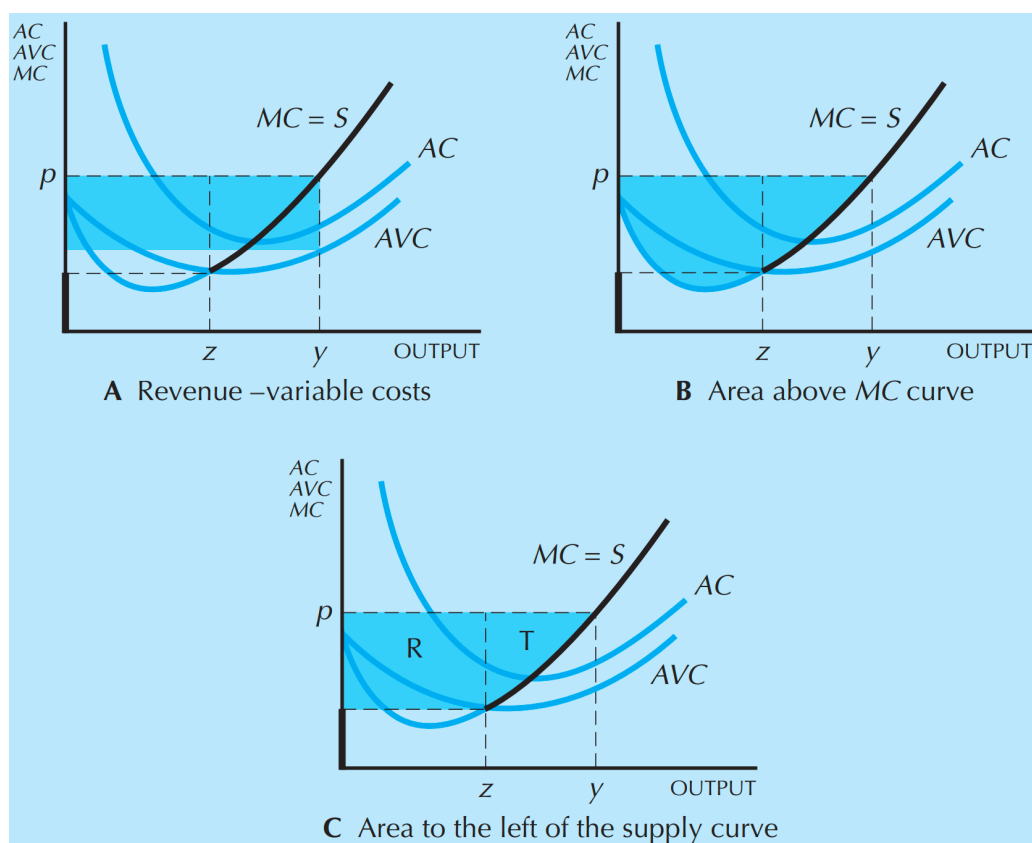


图 12.4: 生产者剩余

例：假设成本函数 $c(y) = y^2 + 1$

- 边际成本 $MC(y) = 2y \implies y^*(p) = \frac{p}{2}$
- 此时利润为 $\frac{p^2}{2} - \frac{p^2}{4} - 1 = \frac{p^2}{4} - 1$
- 生产者剩余为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{p}{2} p = \frac{p^2}{4}$

12.5 厂商的长期供给曲线

从概念上讲，如果要考虑长期的供给，那么这并不是什么新东西。

设 $c_l(y)$ 为企业的长期成本函数。当市场价格为 p 时，企业的长期利润最大化问题可表述为

$$\max_{y \geq 0} py - c_l(y)$$

由拉格朗日乘数法，我们得到必要条件

$$p = MC_l(y), \quad \forall y > 0$$

因此我们只需使用长期成本函数，然后重复之前的操作即可。

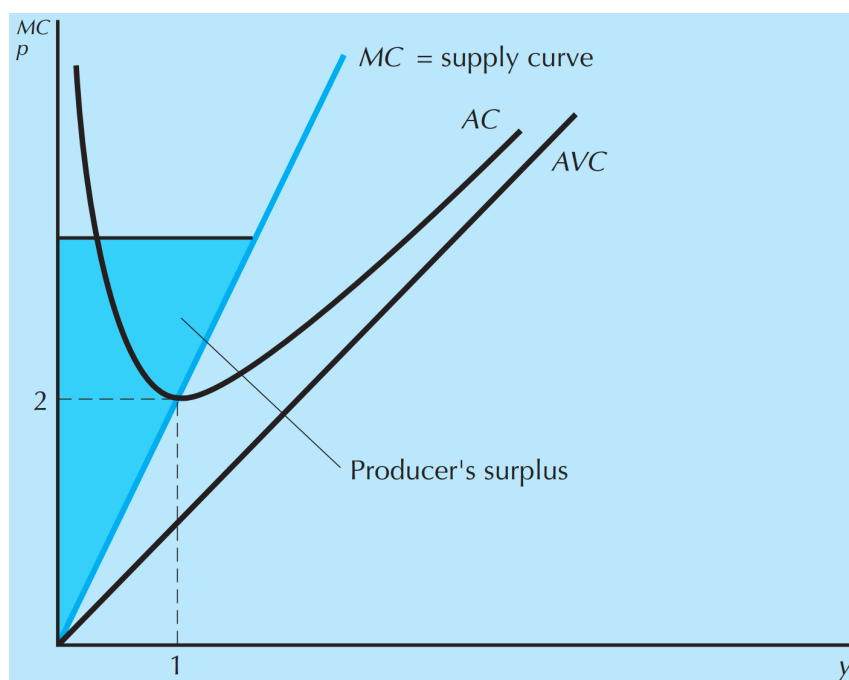


图 12.5: 供给曲线的特例

长期供给曲线表示为

$$p = MC_l(y) = MC(y, k(y))$$

短期供给曲线是在 k 保持不变的情况下，由价格等于边际成本的条件给出

$$p = MC(y, k)$$

长期供给曲线比短期供给曲线更具弹性——当产出价格变化时，企业在长期内比在短期内拥有更多的选择进行调整。

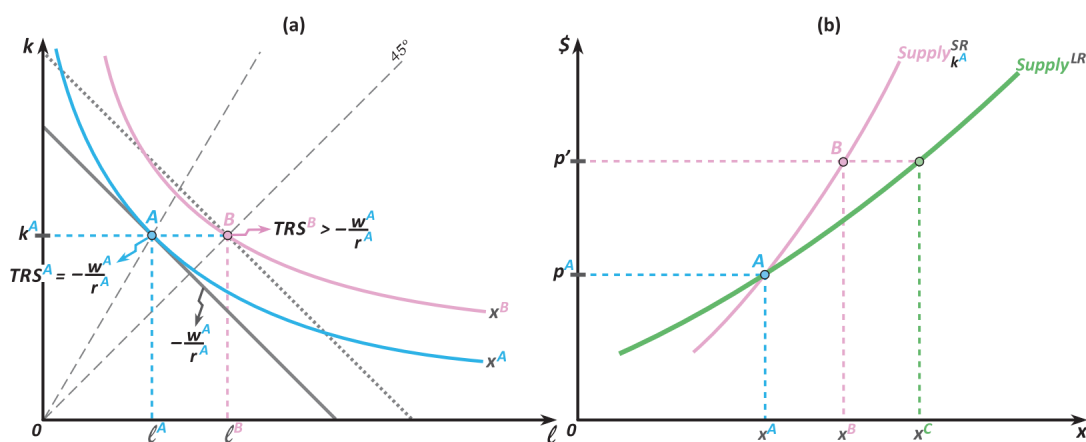


图 12.6: 短期与长期供给曲线

对于图12.6的分析

- 假定一个生产者目前面对经济环境 (w^A, r^A, p^A) 并在他的长期利润最大化的生产计划 $A = (l^A, k^A, x^A)$ 处生产（在 (a) 图中表示为等产量线 x^A 上的 A 点）。等成本线的斜率为 $-\frac{w^A}{r^A} = TRS^A$ 。
- 现在假定产出价格上升到 p' 。在短期中，生产者不能改变资本使其偏离目前的要素水平 k^A ，从而最优要素点只能沿着平行于横轴的线移动（在 (a) 图中表示为最优要素点移动到了 B 点）。
- 由于我们假定潜在的生产技术是位似的，则 $TRS^B = -\frac{w^B}{r^B} > -\frac{w^A}{r^A}$ ，可改写为 $\frac{p' MP_k^B}{p' MP_l^B} < \frac{w^A}{r^A}$ 。
- 同时，由于 B 点是当劳动完全可变时的短期最优，所以左右两式分子相等，故 $p' MP_k^B > r^A$ 。换言之，在长期条件下，生产者能够通过增加资本，使其产出大于短期的产出水平 x^B （在 (b) 图中表示为绿线上的点）。
- 从而，长期供给曲线比短期供给曲线平缓一些，这是前者比后者更具弹性的体现。

12.6 短期行业供给

我们已经知道如何从厂商的边际成本曲线推导出它的供给曲线。市场上的行业供给曲线就是所有厂商供给曲线的加总。

短期内，能够生产某种产品的公司数量是有限且固定的。这些企业“已然存在”，从某种意义上说，它们只需获取必要的可变投入即可实现运营。

假设存在 n 家企业，其编号为 $i = 1, \dots, n$ ，企业 i 的短期供给曲线为 $S_s^i(p)$ 。此时该产品的总供给量即为各企业供给量之和

$$S_s(p) \equiv \sum_{i=1}^n S_s^i(p)$$

12.7 短期行业均衡

假设总需求曲线（或称市场需求曲线）为 $D(p)$ ，需求曲线与供给曲线的交点即为该行业的短期均衡点。

严格来说，该市场（或行业）的短期部分竞争均衡是指能满足以下条件的价格——数量对 (p^*, y^*)

$$D(p^*) = S_s(p^*) = y^*$$

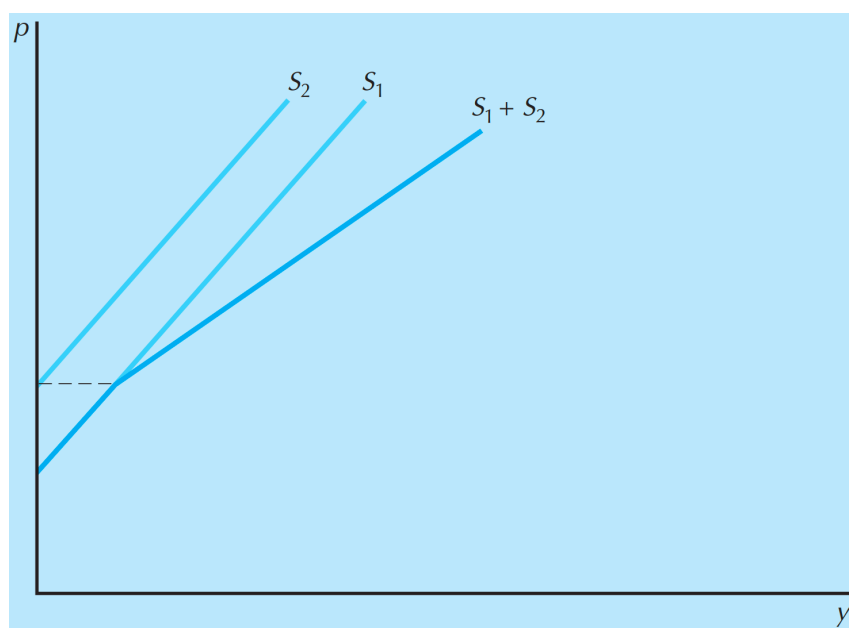


图 12.7: 行业供给曲线

因此，均衡状态的实现只需满足需求与供给相等即可——市场出清
这是局部均衡。只考虑一个市场，忽略不同市场之间的相互联系。

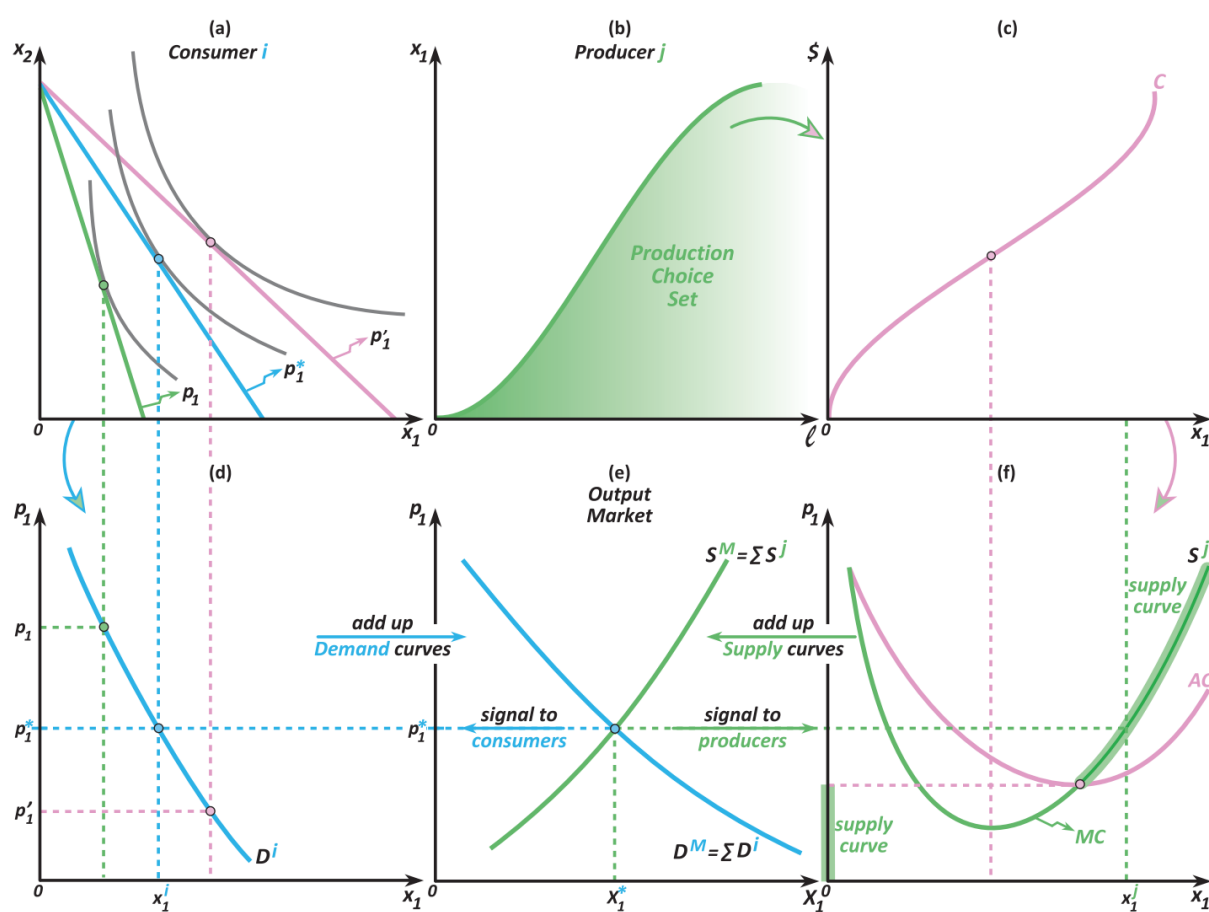


图 12.8: 均衡和背后的推导

由于这些企业所采用的技术可能不同（但生产的产品相同），因此它们中有些可能实现正利润，而有些则可能出现负利润。

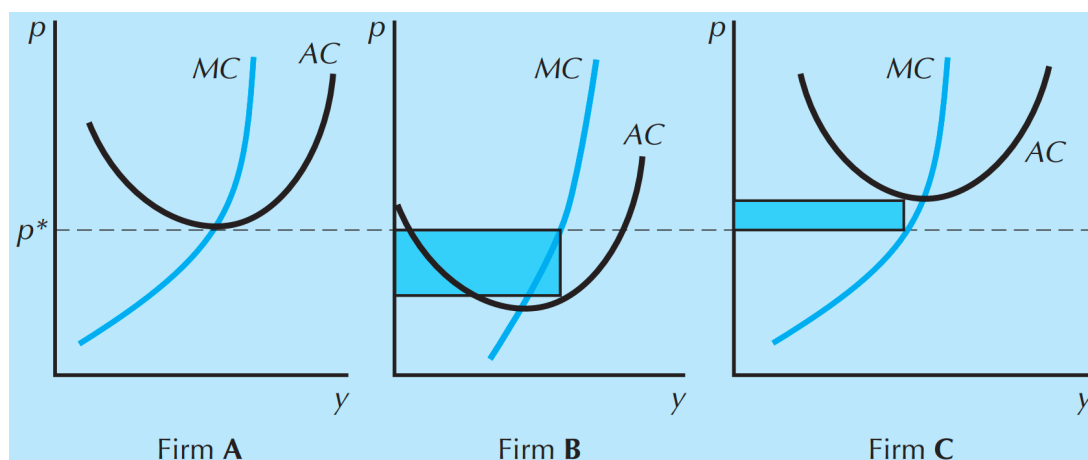


图 12.9: 短期均衡

12.8 长期行业均衡

在长期内，现有企业可自由选择所有投入要素的最优水平（企业将从短期成本曲线转向长期成本曲线）。现有企业亦可自由退出行业，新企业可选择进入市场并开始生产该产品。

在大多数竞争性行业中，新企业进入该行业不受限制。此时我们称该行业具有自由进入性。

在长期均衡状态下，我们要求

- 市场达到出清状态
- 所有企业均无动机进入或退出该行业

企业何时会有动机进入或退出市场？

- 若部分企业出现亏损，它们自然会选择退出。
- 若部分企业能获得正利润，行业外的企业将采用这些企业的技术并进入该行业

因此，条件 2 要求该行业所有企业长期经营后利润归零。

为简化模型，我们假设企业具有同质性。它们都具有相同的长期供给曲线 $S_l(p)$ 和相应的利润函数 $\pi(p)$ 。与之前一样，总需求函数为 $D(p)$ 。

长期部分竞争均衡是一个三元组 (p^*, y^*, n^*) ，满足

- 市场出清： $D(p^*) = n^* S_l(p^*) = y^*$

- 企业无动机进入或退出市场: $\pi(p^*) = 0$
- p^* : 均衡价格; y^* : 均衡产量; n^* : 均衡企业数量

例: 假设长期成本函数为 $c(y) = \frac{1}{3}y^3 - y^2 + 2y$

- 长期边际成本函数 $MC(y) = y^2 - 2y + 2$, 长期平均成本函数 $AC = \frac{1}{3}y^2 - y + 2$
- 由 $p = MC$ 求解 $y(p)$, 由 AC_{min} 确认分界点
- 则长期供给曲线为 $S_l = \begin{cases} 0, & p < 1.25 \\ 1 + \sqrt{p - 1}, & p \geq 1.25 \end{cases}$

现在假设总需求为 $D(p) = 90 - 24p$

- 如果 $p^* < 1.25$, 那么我们知道 $S_l(p^*) = 0$ 但 $D(p^*) > 0$ 。不满足市场出清条件, 不为均衡解。
- 如果 $p^* > 1.25$, 那么每家公司必须获得正利润, 因为 $p > LAC(S_l(p^*))$ 。不满足零利润条件, 不为均衡解。
- 那么我们得到每家厂商在均衡价格 $p^* = 1.25$ 下生产 1.5 单位的产品
- 由市场出清条件得到 $n^* = 40$

上述示例中均衡价格 p^* 等于企业长期平均成本 (LAC) 的最低水平, 这并非偶然。假设企业长期平均成本函数在 $\tilde{y}$ 处达到最小值, 且 $LAC(\tilde{y}) = \tilde{c}$, 同时假设 $D(\tilde{c}) > 0$ 。

- 任何 $p < \tilde{c}$ 都不是均衡价格
 - 若所有企业均生产 $y = 0$, 则市场无法达成均衡
 - 若所有企业均生产 $y > 0$, 则

$$py - c(y) < y(\tilde{c} - \frac{c(y)}{y}) = y(LAC_{min} - LAC(y)) \leq 0$$

- 任何 $p > \tilde{c}$ 也都不是均衡价格
 - 若所有企业均生产 $y = 0$, 则市场无法达成均衡
 - 若所有企业均生产 $y > 0$, 则

$$py - c(y) \geq p\tilde{y} - c(\tilde{y}) = \tilde{y}(p - \tilde{c}) > 0$$

- 因此唯一可能的均衡价格是 $p = \tilde{c}$

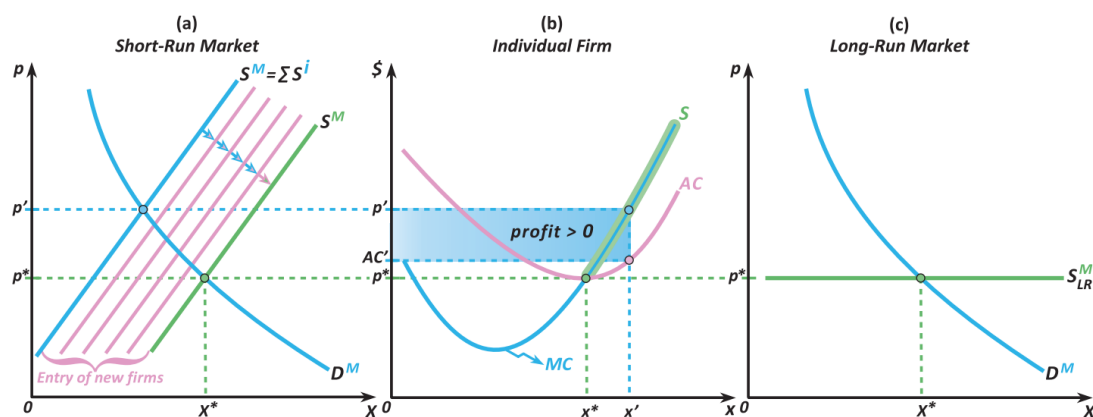


图 12.10: 从短期均衡到长期均衡

如图12.10, 在所有生产者同质时, 假设商品 x 的市场在图 (a) 中的市场供给曲线和需求曲线交点处达到短期均衡, 出清价格为 p' , 这样的价格信号告诉每个生产者在他图 (b) 中的供给曲线上生产 x' 单位产品, 可赚得图 (b) 中阴影部分表示的长期利润。这时, 就会有更多的厂商加入生产商品 x 的行列, 每个厂商的进入都会使图 (a) 中的短期供给曲线按箭头方向移动一点点, 直到图 (a) 中的短期供给曲线到达绿色位置, 图 (b) 中的价格降到 AC 曲线的最低点 p^* , 每个厂商只能赚取零经济利润为止。

在图 (c) 中, 市场长期供给曲线是水平的并且处在 AC 的最低点。换句话说, 当长期中厂商可以进入和退出行业时, 市场会以位于 AC 曲线最低点 p^* 的价格提供所需任意的产品数量。

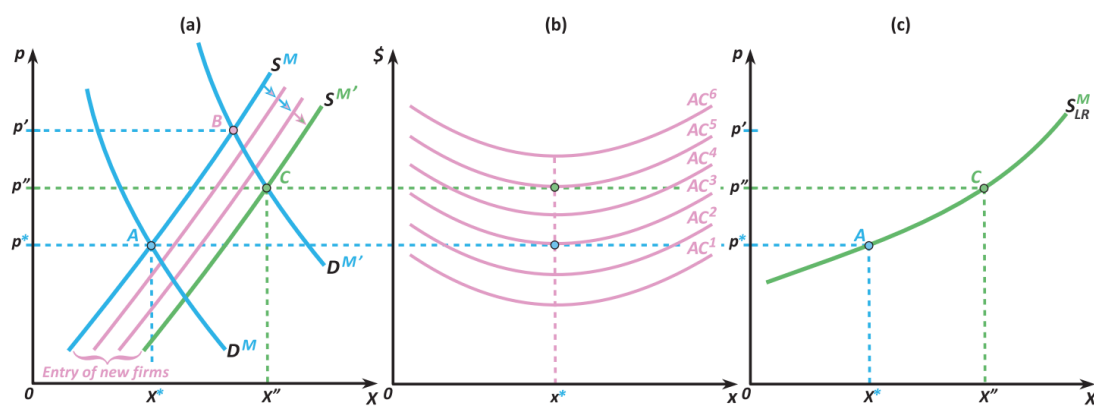


图 12.11: 厂商不同时的长期市场供给

现在假设不同的生产者所拥有的生产技术有显著的不同, 如图12.11, 图 (a) 中需求和供给曲线交点 A 表示短期市场均衡 (均衡价格为 p^*)。假设该行业有很多潜在厂商, 且每个厂商的 (长期) AC 曲线都在 x^* 处达到最低点, 如图 (b)。当价格为 p^* 时, 厂商 1、2、3 都会赚得非负的利润, 而厂商 4、5、6 如果生产的话在长期中就会亏损。因此, 那些成本较低的会继续生产, 成本较高的则会退出该行业。

接着, 假设市场需求曲线从 D^M 移动到 $D^{M'}$, 使得图 (a) 中 (短期) 市场均衡价格从 p^* 上升到 p' 。厂商 4、5、6 会发现现在他可以在这个行业中赚取正利润了, 因此就

有进入行业的动机。图 (a) 中的短期供给曲线会随着新厂商的进入而移动，但是会在价格回落至 p^* 之前就停止，原因在于新进入的厂商比行业中原有的厂商具有更高的成本。

总得来看，图 (a) 中市场需求曲线从 D^M 移动到 $D^{M'}$ ，使得短期中均衡从 A 移到 B ，长期中均衡落在点 C ；短期中价格从 p^* 上升到 p' ，长期中落在 p'' 。

图 (c) 画出了一条从 A 到 C 的长期市场供给曲线，说明了当生产者拥有不同的成本曲线时，长期市场供给曲线是向上倾斜的。

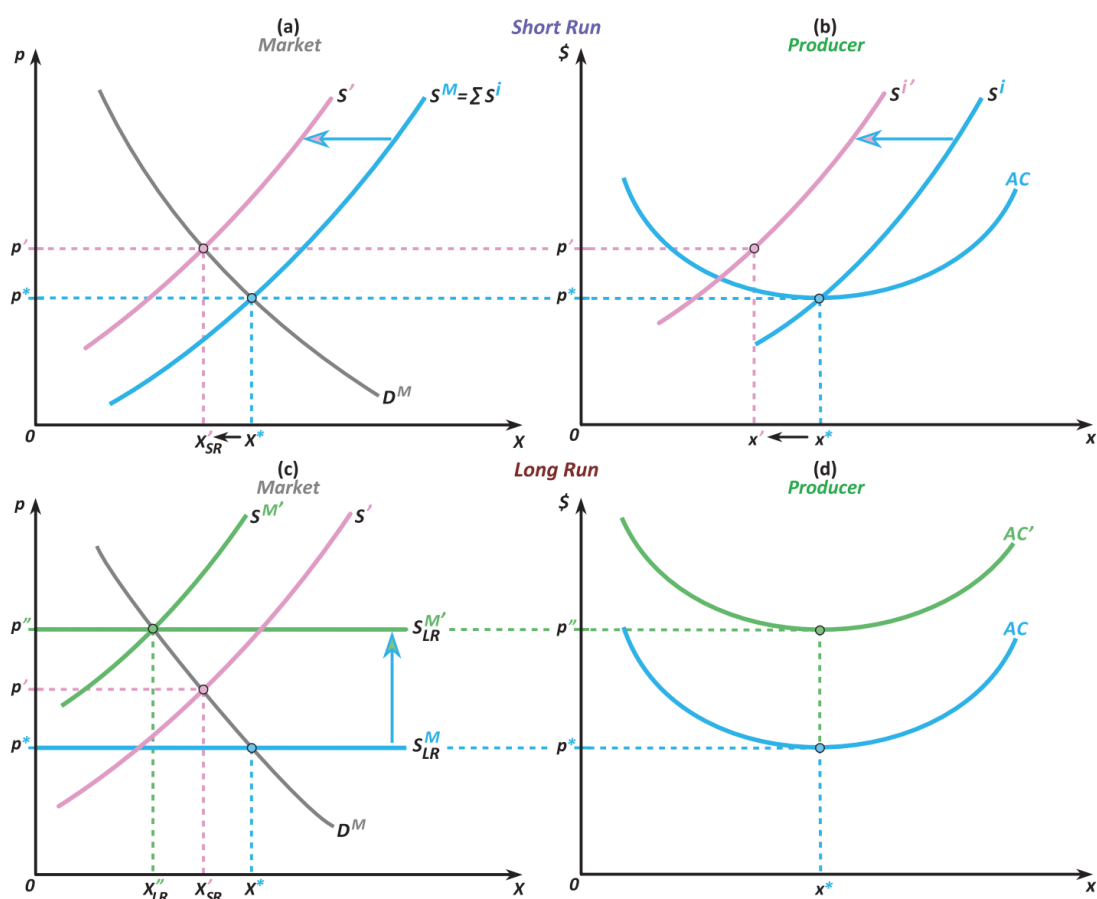


图 12.12: 工资的上涨

现在假设某行业中生产者的可变成本提高（例如劳动成本上升），则图 (b) 中供给曲线从 S^i 移到 $S^{i'}$ 。如果这对行业中所有厂商都成立，则图 (a) 中短期市场供给曲线会左移，因而短期中产品价格会上升。

在短期中，整个行业产量会下降，从 X^* 变为 X'_{SR} 。由于假设所有厂商都是一样的，短期中它们都会继续生产，但产量会下降（从 x^* 变为 x' ）因此，短期中价格会上升的足够多（到 p' ）以保证短期利润大于零。

在长期中，价格必须调整至新的 AC' 曲线的最低点，意味着图 (c) 中的长期市场供给曲线从开始的水平线 S^M_{LR} 上升至新的 $S^{M'}_{LR}$ ，价格变为 p'' 。如果我们继续假设 AC 最低点保持产量不变，则行业中的每个厂商与成本上升前生产得一样多（如图 (d)），但由于在更高价格下行业产出下降，长期下一些厂商会退出该行业。因此，图 (c) 中的 S' 为

新的市场供给曲线，与需求曲线交于小于长期价格 p'' 的一点 p' 。一些厂商因在价格 p' 下长期利润为负而退出，于是供给曲线从 S' 移至 $S^{M'}$ 处。

因此，尽管行业中的每个厂商都与成本上升前生产得一样多，但由于一些厂商退出该行业，行业总产量会下降至 X''_{LR} 。

注意：图 (d) 中 AC' 与 AC 的最低点处产量相同只是为了简化说明。实际上，成本上升可能会改变每个厂商的最优产量水平。

12.9 均衡福利分析

如果一个市场能够实现最大化的交易总收益（总福利），则该市场是**帕累托有效率** (Pareto efficient) 的——无法在不使其他人处于更差境况的情况下使某人变得更好。否则，市场就是帕累托无效率的。

市场何时是有效的？

回想一下，拟线性效用函数的形式为 $u(y, m) = v(y) + m$ ，其中 y 是消费商品的数量， m 是货币。

- 消费者的需求曲线是 $v'(y) = p$
- 消费者剩余是 $v(y) - v(0) - py$ （因为 $v(y) - v(0) = \int_0^y v'(\tilde{y}) d\tilde{y}$ ）

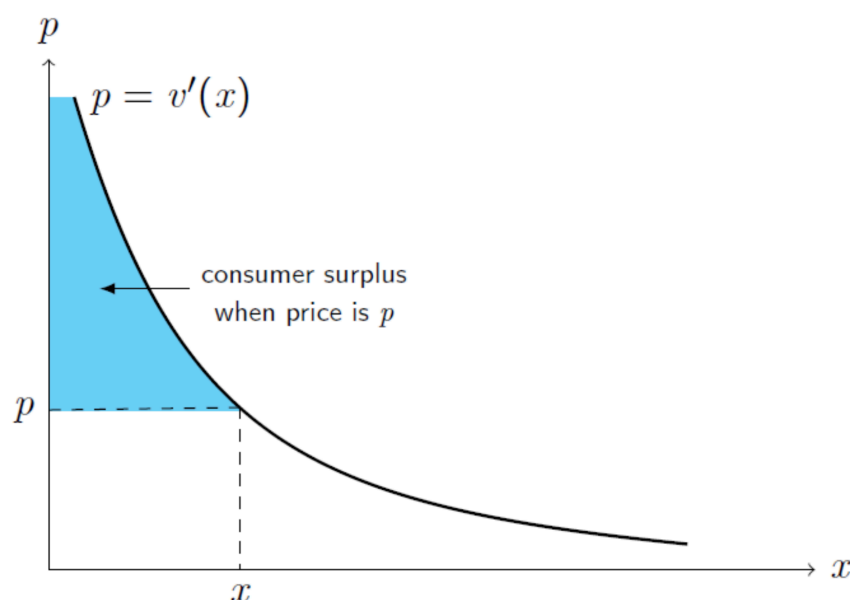


图 12.13: 消费者剩余

我们还了解到，生产者剩余是

$$PS = \int_0^y [p - MC(\tilde{y})] d\tilde{y} = py - c(y) - c(0)$$

在探讨“代表性消费者”时，我们注意到把市场需求看作它产生于一个单一代表性消费者存在困难（收入效应 $\Rightarrow$ 财富分配问题）。但对生产者来说，把他们看作单一的代表性生产者没有类似的收入效应困难。

假设存在 n 个消费者

- 消费者 i 的效用函数为 $v_i(y) + m$
- 则其反需求曲线可表示为 $p = v'_i(y)$
- 需求曲线表示为 $D_i(p) \equiv v'^{-1}_i(p)$
- 市场总需求为 $D(p) = \sum_i D_i(p)$
- 最后，假设代表性生产者的成本函数为 $c(y)$
- 社会剩余是消费者剩余和企业剩余之和。因此，如果每个消费者购买 y_i ，则总剩余为

$$\sum_i v_i(y_i) - \sum_i v_i(0) - \left(c \sum_i y_i + c(0) \right)$$

- 当满足以下条件时，该值取最大值

$$v'_1(y_1) = v'_2(y_2) = \cdots = v'_n(y_n) = c' \sum_i y_i$$

即消费商品的最优消费量由企业边际成本曲线 (MC) 与市场需求曲线的交点决定。

因此，分散的竞争市场恰好生产出社会规划者若以最大化社会总剩余为目标时会选择的产量。

福利经济学第一定理 (The first welfare theorem)

在某些条件下，市场是有效率的。

无形之手！

为什么？价格中包含的信息起着关键作用。自利也起着关键作用。

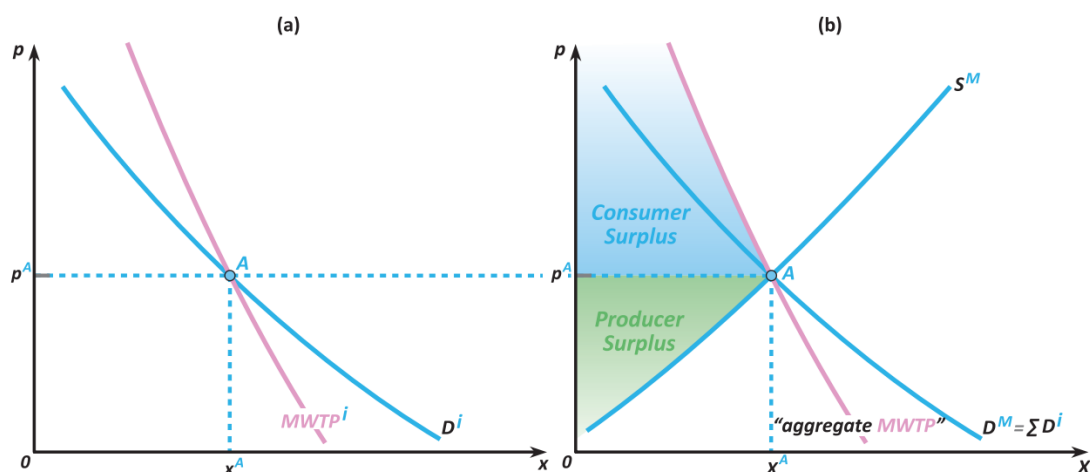


图 12.14: 有更多一般偏好的福利经济学第一定理

第一定理的理论基础

- 市场价格实际运行符合模型预测
 - 价格政策的扭曲
- 只有生产者和消费者会因为特定产品的生产而受到福利影响
 - 外部性、社会成本与产权
- 所有经济主体对市场相关要素的信息完全对称
 - 信息不对称
- 经济主体相对于市场而言规模较小
 - 市场力量
- 实现高效结果是社会最理想的目标
 - 替代性社会目标

第 13 章

一般均衡 I——纯交换经济

The conditions of economic equilibrium are such that, when they are satisfied in all markets, there is no tendency for any prices to change.

— Leon Walras

Contents

13.1 纯交换经济	112
13.2 帕累托效率与契约曲线	114
13.3 效用最大化	116
13.4 需求与超额需求	116
13.5 竞争均衡	117
13.6 福利经济学定理	120

局部均衡与一般均衡

- 到目前为止，我们一直忽略不计其他商品价格对市场均衡的影响。
- 当我们探讨某特定市场的均衡条件时，仅仅考察了需求与供给是如何受我们所研究的特定商品的价格的影响。这种方法叫做**局部均衡分析 (partial equilibrium analysis)**。
- 在本章中，我们将开始探讨**一般均衡分析 (general equilibrium analysis)**，即几个市场的需求与供给条件是如何互相影响的，从而决定多种商品的价格。

13.1 纯交换经济

为了简化问题，我们从**纯交换经济 (pure exchange economy)** 开始。
纯交换经济是一种没有生产活动的经济形态：

- 人们拥有固定的商品禀赋
- 他们可以相互交易这些商品

为简化说明，我们将聚焦于一个由以下要素构成的经济体系：

- 2 种商品，分别用 1 和 2 表示
- 2 个行为人，分别用 A 和 B 表示

行为人 $i = A, B$ 拥有**初始禀赋** (initial endowments) $\omega_i = (\omega_i^1, \omega_i^2)$ 和效用函数 $u_i(x_i^1, x_i^2)$ 。因此，该经济体中的总禀赋为 $\omega_A + \omega_B$ 。

行为人将交换部分商品，形成**最终配置** (final allocation)：

- 一种配置是一对消费束 $x_A = (x_A^1, x_A^2)$ 和 $x_B = (x_B^1, x_B^2)$
- **可行配置** (feasible allocation) 需要满足 $x_A + x_B = \omega_A + \omega_B$

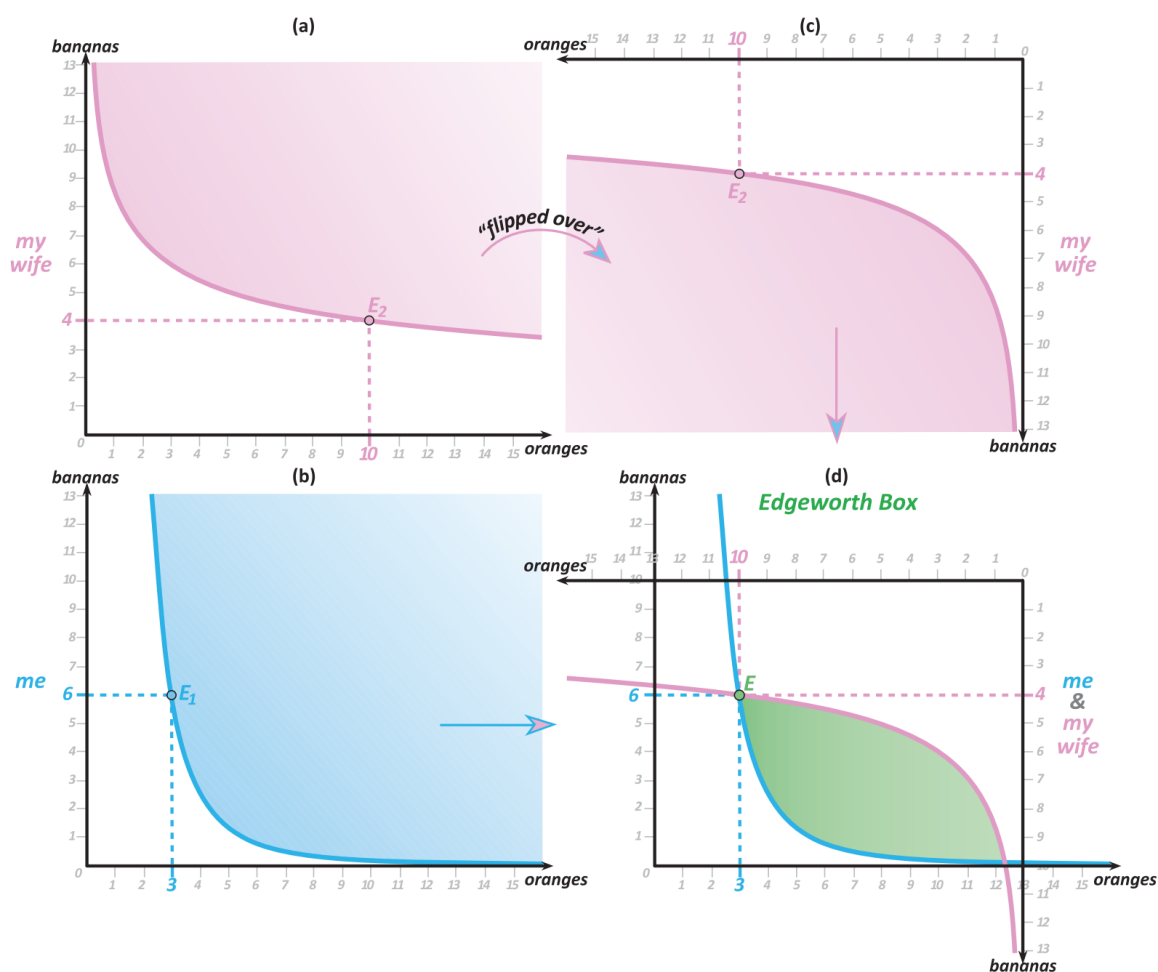


图 13.1: 两人、两商品交换经济的图示描绘

埃奇沃思盒 (Edgeworth box) 是分析纯交换经济的有力工具。

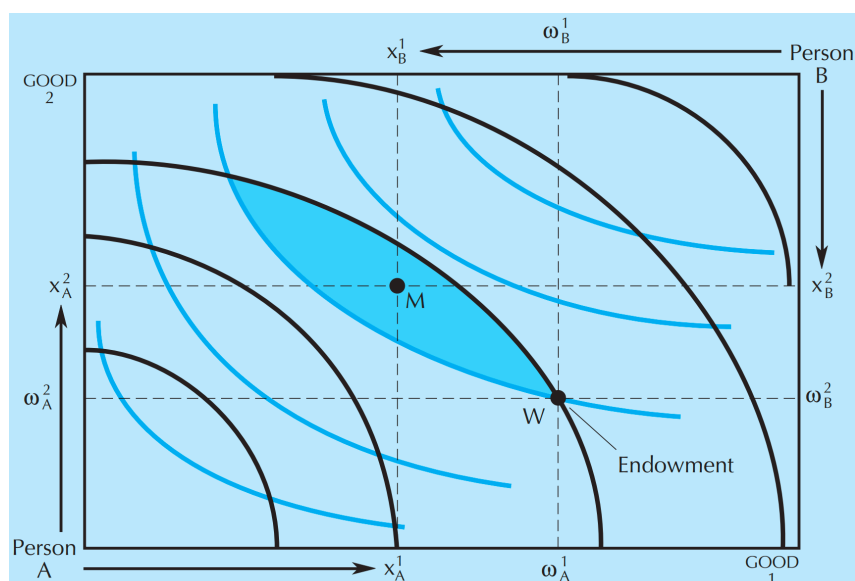


图 13.2: 埃奇沃思盒

13.2 帕累托效率与契约曲线

严格来说，在双主体经济模型中，当且仅当满足以下条件时，称可行配置 (x_A, x_B) 对另一对可行配置 $(\tilde{x}_A, \tilde{x}_B)$ 具有**帕累托优势（支配）** (Pareto dominate)：

$$u_i(x_i) > u_i(\tilde{x}_i) \text{ 且 } u_j(x_j) \geq u_j(\tilde{x}_j) \quad \text{其中 } (i, j) = (A, B) \text{ 或 } (B, A)$$

一个可行配置 (x_A, x_B) 若不被其他任何可行配置所帕累托支配，则称其为**帕累托有效 (Pareto efficient)** 的。

换句话说，若在不损害他人利益的前提下，无法使任何人实现严格意义上的境况改善，则该分配方案即为帕累托有效。

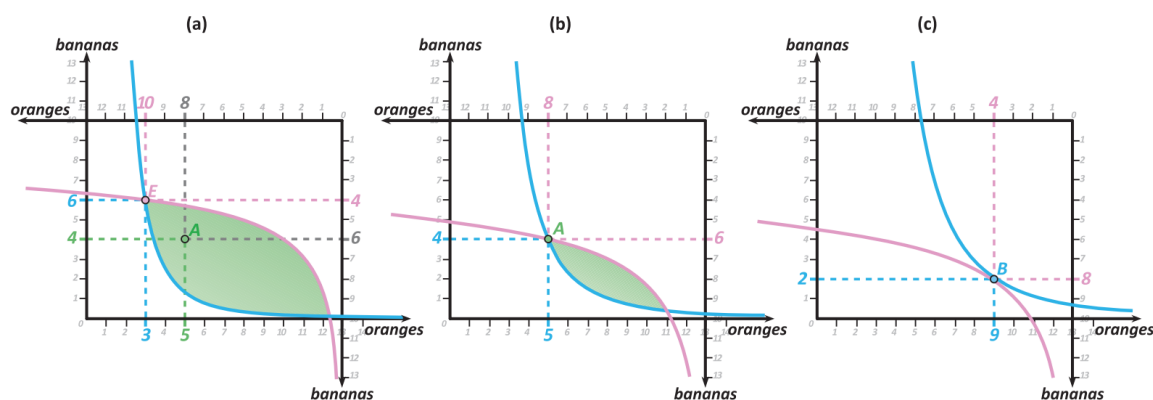


图 13.3: 在埃奇沃思盒中耗尽交易收益

在帕累托有效配置（如 M 点）处，当另一方的无差异曲线给定时，每位个体均处于其最高可能的无差异曲线上。

因此，在帕累托有效配置处，双方的无差异曲线必然相切。

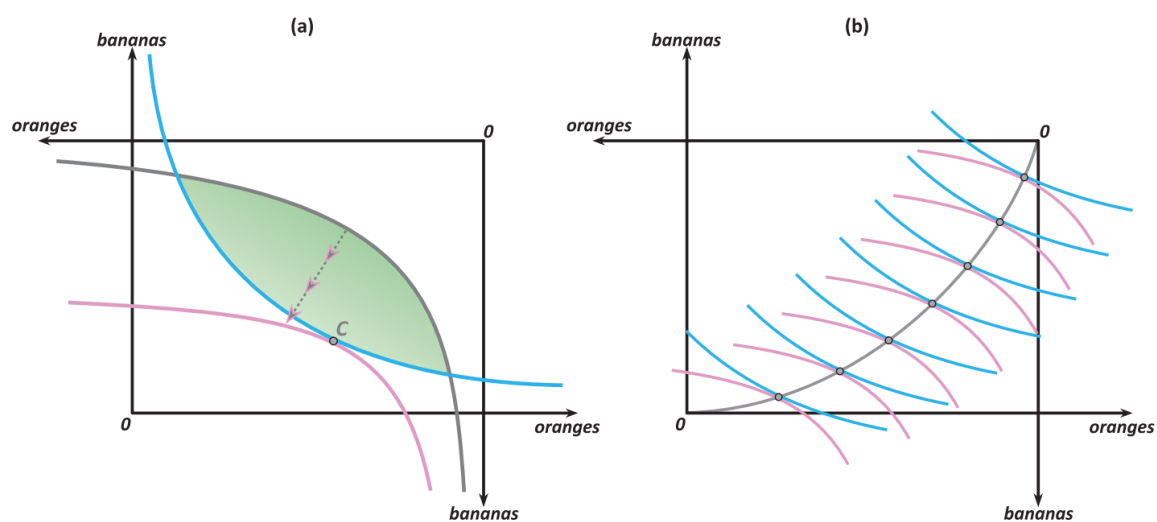


图 13.4: 契约曲线：埃奇沃思盒中的帕累托有效配置

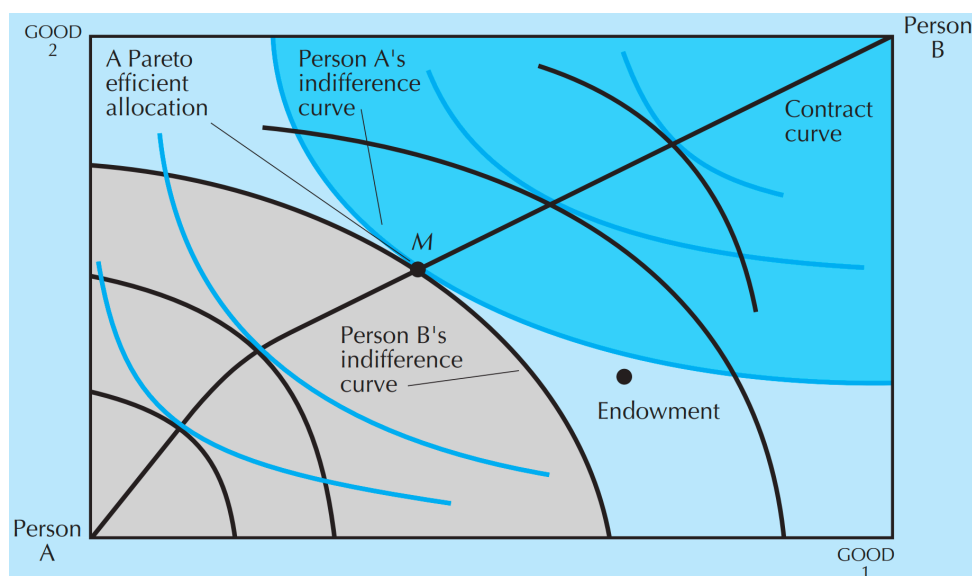


图 13.5: 帕累托有效率配置

埃奇沃思盒中所有帕累托有效点的集合称为**帕累托集 (Parato set)**，或称**契约曲线 (contract curve)**。所有“最终契约”都必须位于帕累托集上——每一点都是帕累托有效点。

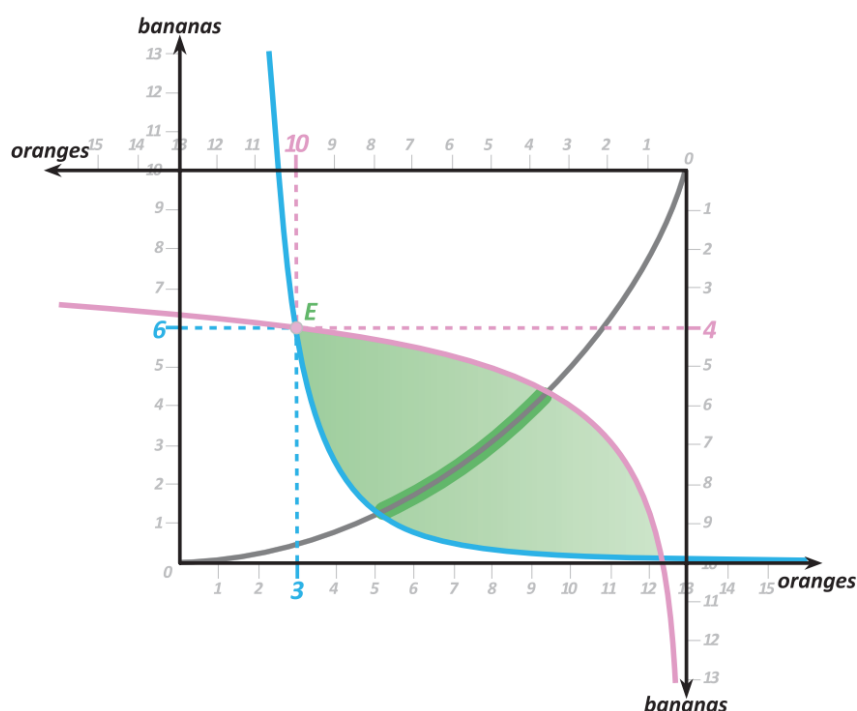


图 13.6: 在埃奇沃思盒中预测协商交易的结果

13.3 效用最大化

假设行为人将市场价格视为既定值，然后从其预算集中选择消费束以最大化效用。

回忆一下，如果行为人 i 的收入是 w_i ，那么他的效用最大化问题就是：

$$\max_{(x_i^1, x_i^2)} u_i(x_i^1, x_i^2) \quad \text{使得} \quad p^1 x_i^1 + p^2 x_i^2 \leq w_i$$

但在这种经济模式下， i 的收入来源于以市场价格 p “出售”其禀赋：

$$\max_{(x_i^1, x_i^2)} u_i(x_i^1, x_i^2) \quad \text{使得} \quad p^1 x_i^1 + p^2 x_i^2 \leq p^1 \omega_i^1 + p^2 \omega_i^2$$

13.4 需求与超额需求

令 $d_i(p) \equiv (d_i^1(p), d_i^2(p))$ 表示上述效用最大化问题的一个解，其中 $d_i(p)$ 表示在市场价格 p 下，行为人 i 的总需求。

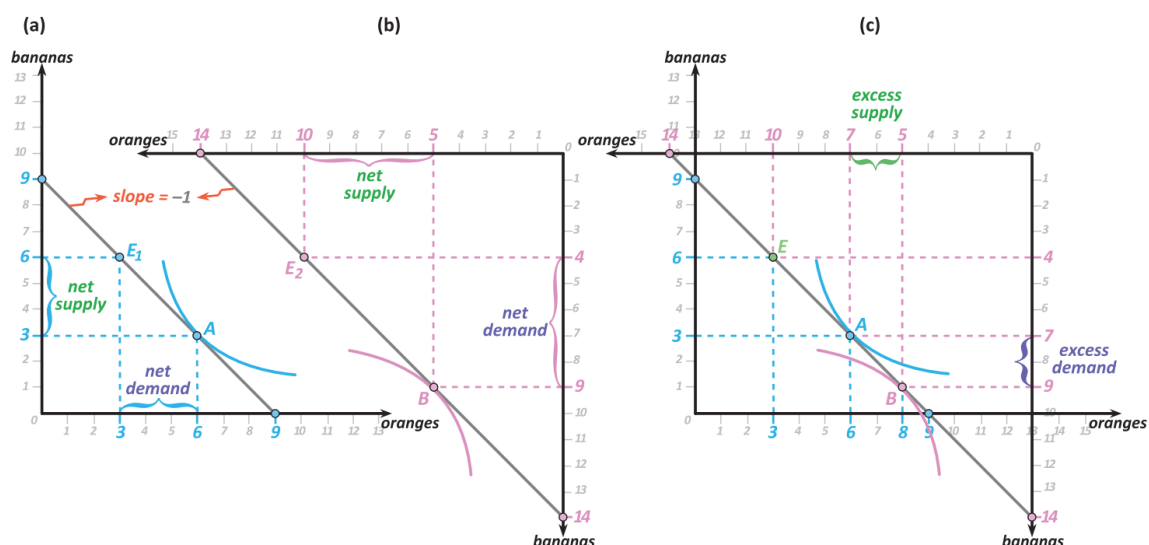


图 13.7: 非均衡价格: 供给不等于需求

超额需求 (excess demand) (或净需求 (net demand)) 定义为

$$e_i(p) \equiv d_i(p) - \omega_i$$

各主体的剩余需求之和

$$z(p) \equiv e_A(p) + e_B(p)$$

称为总超额需求 (aggregate excess demand)。

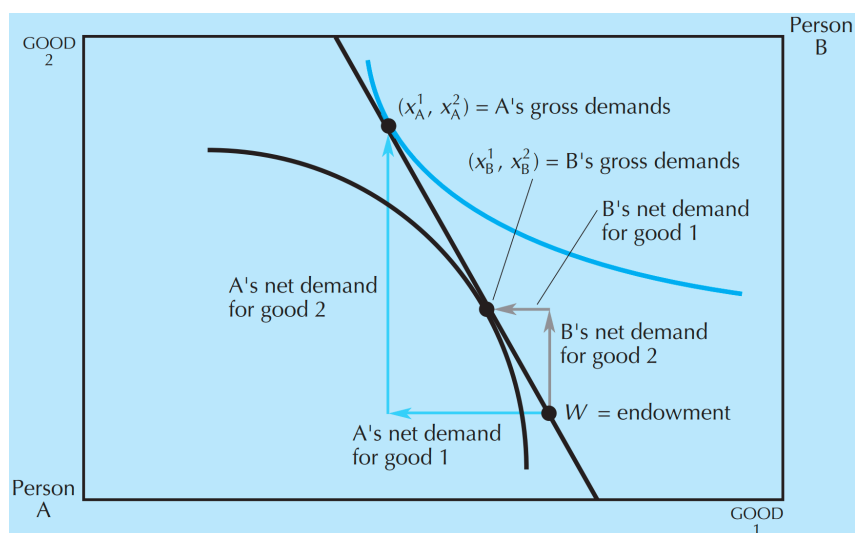


图 13.8: 总需求与净需求

13.5 竞争均衡

正如我们从之前的图中所看到的, 对于任意的市场价格 p , 可能存在

$$d_A(p) + d_B(p) \neq \omega_A + \omega_B$$

或等价的

$$z(p) \neq 0$$

但我们感兴趣的是当 p 取何值时，上述不等式变为等式。

该经济体系的竞争性均衡（瓦尔拉斯）由市场价格 p^* 和配置 (x_A^*, x_B^*) 组成，满足：

- 给定价格 p^* ， x_i^* 使 i 的效用最大化，即 $d_i(p^*) = x_i^*$
- 市场出清： $x_A^* + x_B^* = \omega_A + \omega_B$

条件 1 表明，给定价格，行为人为行为最优；条件 2 规定价格使得供需平衡；条件 1 和 2 共同等价于 $z(p^*) = 0$ 。

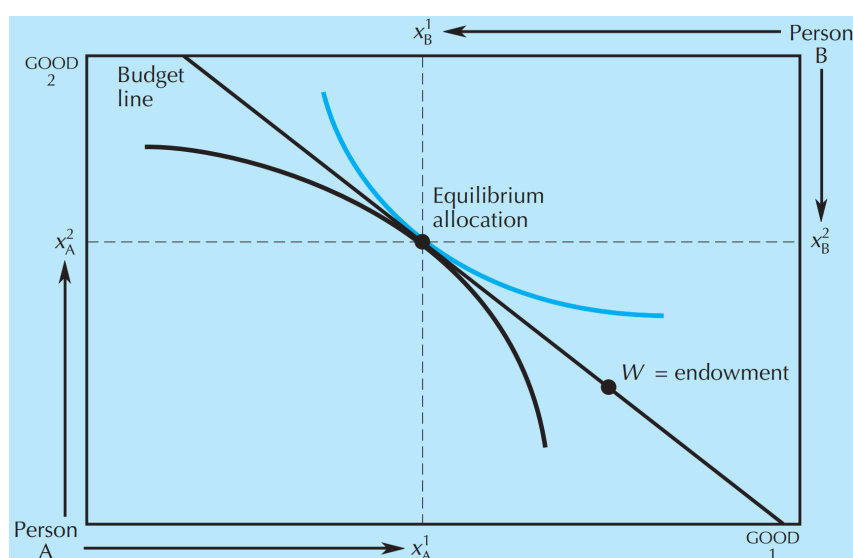


图 13.9: 埃奇沃思盒内的均衡

该模型未对均衡价格的形成机制做出解释，我们只知道，这个均衡价格会神秘地在市场上形成。

一种理解价格形成的方式是设想有一个假设的拍卖者，他通过调整价格使市场出清。

价格接受机制在两个主体之间的交易中几乎不存在。一种调和方式是将这两个主体视为两种主体类型，并假设每种类型都有大量完全相同的主体。

例：假设两位消费者的效用函数为：

$$u_A(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha} \quad u_B(x_1, x_2) = x_1^\beta x_2^{1-\beta}$$

禀赋： ω_A, ω_B

我们试图寻找其竞争均衡。

假设市场价格为 p ，我们可以计算出两位行为人的需求量：

$$d_A^1(p) = \alpha \frac{p_1 \omega_A^1 + p_2 \omega_A^2}{p_1}, \quad d_A^2(p) = (1 - \alpha) \frac{p_1 \omega_A^1 + p_2 \omega_A^2}{p_2}$$

$$d_B^1(p) = \beta \frac{p_1 \omega_B^1 + p_2 \omega_B^2}{p_1}, \quad d_B^2(p) = (1 - \beta) \frac{p_1 \omega_B^1 + p_2 \omega_B^2}{p_2}$$

市场出清条件为

$$d_A^1(p) + d_B^1(p) = \omega_A^1 + \omega_B^1$$

$$d_A^2(p) + d_B^2(p) = \omega_A^2 + \omega_B^2$$

求解这两个方程可得

$$\frac{p_1^*}{p_2^*} = \frac{\alpha \omega_A^2 + \beta \omega_B^2}{(1 - \alpha) \omega_A^1 + (1 - \beta) \omega_B^1}$$

将这一相对价格带入需求函数，即可确定均衡配置。

从上述示例中，我们可以发现：

- 如果 (p^*, x_A^*, x_B^*) 是竞争均衡，那么 $(\lambda p^*, x_A^*, x_B^*)$ 也是，其中 λ 为正标量。
- 如果 $p \gg 0$ ，即价格为正值，则一个市场出清意味着另一个市场也出清。

上述结论适用于任意纯交换经济体系。

第一点来自于个体行为人的需求在价格 p 和 λp 下是相同的。因此，在求解均衡价格时，我们通常会将一种商品的价格标准化为 1。这种商品被称为**计价商品 (numéraire good)**，它的选择是任意的。

第二点是**瓦尔拉斯法则 (Walras' Law)**：

$$p_1 z_1(p) + p_2 z_2(p) \equiv 0$$

的一个简单推论。其中 $z_1(p)$ 和 $z_2(p)$ 分别表示商品 1 和商品 2 的总超额需求。

将所有行为人的预算约束

$$p_1 x_i^1(p) + p_2 x_i^2(p) \equiv p_1 \omega_i^1 + p_2 \omega_i^2$$

相加，便可证明这一恒等式。

若存在 n 个市场，且 $n - 1$ 个市场在正价格下达到均衡，则第 n 个市场也必然达到均衡。

一般均衡分析的核心问题之一是竞争均衡的存在性。

- 1954 年，Kenneth Arrow（1972 年诺贝尔奖）和 Gérard Debreu（1983 年诺贝尔奖）证明，在偏好条件相当一般的情况下，竞争均衡必然存在。
- 简而言之，条件是连续性、凸性和单调性。

13.6 福利经济学定理

竞争均衡的结果是否帕累托有效?

福利经济学第一定理 (First welfare theorem)

如果行为人的偏好是单调的（效用函数是递增的），那么任何的竞争均衡配置都是帕累托有效的。

因此，该定理被广泛视为“看不见的手”的形式化表达。

假设 (p^*, x_A^*, x_B^*) 为竞争均衡，一个可行的配置 (x_A, x_B) 帕累托支配 (x_A^*, x_B^*) 。同时，不失一般性，令 $u_A(x_A) > u_A(x_A^*)$ 且 $u_B(x_B) \geq u_B(x_B^*)$ 。那么我们可得

$$p_1^* x_A^1 + p_2^* x_A^2 > p_1^* x_A^{1*} + p_2^* x_A^{2*}$$

$$p_1^* x_B^1 + p_2^* x_B^2 \geq p_1^* x_B^{1*} + p_2^* x_B^{2*}$$

但是，两式相加整理得

$$p_1^*(\omega_A^1 + \omega_B^1) + p_2^*(\omega_A^2 + \omega_B^2) > p_1^*(\omega_A^1 + \omega_B^1) + p_2^*(\omega_A^2 + \omega_B^2)$$

矛盾。

福利经济学第二定理提出与第一定理相反的问题：如果我们调整初始禀赋（例如通过财富再分配），那么每个帕累托有效分配是否都能成为竞争均衡？

福利经济学第二定理 (Second welfare theorem)

如果行为人的偏好是连续、单调和凸的，那么对于每一个帕累托有效配置，都存在某种初始禀赋再分配，使得再分配后的有效配置成为竞争均衡配置。

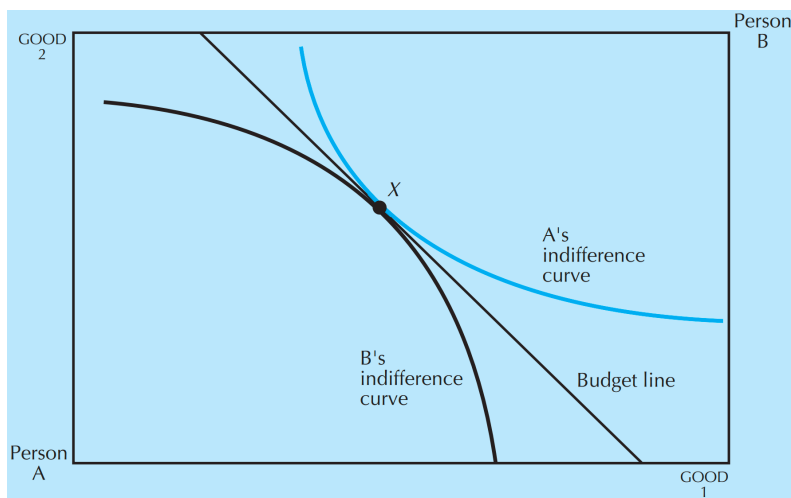


图 13.10: 福利经济学第二定理

第 14 章

一般均衡 II：生产经济

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.

— Adam Smith

Contents

14.1 单消费者、单生产者经济	121
14.2 利润最大化	122
14.3 效用最大化	122
14.4 竞争均衡	122
14.5 多投入、单产出生产	124
14.6 多投入、多产出生产	125
14.7 利润最大化	125
14.8 两投入、两产出经济	126

14.1 单消费者、单生产者经济

上一章我们探讨了纯交换经济中的一般均衡问题。本章我们把生产者引入模型中。

首先，我们考虑最简单的可能设置：一个价格接受的消费者和一个价格接受的企业。有两种商品：

- 消费者的劳动（或休闲）
- 企业生产的消费品

消费者具有效用函数 $u(c, l)$ ，其中 c 代表消费品， l 代表闲暇。他最初拥有 $\bar{L}$ 个休闲单位。企业可以雇佣消费者并生产消费品，生产函数为 $f(L)$ 。

任何经济体中的企业都必须由某人所有。因此，在这一经济体系中，单一消费者是企业的唯一所有者，并享有企业所获得的所有利润。

这种经济有时被称为鲁滨逊·克鲁索经济 (Robinson Crusoe economy)。

14.2 利润最大化

给定消费品价格 p 和劳动力工资 w ，企业通过选择雇佣规模来实现利润最大化：

$$\max_{L \geq 0} pf(L) - wL$$

设 $\pi(p, w)$ 为相应的利润，我们有

$$\pi(p, w) = pf(L) - wL \quad \text{或} \quad f(L) = \frac{\pi}{p} + \frac{wL}{p}$$

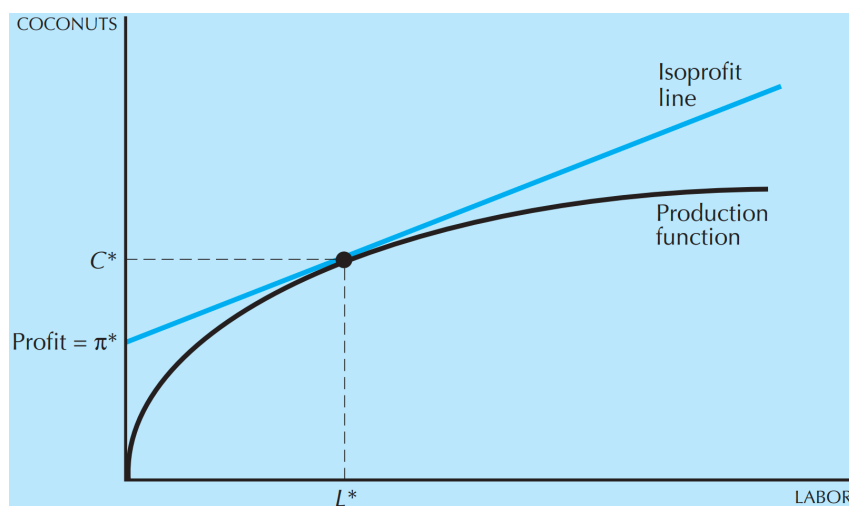


图 14.1: 利润最大化

14.3 效用最大化

消费者通过自主决定休闲时间的长短和消费商品的种类，以实现效用最大化。

如果消费者享受 l 单位的闲暇，那么他提供 $\bar{L} - l$ 单位的劳动，并获得总工资 $w(\bar{L} - l)$ 。同时，因为消费者也拥有公司所创造的利润，所以他的总收入为 $w(\bar{L} - l) + \pi(p, w)$ 。因此，消费者问题为：

$$\max_{(c, l)} u(c, l) \quad \text{使得} \quad pc \leq w(\bar{L} - l) + \pi(p, w)$$

14.4 竞争均衡

该经济体系的竞争均衡由价格 (p^*, w^*) 和资源配置 (c^*, l^*, L^*) 构成，使得：

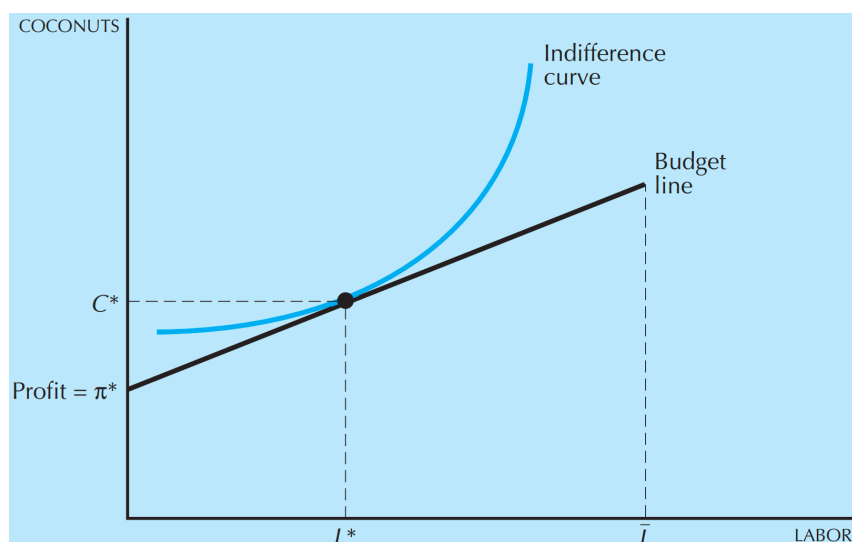


图 14.2: 效用最大化

- 给定 (p^*, w^*) , L^* 满足企业利润最大化问题:

$$\max_{L \geq 0} p^* f(L) - w^* L$$

- 给定 (p^*, w^*) , (c^*, l^*) 满足消费者效用最大化问题:

$$\max_{(c, l)} u(c, l) \quad \text{使得} \quad pc \leq w(\bar{L} - l) + \pi(p, w)$$

- 市场出清:

$$c^* = f(L^*) \quad l^* = \bar{L} - L^*$$

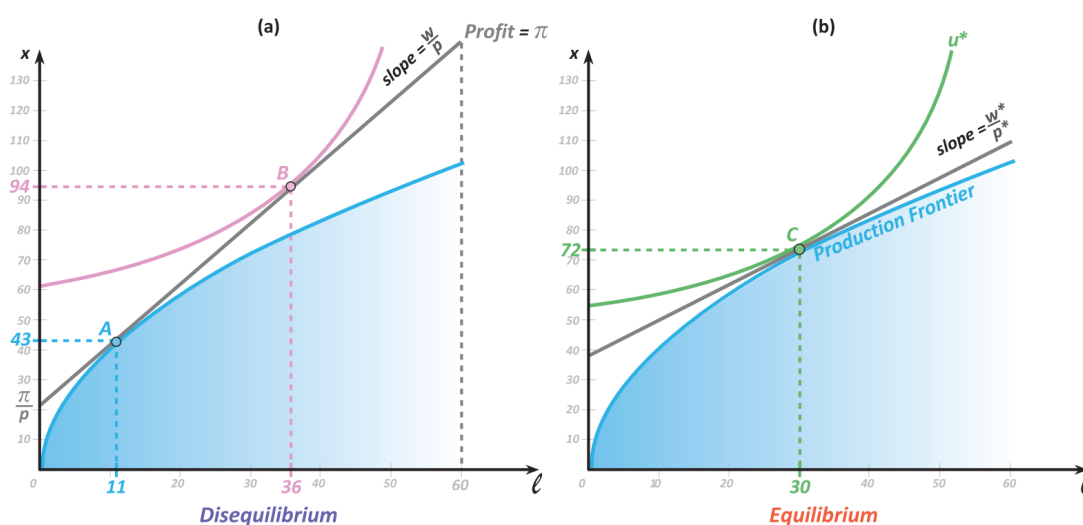


图 14.3: 鲁滨逊·克鲁索经济中的非均衡和均衡

在该特定图中, 我们假设偏好函数与生产函数具有优良性质。

- 偏好：连续、单调、凸
- 生产函数：递增、凹
- 满足以上条件时，竞争均衡总是存在。

此外，特定的消费——休闲组合只有在满足经济的技术和禀赋约束时，才能使消费者的效用最大化，从而形成竞争均衡。（第一、二福利定理）

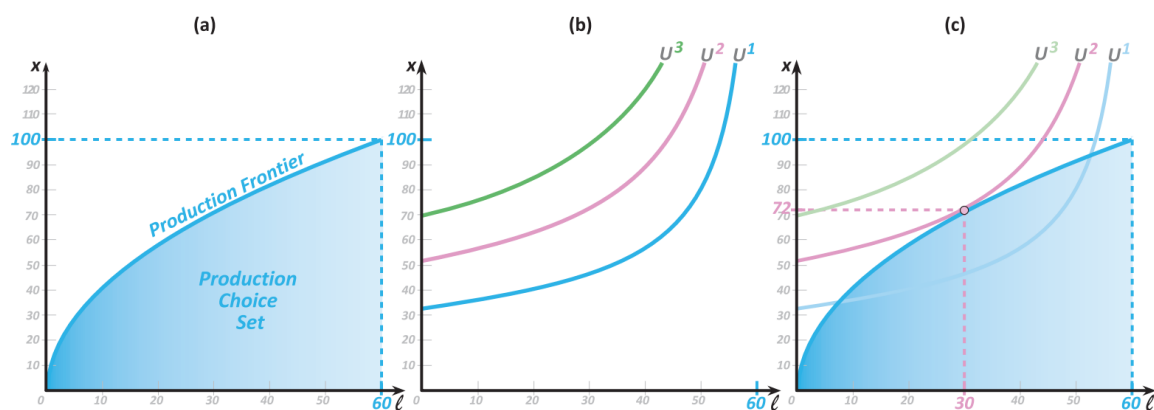


图 14.4: 最优束的选择

14.5 多投入、单产出生产

我们希望将基线模型扩展至更普遍的场景，即企业利用多种投入多种产出。该扩展将使我们能够了解企业在不同投入与产出组合中如何进行最优生产选择。

为了便于理解，我们先绕个弯，单独分析一下公司的行为。

我们以一家企业为例，该企业利用 $x_1, \dots, x_n$ 等投入要素生产单一产出 y_1 。集合

$$\{(y_1, x_1, \dots, x_n) \mid y_1 \leq f_1(x_1, \dots, x_n)\}$$

称为生产（可能性）集，其中 $f_1(x_1, \dots, x_n)$ 是生产函数。

我们定义一个函数

$$F(y_1, x_1, \dots, x_n) \equiv y_1 - f_1(x_1, \dots, x_n)$$

随后，生产可能性集合可被描述为

$$\{(y_1, x_1, \dots, x_n) \mid F(y_1, x_1, \dots, x_n) \leq 0\}$$

函数 $F(y_1, x_1, \dots, x_n) = 0$ 描述了**生产可能性边界 (production possibilities frontier)**，函数 F 被称为生产转换函数。

14.6 多投入、多产出生产

现在假设该企业能够使用相同的投入组合来生产另一种产出 y_2 。

生产转换函数 $F: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 。

生产可能性集合为

$$\{(y_1, y_2, x_1, \dots, x_n) \mid F(y_1, y_2, x_1, \dots, x_n) \leq 0\}$$

该集合的边界

$$\{(y_1, y_2, x_1, \dots, x_n) \mid F(y_1, y_2, x_1, \dots, x_n) = 0\}$$

是生产转型前沿 (production transformation frontier) (或生产可能性前沿 (production possibilities frontier))

PPF 的斜率衡量了在固定投入的情况下, 一个单位 y_1 可以“转化”为多少单位的 y_2 。

- 如果我们将 y_1 的产出减少一个单位, 可以额外生产多少单位的 y_2 ?
- 如果我们将 y_1 的产出增加一个单位, 需要牺牲多少单位的 y_2 ?
- 这就是 y_1 和 y_2 之间的**边际转换率 (marginal rate of transformation, MRT)**。

考虑两种投入 x_1, x_2 , 在固定 x_1, x_2 的情况下, $F(y_1, y_2, x_1, x_2) = 0$ 意味着

$$\frac{\partial F}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial F}{\partial y_2} dy_2 = 0$$

或等价地

$$\frac{dy_2}{dy_1} = -\frac{\partial F}{\partial y_1} / \frac{\partial F}{\partial y_2}$$

因此当投入固定时, 一单位的 y_1 可以转化为 $\frac{\partial F}{\partial y_1} / \frac{\partial F}{\partial y_2}$ 单位的 y_2 , 反之亦然。

14.7 利润最大化

在 $F(y_1, y_2, x_1, x_2)$ 和价格 (p_1, p_2, w_1, w_2) 下有多投入和产出。竞争性企业的利润最大化问题:

$$\max_{y_1, y_2, x_1, x_2 \geq 0} p_1 y_1 + p_2 y_2 - w_1 x_1 - w_2 x_2 \quad \text{使得} \quad F(y_1, y_2, x_1, x_2) = 0$$

最优解:

$$-\frac{\partial F}{\partial x_i} / \frac{\partial F}{\partial y_j} = \frac{w_i}{p_j}, \quad i, j \in \{1, 2\}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y_1} / \frac{\partial F}{\partial y_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} / \frac{\partial F}{\partial x_2} = \frac{w_1}{w_2}$$

边际替代率 (MRT) 等于价格比率, 边际技术替代率 (MRTS) 等于要素价格比率。

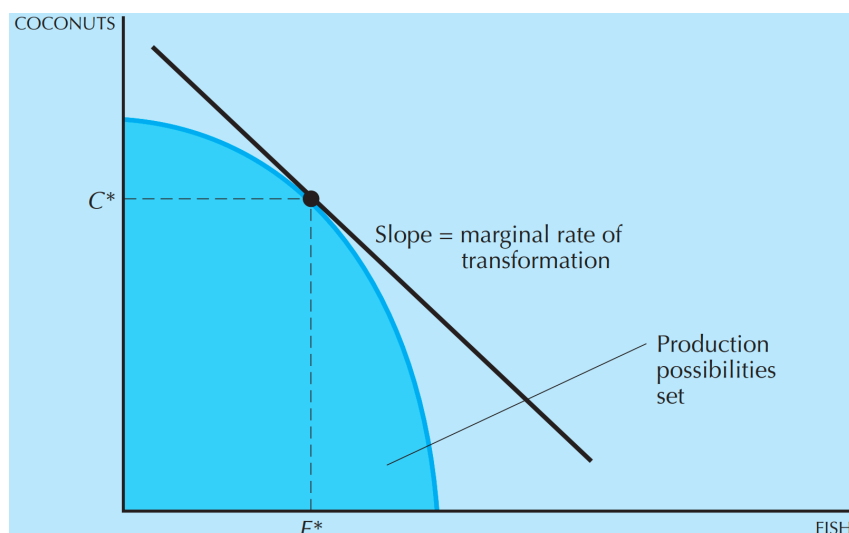


图 14.5: 生产可能性集合

14.8 两投入、两产出经济

现在我们已经准备好将模型扩展至包含多种投入与产出的经济体系。

有两个消费者 A 和 B ，消费者 $i \in \{A, B\}$ 拥有 $\bar{L}_i$ 单位的劳动力。有两种消费品 x 和 y ，消费者 i 的效用函数为 $u_i(x_i, y_i)$ 。

与之前一样，只有一家公司，可雇佣 A 或 B 或两者共同生产消费品 x 和 y 。 F 为生产转换函数。这家公司必须由消费者所拥有，设 δ_A 和 δ_B 分别表示 A 和 B 在这家公司的持股比例， $\delta_A + \delta_B = 1$ 。

市场中存在四个价格： $p \equiv (p_x, p_y, w_A, w_B)$ 。

企业在此价格条件下实现利润最大化：

$$\max_{x, y, l_A, l_B \geq 0} p_x x + p_y y - w_A l_A - w_B l_B \quad \text{使得} \quad F(x, y, l_A, l_B) = 0$$

消费者 i 在给定价格条件下实现效用最大化：

$$\max_{(x_i, y_i)} u_i(x_i, y_i) \quad \text{使得} \quad p_x x_i + p_y y_i \leq w_i \bar{L}_i + \delta_i \pi(p)$$

该经济体系的竞争均衡表现为 $((p_x^*, p_y^*, w_A^*, w_B^*), (x_A^*, y_A^*), (x_B^*, y_B^*), (x^*, y^*, l_A^*, l_B^*))$ ，其特征为：

- 消费者实现效用最大化
- 企业实现利润最大化
- 四个市场出清

由于消费者最大化他们的效用，在均衡分配时，我们知道

$$MRS_A = MRS_B = \frac{p_x^*}{p_y^*}$$

从之前的分析中，我们知道公司 x 和 y 之间的边际转换率也必须等于价格比率

$$MRT = \frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{p_x^*}{p_y^*}$$

综上，我们得到

$$MRT = MRS_A = MRS_B = \frac{p_x^*}{p_y^*}$$

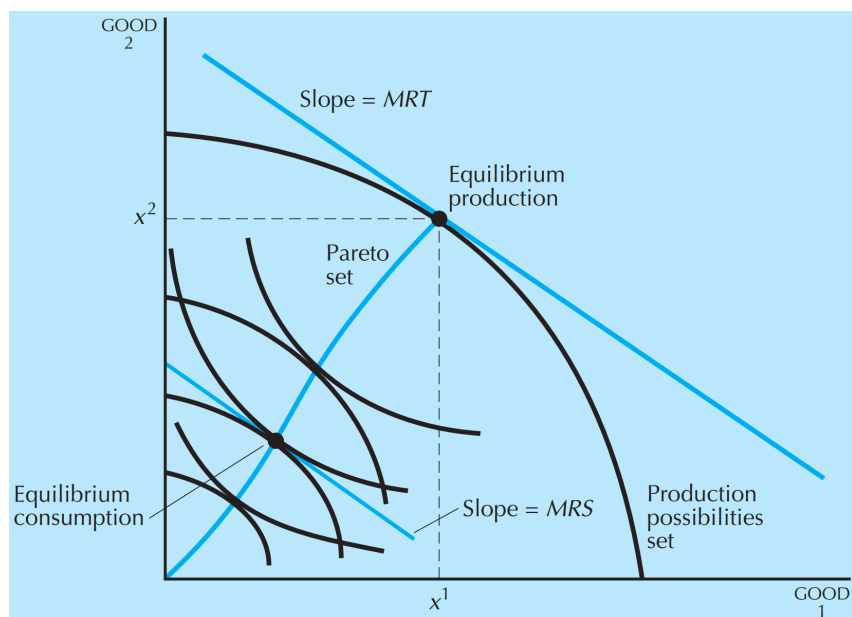


图 14.6: 生产和埃奇沃思盒

第 15 章

垄断

*The monopolist is the only seller, and therefore the price maker —
not a price taker. This power is the essence of monopoly.*

— Paul A. Samuelson

Contents

15.1 回顾：完全竞争	128
15.2 垄断	129
15.3 垄断定价	129
15.4 统一定价下的利润最大化	129
15.5 加成定价与垄断力量	132
15.6 垄断的低效率	132
15.7 价格歧视	133
15.7.1 一级价格歧视	134
15.7.2 三级价格歧视	136
15.7.3 二级价格歧视	137
15.7.4 总结	138

15.1 回顾：完全竞争

完全竞争的假设

- 大量买卖双方
- 产品同质
- 市场进出自由

- 完全信息

因此企业属于价格接受者。

长期最优产出满足：

$$p = MC_L = AC_L = AC_S = MC_S$$

——长期零经济利润

15.2 垄断

完全竞争是市场结构的一个极端形式——纯垄断则是其对立面。

在纯垄断市场中，产品仅由单一供应商提供且无替代品，技术、资金或法律障碍完全阻断了市场准入。

垄断的实例：公共事业公司、收费高速公路、新技术……

垄断的成因

- 法律限制
- 关键资源管控
- 政府特许经营
- 规模经济（自然垄断）
- 品牌忠诚度与大规模广告投放（高进入成本）

15.3 垄断定价

垄断企业不同于竞争企业，后者将市场价格视为既定事实，而垄断企业拥有定价权。正是这种定价自由，使得垄断企业面临的问题比竞争企业复杂的多。

- 常规定价
- 价格歧视（一级、二级、三级）

15.4 统一定价下的利润最大化

垄断定价最简单的形式是统一定价。即把市场视为一个整体，直接采用线性定价策略，为每个需求单位设定统一价格 p 。

——这种定价方式也被称为简单垄断定价或标准垄断定价。

若垄断企业按单价 p 定价，则市场需求量为 $D(p)$ ，总收益为 $pD(p)$ ，总成本为 $c(D(p))$ 。

垄断企业面临的核心问题在于选择最优价格 p 以实现利润最大化：

$$\max_p \pi(p) = pD(p) - c(D(p))$$

由于每个价格都决定了一个产出水平，反之亦然，我们可以将垄断者的问题重新表述为：

$$\max_y \pi(y) = P(y)y - c(y)$$

其中 $P(y) = D^{-1}(y)$ 是需求函数的反函数。

垄断者问题的一个必要条件是

$$P'(y)y + P(y) \leq MC(y), \quad \text{当 } y > 0 \text{ 时取等}$$

当 $P(0) > MC(0)$ 时（本课程将保持此条件），该必要条件简化为

$$P'(y)y + P(y) = MC(y)$$

左式 $P'(y)y + P(y)$ 是垄断者的边际收益：

- $P'(y)y$ 表示价格变动引起的边际收益变化
- $P(y)$ 表示数量变动引起的边际收益变化

右式 $MC(y)$ 为垄断者的边际成本。

该必要条件表明，在垄断者的最优产出水平下，边际收益 (MR) 必须等于边际成本 (MC)。

注意 $\frac{P'(y)y}{P(y)} = \frac{1}{\varepsilon(y)}$ ，其中 $\varepsilon(y)$ 表示需求曲线在产量 y 时的弹性。这意味着最优条件可改写为

$$P(y) \left[1 - \frac{1}{|\varepsilon(y)|} \right] = MC(y)$$

注意到 $|\varepsilon(y)| < 1$ 时该等式不成立

- 垄断者永远不会选择需求弹性（绝对值）小于 1 的产出水平。
- 当需求弹性较小时，减产可提升总收入并降低总成本。

进一步表明 $P(y) > MC(y)$

- 市场价格高于垄断者的边际成本。

例：线性需求曲线

假设利润函数 $P(y) = a - by$ ，成本函数 $c(y) = cy^2$ ，则

- 利润函数 $\pi(y) = P(y)y - c(y) = (a - by)y - cy^2$
- 边际收益 $MR(y) = a - 2by$
- 边际成本 $MC(y) = 2cy$

利润最大化：

$$MR(y^*) = MC(y^*)$$

$$a - 2by^* = 2cy^*$$

$$y^* = \frac{a}{2b + 2c}$$

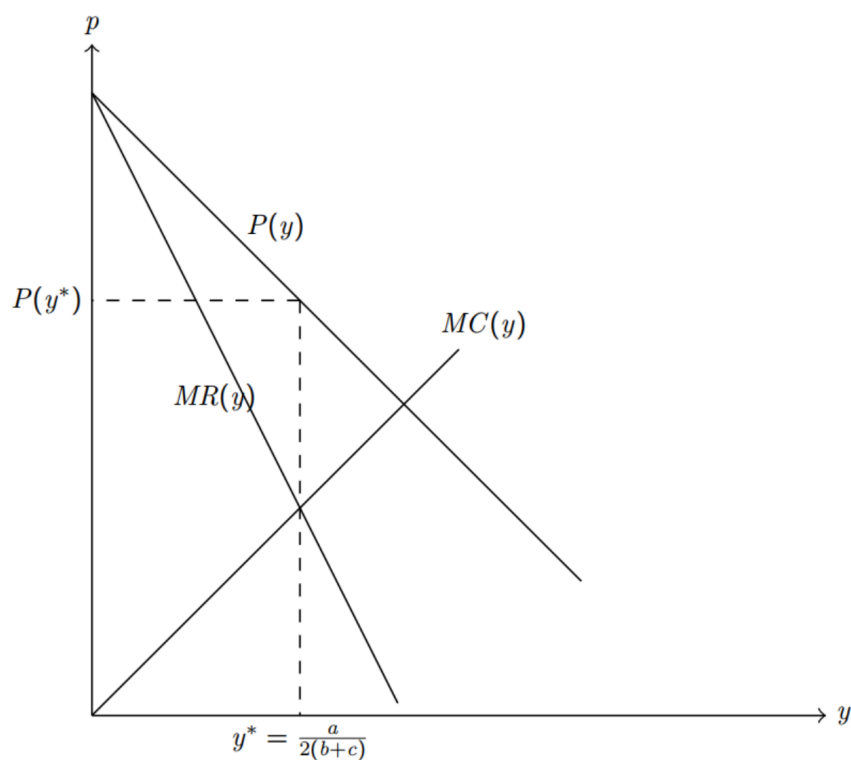


图 15.1: 线性需求曲线图示

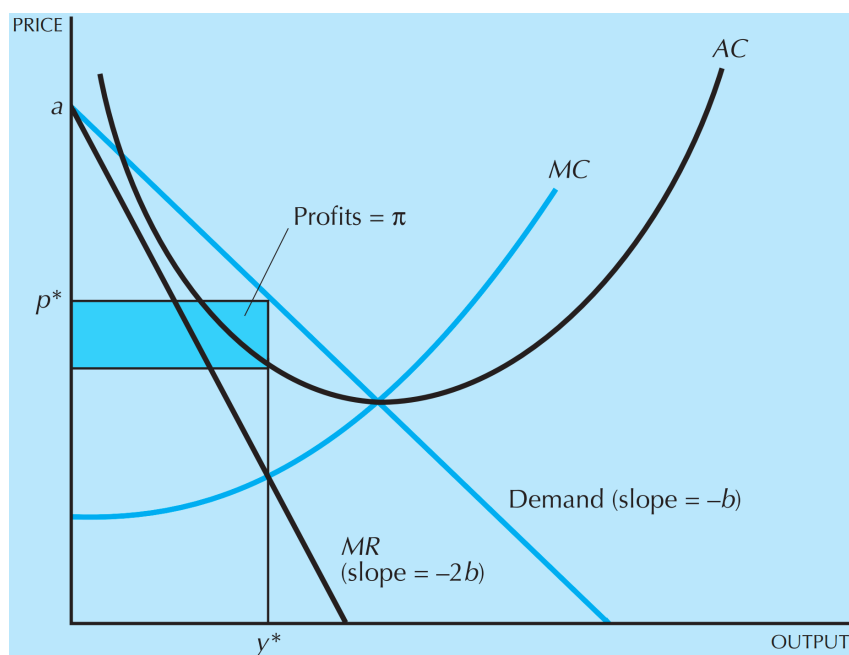


图 15.2: 具有线性需求的垄断厂商

长期 v.s. 短期

- 垄断不保证短期内盈利
- 但垄断者通常能在长期内获得正常利润
- 垄断者会努力实现利润最大化或损失最小化
- 若 AC_S 高于 AR (需求曲线), 垄断者将蒙受损失

15.5 加成定价与垄断力量

加成定价 (markup pricing): 产品售价等于生产边际成本加上一定比例的“加价”。通过重新整理先前的公式, 我们有

$$p(y) = \frac{MC(y^*)}{1 - \frac{1}{|\varepsilon(y)|}}$$

该公式表明市场价格等于边际成本加成, 加成数取决于需求弹性, 由 $\frac{1}{1 - \frac{1}{|\varepsilon(y)|}}$ 给出。若 $|\varepsilon(y)|$ 较大, 则加成较小, 反之亦然。

15.6 垄断的低效率

假设存在 n 个消费者, 消费者 i 的效用函数为 $v_i(y) + m$, 反需求曲线为 $p = v'_i(y)$, 则消费者的需求曲线为 $D_i(p) \equiv v_i'^{-1}(p)$, 市场总需求为 $D(p) = \sum_i D_i(p)$, 最后, 假设代表性生产者的成本函数为 $c(y)$ 。

回顾一下，当社会剩余最大化时

$$v'_1(y_1) = v'_2(y_2) = \cdots = v'_n(y_n) = c' \left(\sum_i y_i \right)$$

即消费品的最优消费量由企业边际成本曲线与市场需求曲线的交点决定。

我们已经知道，垄断者的价格高于其边际成本。这意味着产出低于需求曲线与边际成本曲线交点所确定的水平。因此，垄断者通常生产的数量远低于社会最优水平。从社会剩余的角度来看，这会导致福利的损失。

生产者和消费者剩余的变化源于从垄断性产出转向竞争性产出。

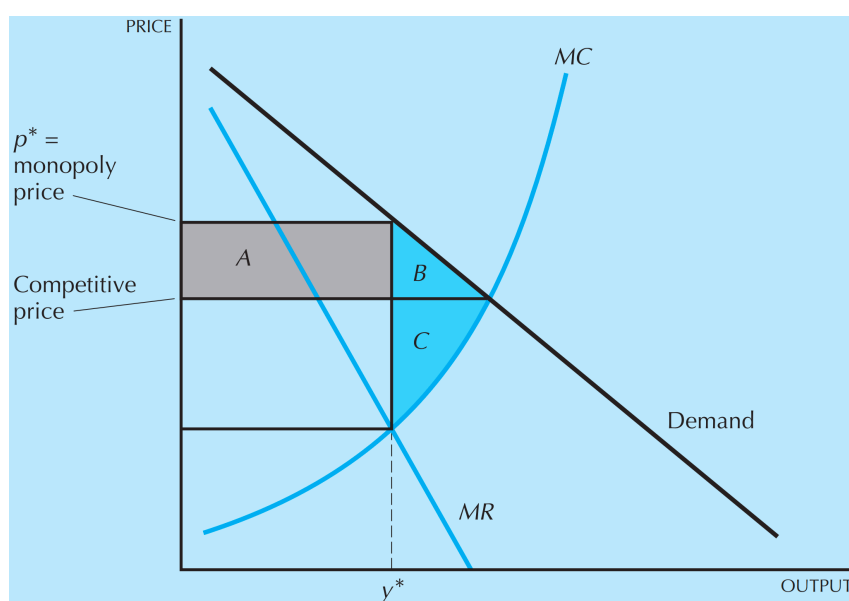


图 15.3: 垄断的额外损失

由于垄断导致的损失由面积 $B + C$ 给出。

15.7 价格歧视

迄今为止，垄断企业通常被定义为必须以统一价格向所有客户销售产品的公司。然而，我们并无任何先验理由将研究范围局限于企业设定单价、客户自主决定购买量的交易机制。

事实上，存在比统一定价更巧妙的定价策略，能使垄断企业获得更高利润——即将消费者视为**异质的 (heterogeneous)**。

价格歧视是指以不同价格销售同一商品或服务不同单位的做法。

需要注意的是，由成本差异导致的价格差异不属于价格歧视。

价格歧视的类型

- **一级价格歧视 (1st-degree)**: 每个产出单位以不同价格出售, 不同买家之间价格可能不同。
- **二级价格歧视 (2nd-degree)**: 买方支付的价格会随需求量变化 (但所有客户均适用相同价格表)。
- **三级价格歧视 (3rd-degree)**: 特定群体内买方支付的价格对所有采购单位统一, 但不同买方群体可能存在价格差异。

15.7.1 一级价格歧视

首先考虑一个简单案例: 假设仅存在一个消费者, 即 $n = 1$ 。面对这一消费者群体, 垄断企业采取以下定价策略:

$$P(y) = \begin{cases} 0 & \text{若 } y = 0, \\ v_1(y^*) - v_1(0) & \text{若 } y = y^*, \\ +\infty & \text{其他情况} \end{cases}$$

其中 y^* 为厂商边际曲线与该消费者需求曲线的交点, 即 $MC(y^*) = v'_1(y^*)$ 。

本质上, 垄断者为消费者提供了两种选择:

- 以 $v_1(y^*) - v_1(0)$ 的价格购买 y^* 单位的商品
- 不购买任何商品

注意, 价格 $v_1(y^*) - v_1(0)$ 为消费者对于购买 y^* 单位商品与否无差异时的价格——**保留价格 (reservation price)**。

由此得出:

- 利润 $v_1(y^*) - v_1(0) - c(y^*)$
- 消费者剩余 0
- 企业剩余 $v_1(y^*) - v_1(0) - c(y^*) + c(0)$

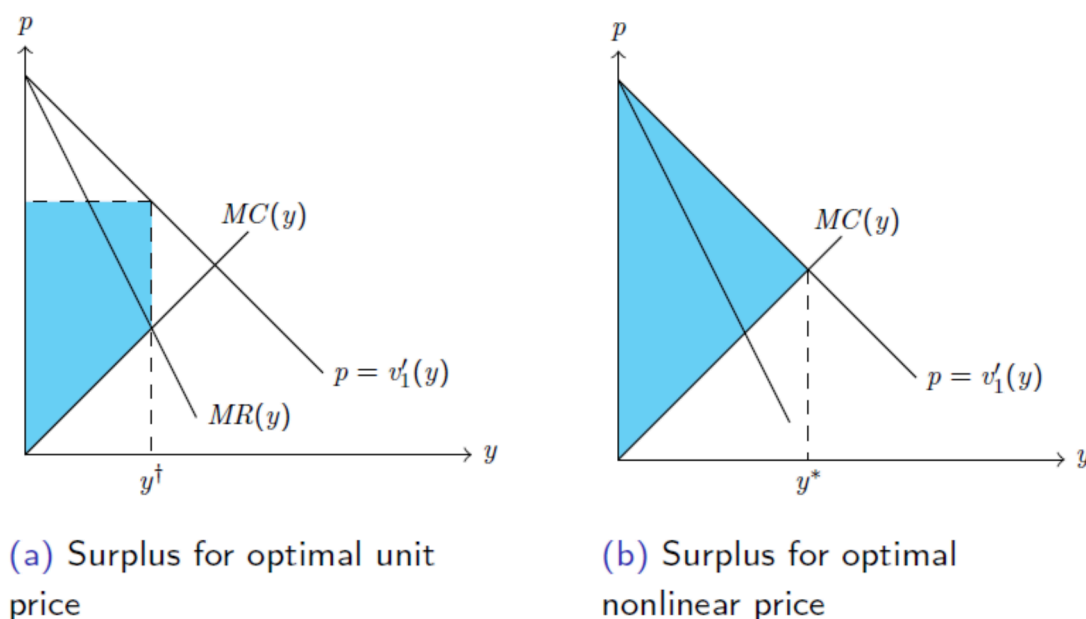


图 15.4: 比较公司剩余

当市场上存在多个消费者时，若垄断者能够准确识别消费者并进行个性化服务，则前述分析仍然适用。

采用针对每个消费者的非线性定价策略并提取全部剩余价值。

垄断者问题为

$$\max_{\{(P_i, y_i)\}_{i=1}^n} \sum_{i=1}^n P_i - c \left(\sum_{i=1}^n y_i \right), \quad \text{使 } P_i \leq v_i(y_i) - v_i(0), \forall i = 1, \dots, n$$

垄断者只需决定向每位消费者销售多少商品以及定价多少即可。

通过将每个 P_i 替换为 $v_i(y_i) - v_i(0)$ ，我们得到

$$\max_{\{y_i\}_{i=1}^n} \sum_{i=1}^n v_i(y_i) - \sum_{i=1}^n v_i(0) - c \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)$$

该问题的最优解满足

$$v'_1(y_1) = v'_2(y_2) = \dots = v'_n(y_n) = c' \left(\sum_i y_i \right)$$

即最优产品总量由垄断者的边际曲线与市场需求曲线的交点决定。

此外，由于 $P_i = v_i(y_i) - v_i(0)$ ，每位消费者获得的剩余均为零，企业可提取全部剩余。一级价格歧视因此也被称为**完全价格歧视 (perfect price discrimination)**。

注：该策略具有效率性，因其能最大化社会剩余。

即使存在垄断企业，市场效率仍可实现。

再考虑 $n = 2$ ，即有两个消费者的情形。

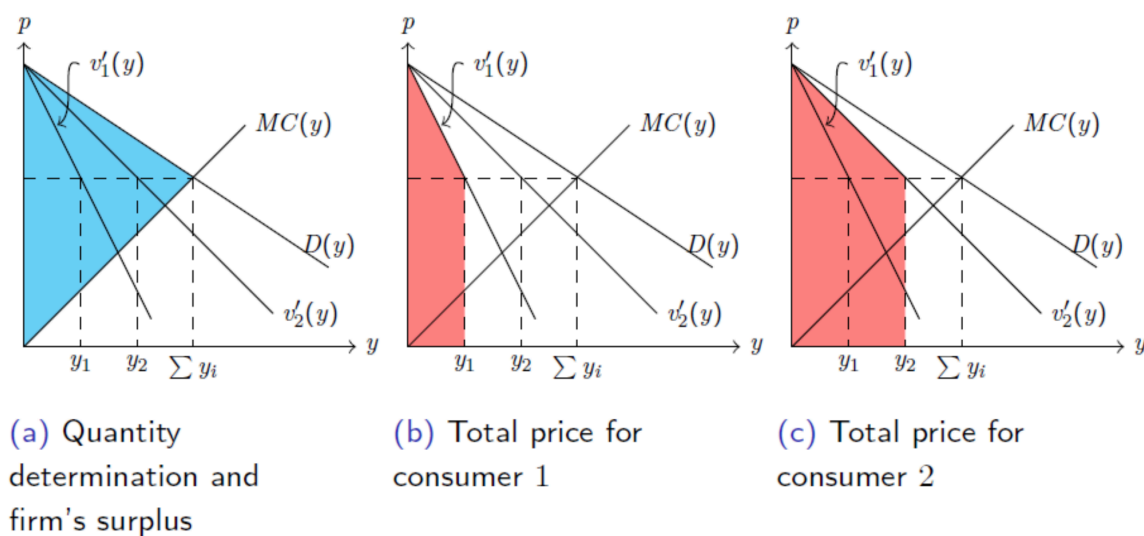


图 15.5: 两个消费者时的剩余

目前我们假设

- 垄断企业能够完全识别每位消费者，从而实现消费者个体间的完全区分。
- 该企业为每位消费者采用非线性定价方案。

但在现实中很困难

- 企业难以准确掌握每位消费者的偏好。
- 且垄断企业难以阻止消费者之间相互交易。

15.7.2 三级价格歧视

三级价格歧视为另一种情形：垄断者首先将所有消费者划分为若干群体，然后在每个群体内收取统一价格。

- 价格歧视“不完全”
- 例如：同一产品在不同国家/地区实行不同单价、儿童/学生/退伍军人/老年人可享折扣。

假设垄断者将 n 个消费者分为两组，分别为 A 和 B 。各组内反向市场需求分别为 $P_A(y_A)$ 和 $P_B(y_B)$ 。

垄断者问题为

$$\max_{y_A, y_B} P_A(y_A)y_A + P_B(y_B)y_B - c(y_A + y_B)$$

最优条件为

$$MR_A(y_A) = MR_B(y_B) = c'(y_A + y_B)$$

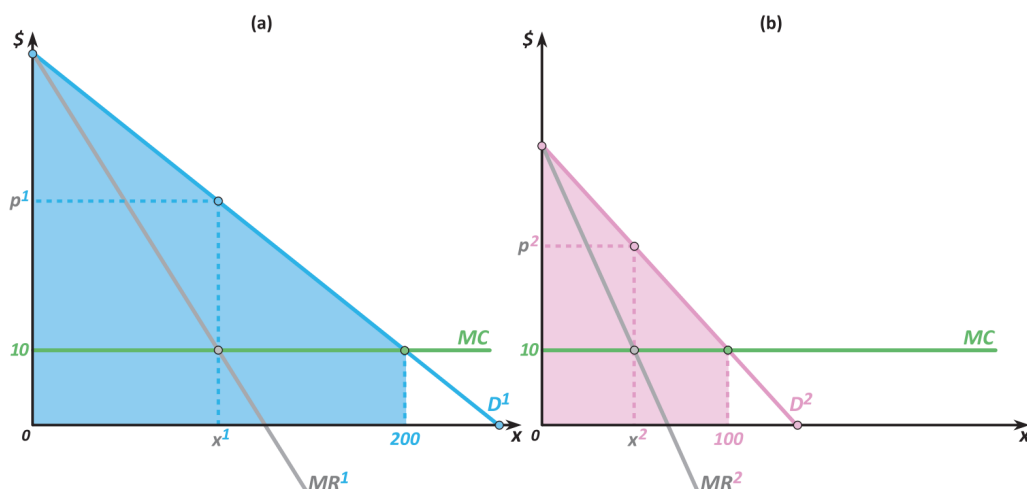


图 15.6: 比较两消费者时的一、三级价格歧视与固定边际成本

最优条件也可表示为

$$P_A(y_A) \left[1 - \frac{1}{|\varepsilon_A(y_A)|} \right] = P_B(y_B) \left[1 - \frac{1}{|\varepsilon_B(y_B)|} \right] = c'(y_A + y_B)$$

这意味着

$$P_A(y_A) \geq P_B(y_B) \Leftrightarrow |\varepsilon_A(y_A)| \leq |\varepsilon_B(y_B)|$$

即对价格不敏感的市场采用较高价格，对价格敏感的市场采用较低价格。

在三级价格歧视（不完全价格歧视）下将产生一定的无谓损失。

15.7.3 二级价格歧视

我们曾指出，垄断者能够区分每个消费者的假设过于严格且不切实际。一个更为现实的假设是，垄断者知道存在 n 个消费者，但并不知晓具体是谁。垄断者不能将消费者分割，必须将市场作为一个整体来对待。但一级价格歧视的定价方案立即失效。

再次以先前涉及两个消费者和固定边际成本的例子为例。

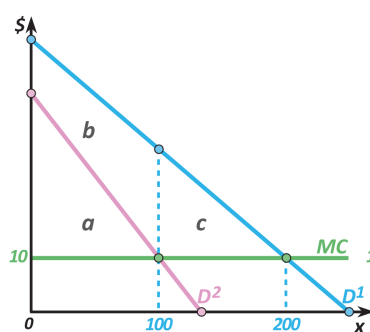


图 15.7: 二级价格歧视

若垄断企业能实现完全价格歧视，其将采取以下策略：

- 向消费者 1 提供 200 单位产品，按 D_1 曲线下面积（即 $2000 + a + b + c$ ）定价
- 向消费者 2 提供 100 单位产品，按 D_2 曲线下面积（即 $1000 + a$ ）定价

这将导致消费者剩余为 0，而垄断者将获得 $2a + b + c$ 的剩余。

当垄断企业无法区分消费者 1 和 2 时，其无法实施上述完全价格歧视。原因在于消费者 1 此时会产生直接冒充消费者 2 的动机，它们将以 $1000 + a$ 的价格购买 100 单位产品，并获得 b 的消费者剩余。同时，由于无人选择购买 200 单位产品，企业剩余仅为 $2a$ 。

为使消费者 1 的行为与消费者 2 存在差异，垄断者必须推出一套不同的价格——数量组合方案。

例如：垄断企业可能继续以 $1000 + a$ 的价格出售 100 单位产品，但将 200 单位产品的价格降低至 $2000 + a + c$ 。这将使两种包装下消费者 1 获得的剩余 a 相等，同时垄断企业获得 $2a + c$ 的剩余，优于之前的 $2a$ 。

我们看到，即使垄断者不能识别和区分消费者，其依然可以通过精心选择价格方案来歧视消费者。

当垄断者将市场视为一个整体，但采用非线性定价策略时，我们称之为二级价格歧视。

一般而言，二级价格歧视使垄断者获得的利润高于统一价格，但低于一级价格歧视。

实例

- 数量
 - 批量采购
 - 电话服务费
- 品质
 - 商务/经济舱
 - 不同存储规格的手机

15.7.4 总结

我们刚刚讨论的四种定价方案可归纳如下表所示：

	一体化市场	分散市场
线性定价	统一定价	三级价格歧视
非线性定价	二级价格歧视	一级价格歧视

还有许多其他的定价策略，而何种定价方案能实现利润最大化取决于垄断者所面临的具体情境。

第 16 章

博弈论

In the end, the equilibrium is what matters —not how you get there.

— John F. Nash Jr.

Contents

16.1 战略互动	141
16.2 博弈要素	141
16.3 简单博弈实例	141
16.3.1 猜硬币博弈 (Matching pennies)	141
16.3.2 囚徒困境 (Prisoner's dilemma)	142
16.4 重要术语	142
16.5 博弈的分类	143
16.6 描述博弈的方法	144
16.6.1 匹配硬币游戏	144
16.6.2 连锁商店游戏	144
16.7 优势策略	144
16.8 纳什均衡	145
16.9 混合策略	148
16.10 序贯博弈	151
16.11 子博弈精炼均衡	152
16.12 倒推归纳法	152

16.1 战略互动

在竞争性市场中，消费者和企业被视为价格接受者。在垄断市场中，市场上仅存在一家企业。但多数市场或社会活动参与者数量有限，经济主体可通过多种方式进行策略性互动：

- 体育赛事
- 国际关系
- 同一市场中多家企业竞争
 - 寡头垄断
 - 卡特尔（垄断组织形式之一）

参与者的结局不仅取决于其自身选择，还受他人行为影响。当参与者做出决策时，他们会战略性地考虑对手的行为。

博弈论为研究这类情境提供了严谨的数学工具。

16.2 博弈要素

1. 博弈参与人 (Players)

- 决策主体
- 企业、政府、个人等

2. 每位参与者的策略 (Strategies) 或选择 (Choices)、行动 (Actions)

- 产出、价格、广告预算

3. 收益 (Payoffs)——为策略组合的函数

- 不仅取决于自身策略，还取决于其他参与者的策略

16.3 简单博弈实例

16.3.1 猜硬币博弈 (Matching pennies)

1. 参与人：玩家 A, B
2. 策略：正面 (Heads) 或反面 (Tails)
3. 收益：

- 若两硬币相同, B 赢得 1 元, A 输掉 1 元
- 若两硬币不同, A 赢得 1 元, B 输掉 1 元

16.3.2 囚徒困境 (Prisoner's dilemma)

1. 参与人: 囚徒 A, B
2. 策略: 否认 (Deny) 或招供 (Confess)
3. 收益:
 - 0 若你坦白而对方否认
 - -1 若双方均否认
 - -3 若双方均坦白
 - -6 若你否认而对方坦白

16.4 重要术语

- **决策节点 (Decision)**: 玩家在博弈中做出选择的时刻
- **行动 (Action)**: 玩家在决策节点可选择的选项集合
- **纯策略 (Pure strategy)**: 指导玩家根据博弈信息集在每个节点采取行动的规则
- **混合策略 (Mixed strategy)**: 由纯策略集合的概率分布构成
- **公共知识 (Common knowledge)**: 所有玩家都知道某件事, 且知道其他玩家也知道, 且知道其他玩家也知道其他玩家知道……
 - 我们通常假设博弈的完整描述是公共知识
- **同时行动 (Simultaneous move)**: 所有玩家同时选择行动
- **序贯行动 (Sequential move)**: 玩家按特定顺序选择行动
- **完美信息 (Perfect information)**: 每个决策节点上的所有参与者, 均了解之前所有玩家所做的选择

16.5 博弈的分类

- 1. 按玩家人数分类
 - 双人博弈 v.s. 多人博弈
- 2. 按玩家可选策略数量分类
 - 有限博弈 v.s. 无限博弈
- 3. 按收益性质分类
 - 零和博弈 v.s. 非零和博弈
- 4. 按赛前协商性质分类
 - 合作博弈 v.s. 非合作博弈
- 5. 按时间互动方式分类
 - 动态博弈 v.s. 静态博弈
- 6. 按状态性质分类
 - 随机博弈 v.s. 确定博弈
- 7. 完美信息博弈 v.s. 不完美信息博弈
 - **完美信息博弈 (Perfect information)**: 在博弈的每一步，行动者都知晓迄今为止的完整博弈历史。
- 8. 完全信息博弈 v.s. 不完全信息博弈
 - **不完全信息博弈 (Incomplete information)**: 至少有一方对另一方的收益函数存在不确定性（即信息不对称或私有信息）。

	完全信息	不完全信息
静态	纳什均衡	贝叶斯纳什均衡
动态	子博弈完美均衡	完美贝叶斯均衡

16.6 描述博弈的方法

描述博弈的两种主要方法：

- 标准型 (Normal form) 或矩阵型 (Matrix form):

- 参与者仅 2 人 (有时 3 人)
- 策略数量有限
- 策略实施近乎同步

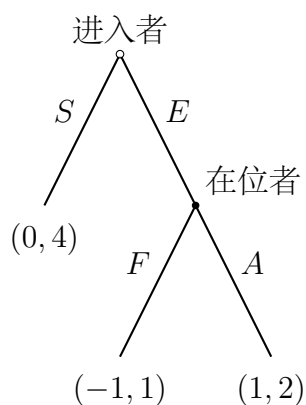
- 扩展型 (Extensive form)

- 策略实施为顺序执行

16.6.1 匹配硬币游戏

		玩家 B	
		正面	反面
玩家 A	正面	$(-1, 1)$	$(1, -1)$
	反面	$(1, -1)$	$(-1, 1)$

16.6.2 连锁商店游戏



16.7 优势策略

我们可以用其标准形式来描述囚徒困境：

		囚徒 B	
		招供	否认
囚徒 A	招供	$(-3, -3)$	$(0, -6)$
	否认	$(-6, 0)$	$(-1, -1)$

如果你是 A ，你会选择什么？

- 若 B 招供，选择招供可获 -3 ，选择否认获 -6 ，故应招供
- 若 B 否认，选择招供可获 0 ，选择否认获 -1 ，故应招供
- 总之，无论 B 选择什么， A 均应选择招供。

这一逻辑同样适用于 B 的决策：无论 A 如何选择， B 均应选择招供。

因此在该博弈中，我们已知双峰玩家均会选择招供，导致每位玩家面临 3 年监禁。

在博弈中，若某策略对玩家而言始终是严格最优的（无论其他玩家如何选择），则称该策略为该玩家的**严格占优策略 (strictly dominant strategy)**。

- 若对玩家 i 而言，对于所有可能的对手策略组合，策略 s_i 产生的收益（严格）高于策略 s'_i ，则称 s_i 严格占优于 s'_i 。

囚徒困境中，对双方而言，招供都是严格占优策略。

若某玩家拥有严格占优策略，则该玩家将始终采用该策略。若所有玩家均拥有严格占优策略，则该博弈具有优势可解性。因为我们已知每个玩家将仅采用其严格占优策略。

- 严格占优策略是自然且直观的。
- 但遗憾的是，在许多游戏中，玩家并不具备严格意义上的优势策略。

16.8 纳什均衡

示例

性别博弈：

		妻子	
		足球 (Soccer)	歌剧 (Opera)
丈夫	足球 (Soccer)	(2, 1)	(0, 0)
	歌剧 (Opera)	(0, 0)	(1, 2)

- 一对夫妇希望外出娱乐
- 丈夫更喜欢足球而非歌剧，而妻子则更喜欢歌剧而非足球
- 他们俩都更喜欢结伴同行，而不是独自行动

在 N 人标准型博弈中，纳什均衡是指策略组合 $(s_1, \dots, s_n)$ ，其中每个玩家 i 的策略 s_i 在其他玩家策略 $(s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$ 给定的情况下均为最优选择。

- 换句话说，任何玩家都无法通过单方面改变自己的策略来获得更高的收益。

用数学语言表示，纳什均衡是指一种策略组合 $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ ，使得对于每个参与者 i ：

$$u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i^*, s_{i+1}^*) \geq u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*), \quad \forall s_i \in S_i$$

其中 u_i 为玩家 i 的收益函数。

对于双人博弈，这可简化为一个策略对 (s_1, s_2) ，使得

- 给定 s_2 时， s_1 对于玩家 1 是最优策略
- 给定 s_1 时， s_2 对于玩家 2 是最优策略

示例（续）

在性别博弈中，存在四种可能的策略组合：

- (S, S) ，纳什均衡
 - 若丈夫参加足球运动，则妻子参加足球运动为最优选择
 - 若妻子参加足球运动，则丈夫参加足球运动为最优选择
- (O, O) ，纳什均衡
- (S, O) ，非纳什均衡
 - 若丈夫参加足球运动，则妻子去听歌剧并非最优选择
- (O, S) ，非纳什均衡

纳什均衡的定义并未说明应选择或将要选择哪一个。

再次审视囚徒困境：

		囚徒 B	
		招供	否认
囚徒 A	招供	$(-3, -3)$	$(0, -6)$
	否认	$(-6, 0)$	$(-1, -1)$

（招供，招供）是该博弈的唯一纳什均衡。

匹配硬币游戏：

		玩家 B	
		正面	反面
玩家 A	正面	(-1, 1)	(1, -1)
	反面	(1, -1)	(-1, 1)

该博弈不存在纳什均衡。

纳什均衡的基本假设：

- 玩家会预测其他玩家的玩法，并据此做出最优应对
- 玩家的预测是正确的

主导策略：

- “无论你做什么，我都会尽力而为”
- “无论我做什么，你都会尽力而为”

纳什均衡：

- “我正在尽我所能，考虑到你的所做作为”
- “你正在尽你所能，考虑到我的所做作为”

迭代剔除严格劣势策略

- 剔除所有相对于对手尚未被剔除的策略而言处于劣势的策略

若通过逐步剔除严格劣势策略后得到唯一的策略组合，则该组合为唯一的纳什均衡。

迭代剔除法示例：

		玩家 2	
		左 (L)	右 (R)
玩家 1	上 (T)	(1, 2)	(4, 1)
	中 (M)	(3, 2)	(2, 1)
	下 (B)	(2, 1)	(1, 3)

- 底部被中部占优（对于玩家 1）
- 右部被左部占优（对于玩家 2）
- 顶部被中部占优（对于玩家 1）

16.9 混合策略

针对纳什均衡不存在的情况，我们扩展了博弈者的策略空间。

混合策略

假设匹配硬币游戏中玩家可在正面 (H) 和反面 (T) 之间随机选择。我们用 $p \circ H + (1 - p) \circ T$ 表示以概率 p 选择 H ，以概率 $1 - p$ 选择 T 的策略，其中 $p \in [0, 1]$ 。这类策略称为**混合策略 (mixed strategy)**。

- 若玩家 i 拥有 K 种纯策略可供选择，则其混合策略即为这 K 种策略的概率分布。

我们之前研究的策略，例如“匹配硬币游戏”中的 H 和 T ，被称为**纯策略 (pure strategy)**。

- 它们只是混合策略的特例。例如， H 等价于 $1 \circ H + 0 \circ T$ 。

对于混合策略，存在多种解释/理由：

- 字面意义上，指玩家大脑中的随机化行为
- 大群体解释：比例为 p 的玩家选择 H ，比例为 $1 - p$ 的玩家选择 T

利用期望收益评估混合策略的收益：

- 玩家 1 采用混合策略 σ_1 ：以概率 p 选择 s_1 ，以概率 $1 - p$ 选择 s'_1
- 玩家 2 采用混合策略 σ_2 ：以概率 q 选择 s_2 ，以概率 $1 - q$ 选择 s'_2

那么：

- (s_1, s_2) 被选中的概率为 $p \times q$
- (s_1, s'_2) 被选中的概率为 $p \times (1 - q)$
- (s'_1, s_2) 被选中的概率为 $(1 - p) \times q$
- (s'_1, s'_2) 被选中的概率为 $(1 - p) \times (1 - q)$

因此，期望效用由以下公式给出：

$$u_1(\sigma_1, \sigma_2) = pq u_1(s_1, s_2) + p(1 - q) u_1(s_1, s'_2) + (1 - p)q u_1(s'_1, s_2) + (1 - p)(1 - q) u_1(s'_1, s'_2)$$

$$u_2(\sigma_1, \sigma_2) = pq u_2(s_1, s_2) + p(1 - q) u_2(s_1, s'_2) + (1 - p)q u_2(s'_1, s_2) + (1 - p)(1 - q) u_2(s'_1, s'_2)$$

例如，在“匹配硬币游戏”中，假设 $\sigma_1 = \frac{1}{2} \circ H + \frac{1}{2} \circ T$ 且 $\sigma_2 = H$ ，那么

$$u_1(\sigma_1, \sigma_2) = \frac{1}{2}u_1(H, H) + \frac{1}{2}u_1(T, H) = \frac{1}{2} \times (-1) + \frac{1}{2} \times 1 = 0$$

混合策略下的纳什均衡类似：

- (σ_1, σ_2) 是一个纳什均衡，如果：
 - 在给定 σ_2 的情况下， σ_1 对玩家 1 是最优的
 - 在给定 σ_1 的情况下， σ_2 对玩家 2 是最优的
- 一般来说，寻找混合策略均衡比寻找纯策略均衡更困难。
- 对于 2×2 博弈（2 个玩家，每人有 2 个纯策略），**最优反应曲线 (best response curve)** 是一个强大的工具，有助于我们进行分析。

让我们再次考虑“匹配硬币游戏”

- 假设玩家 1 以概率 p 选择 H ，以概率 $1 - p$ 选择 T
- 假设玩家 2 以概率 q 选择 H ，以概率 $1 - q$ 选择 T

那么玩家 2 的期望收益为

$$u_2(p, q) = pq + p(1 - q)(-1) + (1 - p)q(-1) + (1 - p)(1 - q) = 2(2p - 1)q + (1 - 2p)$$

- 如果 $p < \frac{1}{2}$ ，则玩家 2 的最优选择是 $q^* = 0$ （即选择 T ）
- 如果 $p > \frac{1}{2}$ ，则玩家 2 的最优选择是 $q^* = 1$ （即选择 H ）
- 如果 $p = \frac{1}{2}$ ，则玩家 2 的任意选择均为最优的

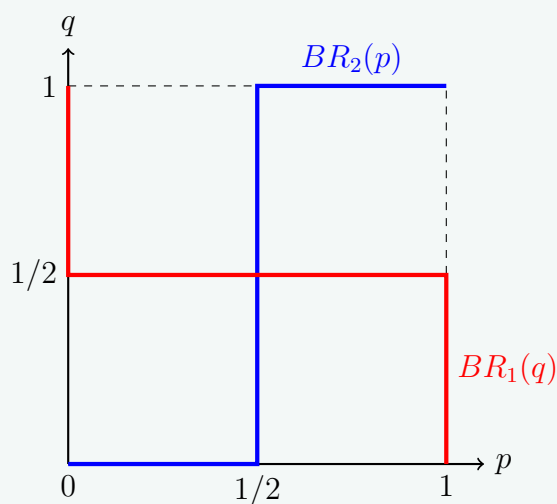
玩家 2 的最优选择可以表示为：

$$BR_2(p) = \begin{cases} \{0\} & \text{若 } p < 1/2 \\ [0, 1] & \text{若 } p = 1/2 \\ \{1\} & \text{若 } p > 1/2 \end{cases}$$

同理，玩家 1 的最优选择为

$$BR_1(q) = \begin{cases} \{1\} & \text{若 } q < 1/2 \\ [0, 1] & \text{若 } q = 1/2 \\ \{0\} & \text{若 } q > 1/2 \end{cases}$$

我们可以在 $p - q$ 平面上绘制这个关系图。



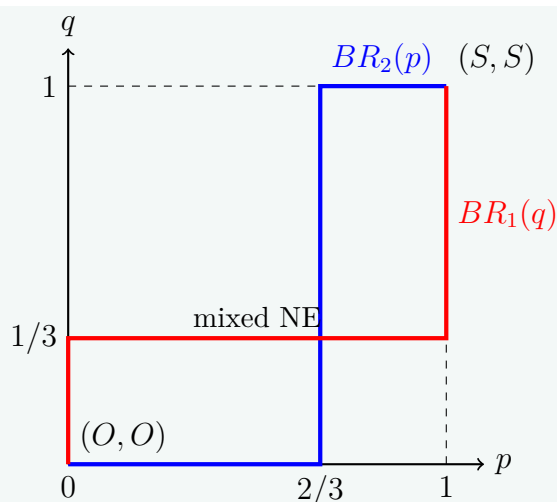
两个最佳反应曲线的交点对应于混合策略纳什均衡。

性别博弈——任意混合纳什均衡？

		妻子	
		足球 (Soccer)	歌剧 (Opera)
丈夫	足球 (Soccer)	(2, 1)	(0, 0)
	歌剧 (Opera)	(0, 0)	(1, 2)

一种混合策略纳什均衡为：

- 丈夫 $\sigma_H = \frac{2}{3} \circ S + \frac{1}{3} \circ O$
- 妻子 $\sigma_W = \frac{1}{3} \circ S + \frac{2}{3} \circ O$

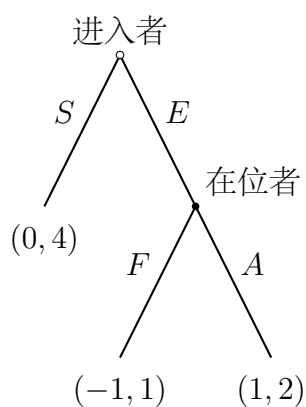


16.10 序贯博弈

考虑以下连锁店博弈：

- 有一个进入者，可以选择进入市场 (E) 或者退出市场 (S)。
- 有一个在位者，如果进入者选择进入，则可以选择对抗 (F) 或者接纳 (A)。

在 1990 年左右的俄罗斯市场，可口可乐是进入者，百事可乐是在位者。



共有四种可能的策略组合，其中哪些是合理的？

- (E, F) ——不合理
 - 如果进入者进入，那么对在位者而言，不进行对抗才是最优选择。
- (S, A) ——不合理
 - 如果在位者在进入后选择接纳，那么进入者就应该进入，而不是退出。
- (S, F) ——看起来合理

- 假设在位者在进入后会对抗，那么进入者选择退出是最优的。
- 假设进入者选择退出，在位者的选择无关紧要（因此是平凡最优的）。
- (E, A) ——看起来也合理
 - 假设在位者在进入后会接纳，那么进入者选择进入是最优的。
 - 假设进入者选择进入，在位者选择接纳是最优的。

因此，后两个策略组合都是纳什均衡。

但在 (S, F) 中，在位者声称如果进入者进入，他将选择对抗。这就像一个威胁：“如果你进入，我就和你对抗！”但这个威胁可能不可信。

相比之下， (E, A) 没有这个问题。在进入后，接纳确实是在位者的最佳选择。

但为了排除 (S, F) ，我们需要一个更强的概念，该概念必须考虑到行动是按顺序进行的。

16.11 子博弈精炼均衡

子博弈精炼纳什均衡

如果一个纳什均衡在博弈的每一个子博弈中都是纳什均衡，那么它被称为**子博弈精炼纳什均衡**（Subgame Perfect Nash Equilibrium, SPNE）。

一个扩展式博弈中的**子博弈** (subgame) 具有以下特性：

- 它始于树上的一个节点，该节点对应的信息集被简化为单节点（即信息集只包含一个节点——单结）。
- 它包含从该节点出发的所有后续部分。
- 它绝不会分割任何信息集。

16.12 倒推归纳法

对于有限期博弈，我们可以通过从终点节点倒推来求出 SPNE。

- 到达最后一个决策节点，为轮到行动的玩家分配使其收益最大化的行动。
- 通过修剪该节点后的树，并将该节点处的终端收益替换为玩家在此处采取最优行动时的收益，从而简化博弈。
- 继续向后推演。

整个过程被称为**倒推归纳法** (Backward induction)。

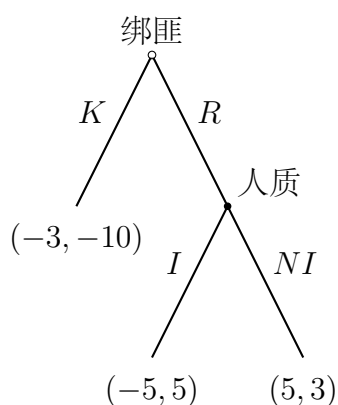
在进入者与在位者的博弈中, (E, A) 是唯一的倒推归纳解。

另一个例子：绑架

- 绑匪在受到赎金后有两个选择：释放人质 (R) 或杀害人质 (K)。
- 人质在被释放后也有两个选择：指认绑匪 (I) 或不指认 (NI)。

如图所示：

- 若人质被释放，他将选择指认绑匪。
- 因此，如果绑匪释放人质，他将获得 -5 的收益。所以对绑匪而言，一开始就杀害人质是最优选择。
- 这是该博弈唯一的倒推归纳解。
- (R, NI) 的结果是社会最优的，但它与倒推归纳法不一致。
 - 原因是：人质无法承诺自己会采取 NI 行动。



第 17 章

寡头垄断

In oligopoly, each firm is acutely aware of its interdependence with rivals—price and output decisions are strategic moves in a game.

— Paul A. Samuelson

Contents

17.1 传统模型	155
17.2 具有连续行动集的博弈	155
17.3 古诺模型	155
17.4 斯塔克尔伯格模型	158
17.5 古诺模型 v.s. 斯塔克尔伯格模型	159
17.6 例子：战略性政府互动	160
17.7 伯特兰德模型	161
17.8 合作行为：合谋	163

寡头垄断

一定数量的企业在特定市场中竞争，每家企业对该市场都有不可忽视的影响，一家企业的决策影响并受其他企业的决策影响。

换句话说，企业在市场中进行战略性互动。

- 例子：汽车、航空、飞机制造、手机等行业。

博弈论为研究这些市场中企业行为提供了工具。除非另有说明，我们的分析将只考虑纯策略。

17.1 传统模型

- 产量竞争
 - 同时产量决策：古诺模型 (Cournot model)
 - 产量领导：斯塔克尔伯格模型 (Stackelberg model)
- 价格竞争
 - 同时价格决策：伯特兰德模型 (Bertrand model)
- 合作行为：合谋 (Collusion)

17.2 具有连续行动集的博弈

本章我们将处理的博弈与我们之前学习的不同之处在于，参与者将从无限多可能的行动中选择。因此，虽然我们不能再用矩阵表示标准形式博弈，但概念上没有新内容。

考虑一个两人博弈。每个参与者 i 可以从 A_i 中选择一个行动。集合 A_i 可能包含无限多个行动，例如产量、价格。参与者 i 的收益函数为 $u_i(a_i, a_{-i})$ ，其中 $-i$ 表示除了 i 之外的其他参与者（这里，若 $i = 1$ 则 $-i$ 表示 2，若 $i = 2$ 则 $-i$ 表示 1）。

给定 a_{-i} ，令 $BR(a_{-i})$ 为 i 的最优选择。对应关系 BR_i 称为参与者 i 的**最优反应对应** (best response correspondence)。（当为单值时，也称为最优反应函数）

策略组合 (a_1^*, a_2^*) 是这个博弈的纳什均衡，当且仅当它是一对相互最优反应：

- $a_1^* \in BR_1(a_2^*)$
- $a_2^* \in BR_2(a_1^*)$

当我们讨论序贯行动博弈时，倒推归纳法的相同思想也适用。

17.3 古诺模型

两家企业 $i = 1, 2$ 在具有（反向）需求曲线 $p(y) = a - by$ 的市场中进行产量竞争。两家企业同时选择各自的产量。如果企业 i 选择产量 y_i ，则该市场的总产量为 $y_1 + y_2$ ，市场价格为 $a - b(y_1 + y_2)$ ，其中 $a > 0$ 且 $b > 0$ 。

为简化起见，假设两家企业都没有生产成本。

如果企业 2 生产 y_2 ，那么企业 1 面临以下最大化问题：

$$\max_{y_1 \geq 0} [a - b(y_1 + y_2)]y_1$$

企业 1 的最优产量选择是（假设 a 足够大，因此我们不需要担心约束 $y \geq 0$ ）

$$y_1 = \frac{a - by_2}{2b}$$

类似地，如果企业 1 生产 y_1 ，那么企业 2 的最优产量选择为

$$y_2 = \frac{a - by_1}{2b}$$

这两个函数分别是企业 1 和企业 2 的**最优反应函数 (best response functions)**。

因此，产量组合 (y_1^*, y_2^*) 是该博弈的纳什均衡，当且仅当它满足

$$\begin{aligned} y_1^* &= \frac{a - by_2^*}{2b} \\ y_2^* &= \frac{a - by_1^*}{2b} \end{aligned}$$

解这两个方程得

$$y_1^* = y_2^* = \frac{a}{3b}$$

这是唯一的纳什均衡，也称为古诺均衡。

这两家企业的利润为

$$\pi_1^* = \pi_2^* = \frac{a^2}{9b}$$

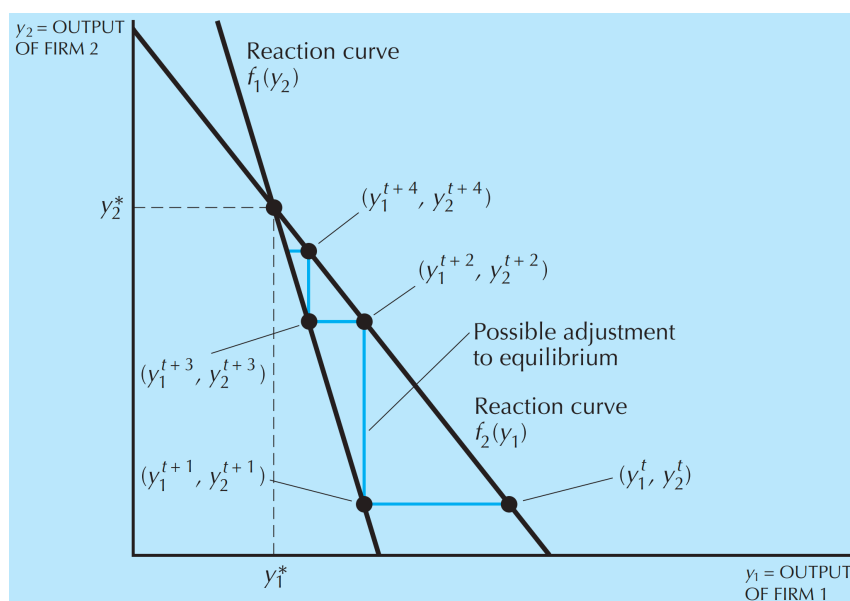


图 17.1: 古诺均衡

古诺模型可以自然扩展到多家企业的情况。

假设有 $n > 1$ 家企业，需求函数和先前相同。因此，如果企业 i 生产 $y_i (i = 1, \dots, n)$ ，则价格为

$$a - b \sum y_i$$

为简化起见，再次假设所有企业生产成本为 0。

采用之前的分析，我们可以证明企业 i 的最优反应函数为

$$y_i = \frac{a - b \sum_{j \neq i} y_j}{2b}$$

重新排列表达式得

$$y_i + \sum_{j=1}^n y_j = \frac{a}{b}$$

因此，策略组合 $(y_1^*, \dots, y_n^*)$ 是纳什均衡，当且仅当

$$y_i^* + \sum_{j=1}^n y_j^* = \frac{a}{b}, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

我们得到

$$y_i^* = \frac{a}{(n+1)b}$$

- 当企业数量 n 变得很大，即 $n \rightarrow \infty$

- 总产量 $\frac{na}{(n+1)b} \rightarrow \frac{a}{b}$

- 价格 $p = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0$

- 也就是说，市场变为纯粹竞争市场。

更一般地，假设有两家企业，分别为 1 和 2。在具有反向需求函数 $p(\cdot)$ 的市场中进行产量竞争。每家企业的常数边际成本为 $c \geq 0$ 。

企业 i 的利润为

$$\pi_i = y_i p(y_i + y_j) - c y_i$$

每家企业在给定其他企业产量的情况下，选择自己的产量以最大化自身利润。

一阶条件为

$$p(y_i + y_{-i}) + y_i p'(y_i + y_{-i}) - c \leq 0, \quad \text{当 } y_i > 0 \text{ 时取等}$$

假设 $(y_1^*, y_2^*) \gg 0$ 是该模型的纳什均衡，那么

$$p(y_1^* + y_2^*) + y_1^* p'(y_1^* + y_2^*) - c = 0$$

$$p(y_1^* + y_2^*) + y_2^* p'(y_1^* + y_2^*) - c = 0$$

因此

$$p(y_1^* + y_2^*) + \frac{y_1^* + y_2^*}{2} p'(y_1^* + y_2^*) = c$$

市场价格大于 c ($p'(\cdot) < 0$)

我们可以证明市场价格小于垄断价格。

要证明 $p(y_1^* + y_2^*) < p^m$ ，我们需要证明 $y_1^* + y_2^* > y^m$ 。

(反证法) 如果 $y_1^* + y_2^* < y^m$ ，则：

- 通过将 y_1 增加到 $y^m - y_2^*$ ，两家企业的总利润将更高，而市场价格将更低
- 这意味着企业 2 的利润将降低，而企业 1 的利润必然更高
- 与 y_1^* 是均衡价格的假设矛盾

如果 $y_1^* + y_2^* = y^m$ ，则：

- 我们将有 $p(y^m) + \frac{y^m}{2}p'(y^m) = c$
- 与 y^m 作为 $p(y^m) + y^m p'(y^m) = c$ 的解的定义相矛盾

因此， $y_1^* + y_2^* > y^m$ ，从而 $p(y_1^* + y_2^*) < p^m$ 。

对于线性需求 $p = a - by$

- $y^m = \frac{a - c}{2b}$
- $y^{Cournot} = \frac{2(a - c)}{3b}$
- $y^c = \frac{a - c}{b}$

此外，古诺双头垄断中的联合利润低于垄断利润。这是因为当一家企业增加其产量时，它会减少另一家企业的利润，而企业在决定自己的最优产量时没有考虑这一点。

17.4 斯塔克尔伯格模型

我们修改古诺模型，使企业 1 先选择，企业 2 在观察到企业 1 的产量后选择。——企业 1 是领导者厂商 (leader firm)，企业 2 是跟随者厂商 (follower firm)。

假设市场需求与古诺博弈相同：

$$p(y) = a - by$$

我们再次假设两家企业的生产成本均为 0。

这是一个序贯行动博弈。我们使用倒推归纳法。

假设企业 1 选择 y_1 ，在观察到 y_1 后，企业 2 面临其利润最大化问题：

$$\max_{y_2 \geq 0} [a - b(y_1 + y_2)]y_2$$

我们知道解为

$$y_2 = \frac{a - by_1}{2b}$$

企业 1 知道企业 2 将在观察到其产量后选择产量。逆向归纳法还指出，如果企业 1 选择 y_1 ，则企业 2 将选择 $y_2 = \frac{a - by_1}{2b}$ 。

因此，企业 1 面临的利润最大化问题为：

$$\max_{y_1 \geq 0} \left[a - b \left(y_1 + \frac{a - by_1}{2b} \right) \right] y_1$$

这意味着

$$y_1^* = \frac{a}{2b}$$

且

$$\pi_1^* = \frac{a^2}{8b}$$

因此，在均衡中，企业 2 将选择

$$y_2^* = \frac{a}{4b}$$

则

$$\pi_2 = \frac{a^2}{16b}$$

17.5 古诺模型 v.s. 斯塔克尔伯格模型

作为领导者的企业 1 选择企业 2 反应曲线上与自身最低可能等利润线相切的点。

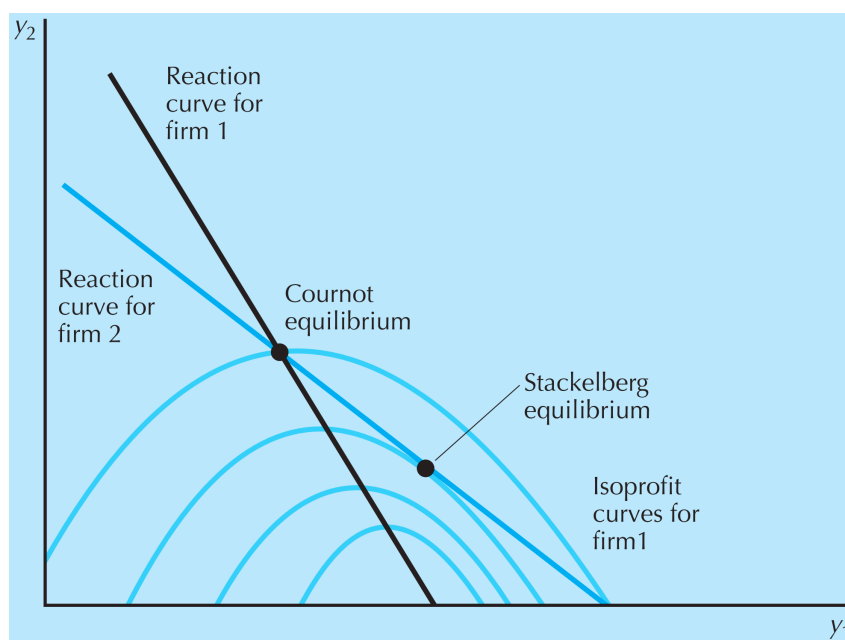


图 17.2: 斯塔克尔伯格模型

- $\pi_{1S}^* > \pi_{1C}^*$
 - 这是显而易见的，因为在斯塔克尔伯格模型中，企业 1 总是有机会选择它在古诺模型中会选择的产量。
 - 这通常被称为**先动优势 (first mover advantage)**。

- $y_{1S}^* > y_{1C}^*$
 - 企业 1 总是希望企业 2 选择较低的产量。
 - 直观上，通过承诺比在古诺模型中选择更高的产量，企业 1 迫使企业 2 选择较低的产量。
- $y_{2S}^* < y_{2C}^*$
 - 因为 $y_{1S}^* > y_{1C}^*$ 且企业 2 的最优反应随 y_1 增加而减少。
- $y_{1S}^* + y_{2S}^* > y_{1C}^* + y_{2C}^*$
 - 因为 $y_{1S}^* > y_{1C}^*$ 且企业 2 最优反应函数的斜率大于 -1 。
- $\pi_{2S}^* < \pi_{2C}^*$

17.6 例子：战略性政府互动

- 市场结构
 - 两家企业：一家在 A 国，一家在 B 国；在 C 市场销售，无国内销售
 - 它们参与古诺竞争
- 目标
 - 最大化本国企业的利润
 - 希望外国企业生产更少
- 如果本国企业无法自行做到这一点，本国政府可以通过战略性贸易政策赋予其优势
 - 在企业选择产量之前，A 国政府可以设定产出税（补贴）
- 本国和外国的古诺均衡点是 C 。
 - 每家企业在给定另一家企业产量的情况下选择其最优产量。
- 现在考虑本国政府
 - RC_f 可被视为约束
 - 本国的最佳可能点是 S
 - 外国企业状况变差

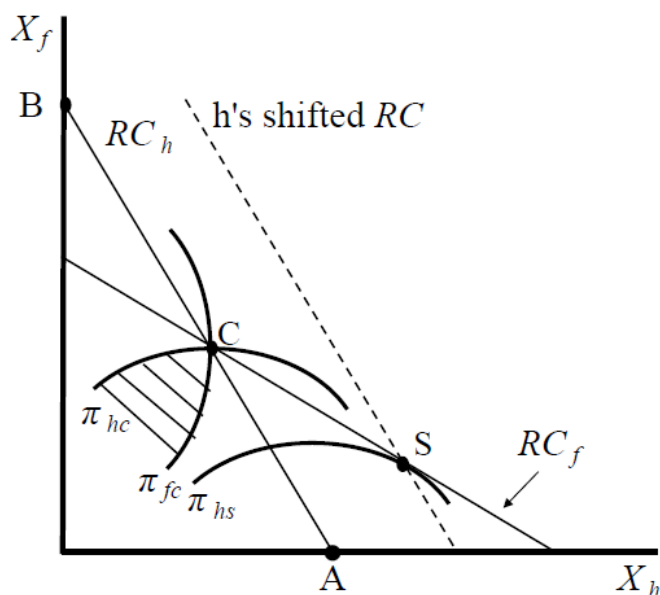


图 17.3: 古诺均衡与利润水平

本国的战略性贸易政策：

- 促使本国企业最优反应函数发生转变，使本国企业在外国企业最优反应函数上获得最高可能利润
- 我们希望本国企业在外国企业每个产量水平下生产更多产量
 - 这可以通过生产补贴来实现
- 世界市场利润从外国转移到本国
 - “利润转移”观点

17.7 伯特兰德模型

此时为价格竞争而非产量竞争。

有两家企业 $i = 1, 2$ ，销售同质产品。有一个单位需求的消费者。两家企业同时宣布其价格。看到价格后，消费者简单地从收费较低的企业购买。当价格相同时，消费者在两家企业之间以相等概率随机选择。两家企业的常数边际成本均为 $c > 0$ 。

- 本设定中唯一的消费者也可以（通常）被解释为具有总单位质量的连续同质消费者群体。
- 价格相同时的随机选择被解释为一半消费者从一家企业购买，另一半消费者从另一家企业购买。

假设企业 2 宣布价格 p_2 ，那么企业 1 的利润函数可以写为

$$\pi_1(p_1, p_2) = \begin{cases} p_1 - c & \text{如果 } p_1 < p_2 \\ \frac{1}{2}(p_1 - c) & \text{如果 } p_1 = p_2 \\ 0 & \text{如果 } p_1 > p_2 \end{cases}$$

而我们可以类似地写出企业 2 的利润函数。

假设 (p_1^*, p_2^*) 是纳什均衡。

- $p_1^* > p_2^*$ 是否可能？即企业 2 获得全部需求而企业 1 一无所获？
 - 如果 $p_2^* > c$ ，那么企业 1 可以将其价格降低到满足 $p_2^* > p_1 > c$ ，从而获得正利润。
 - 如果 $p_2^* = c$ ，那么企业 2 可以将其价格提高到满足 $p_1^* > p_2 > p_2^*$ ，从而获得正利润。
 - 如果 $c > p_2^*$ ，那么企业 2 获得负利润。它可以通过宣布任何价格 $p_2 > p_1^*$ 获得零利润。
- 所以这不可能是纳什均衡
- 类似地，任何满足 $p_1^* < p_2^*$ 的组合 (p_1^*, p_2^*) 也都不可能是纳什均衡。
- 那么 $p_1^* = p_2^* = p^*$ 呢？
 - 如果 $p^* < c$ ，则两家企业都获得负利润。同样，一家企业可以通过宣布任何价格 $p > c$ 获得零利润。
 - 如果 $p^* < c$ ，则每家企业获得利润 $\frac{p^* - c}{2} > 0$ 。但一家企业可以将其价格降低一个无限小量 $\varepsilon > 0$ ，从而获得全部需求，利润为 $p^* - \varepsilon - c$ 。

* 只要满足

$$0 < \varepsilon < \frac{p^* - c}{2}$$

该企业就能获得更高的利润。

- 因此，唯一可能的纳什均衡是 $p_1^* = p_2^* = c$ 。
 - 给定 $p_2^* = c$ ，企业 1 无法通过提高价格获得更多利润。如果企业 1 降低价格，将获得负利润。因此 $p_1^* = c$ 是对企业 2 的最优反应。
 - 类似的，给定 $p_1^* = c$ ，企业 2 的最优反应是 $p_2^* = c$ 。

这个均衡有点反直觉。只有两家企业的市场表现地如同竞争市场——市场价格等于边际成本。

- 伯特兰德悖论

伯特兰德模型作为思考小规模价格竞争的基准。

有几种方法可以解决这个悖论：

- 企业在产量上竞争（古诺模型）
- 产能限制
- 差异化产品
- 有重复消费者购买的动态模型
- 企业之间的重复互动

17.8 合作行为：合谋

- 合谋在美国是非法的，但对国际卡特尔则不是
 - 如石油输出国组织 (OPEC)
- 卡特尔的目标：联合利润最大化
 - 可以实现（联合）垄断利润
 - 必须在卡特尔成员之间分配产量和利润
- 不稳定性
 - 成功的卡特尔价格： $p > MC$
 - 如果一家公司在其他公司保持价格不变的情况下降低自己的价格，将获得巨大利润（但这是违反协议的）

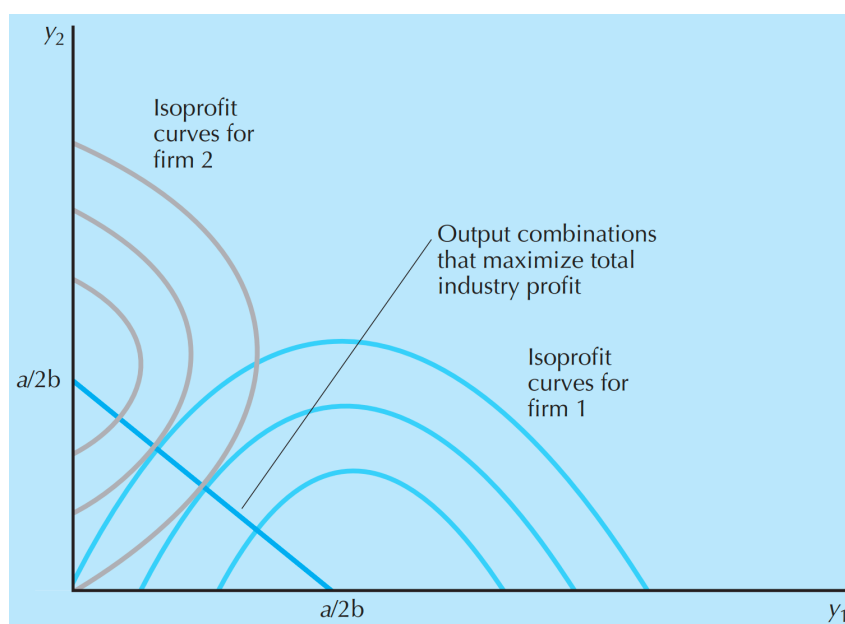


图 17.4: 卡特尔